



পাস বুক : ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং



পড়ার সময় : মাত্র ১৫ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৩ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৪২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৮ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭০ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং ও পানির উৎস	অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	পানি খরচ	গাণিতিক সমস্যা বারবার আসে
৩	ওয়াটার সাপ্লাই পদ্ধতিতে পাইপ ও পাইপ জয়েন্টের ব্যবহার	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৪	পানি সংগ্রহ ও পরিবহন ব্যবস্থা	একটি প্রশ্ন থাকেই
৫	নিরাপদ পানি ও পানির অপদ্রবসমূহ	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৬	পরিষ্কৃত ও পরিশ্রাবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোধন	বারবার আসে

৭	পরিশ্রাবণ, জীবাণুমোচন ও মৃদুকরণ প্রক্রিয়ায় পানি শোধন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৮	বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আর্সেনিক, আয়রণ, ম্যাঙ্গানিজ এবং লবণাক্ততা দূর করার পদ্ধতি	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৯	পানি বন্টন পদ্ধতি, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১০	সঞ্চয়াগার ও বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	একটি রচনামূলক প্রশ্ন থাকেই
১১	প্লাম্বিং ব্যবস্থা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৫ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং ও পানির উৎস)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (পানি খরচ)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (ওয়াটার সাপ্লাই পদ্ধতিতে পাইপ ও পাইপ জয়েন্টের ব্যবহার)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (পানি সংগ্রহ ও পরিবহন ব্যবস্থা)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (নিরাপদ পানি ও পানির অপদ্রবসমূহ)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (পরিষ্কৃত ও পরিশ্রাবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোধন)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (পরিশ্রাবণ, জীবাণুমোচন ও মৃদুকরণ প্রক্রিয়ায় পানি শোধন)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮/ অধ্যায় ৯



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (সঞ্চয়াগার ও বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা)



 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১ (প্লাম্বিং ব্যবস্থা)

 পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

-  দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
-  গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
-  সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
-  মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং ও পানির উৎস	৩-৯
২	পানি খরচ	১০-১৯
৩	ওয়াটার সাপ্লাই পদ্ধতিতে পাইপ ও পাইপ জয়েন্টের ব্যবহার	২০-৩০
৪	পানি সংগ্রহ ও পরিবহন ব্যবস্থা	৩১-৩৬
৫	নিরাপদ পানি ও পানির অপদ্রব্যসমূহ	৩৭-৪৫
৬	পরিষ্কৃত ও পরিশ্রাবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোধন	৪৬-৫০
৭	পরিশ্রাবণ, জীবানুমোচন ও মৃদুকরণ প্রক্রিয়ায় পানি শোধন	৫১-৬০
৮	বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আর্সেনিক, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ এবং লবণাক্ততা দূর করার পদ্ধতি	৬১-৬৩
৯	পানি বন্টন পদ্ধতি, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬৪-৬৯
১০	সঞ্চয়গার ও বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	৭০-৭৮
১১	প্লাম্বিং ব্যবস্থা	৭৯-৮৫
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৬-৮৮

অধ্যায়-১

ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং ও পানির উৎস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসগুলো কী কী?**

বাকশির্বো- ২০১৩, ২২

উত্তর : ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসগুলো হলো :

- i) কূপ (Wells)
- ii) অনুশ্রবন কূপ (Infiltration Wells)
- iii) অনুশ্রবন সুরঙ্গ (Infiltration Galleries)
- iv) বর্ণা (Springs)

*** ২। পানির উৎস বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯'পরি, ২০, ২৪

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ যে সকল স্থান হতে পানি পাওয়া বা সংগ্রহ করা যায় সেই স্থানসমূহকে পানির উৎস বলা হয়।

*** ৩। বারিধারা চক্র কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : বারিধারা চক্র বা পানিচক্র বলতে বুঝায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ সকল উৎস যেমন- পুকুর, নদী-নালা, খালবিল, সমুদ্র, বর্ণা ইত্যাদি হতে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে বা তুষারে পরিণত হয়। অতপর বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের মাধ্যমে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পতিত পানি নদী, পুকুর, হ্রদ মাটি এবং পাথরের ছিদ্রযুক্ত স্তরগুলিতে জমা হয় এবং এই জমাকৃত পানির বেশিরভাগ অংশ আবার মহাসাগরে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বায়ুমন্ডলে পরস্পরের মধ্যে পানির এই চলাচলকেই বারিচক্র বা পানি চক্র বলা হয়।

*** ৪। পানি ধারক স্তর বা একুইফার কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৭, ২৪

উত্তর : ভূ-নিম্নস্থ যে স্তরে পানি সঞ্চিত থাকে, ঐ স্তরকে পানি ধারক স্তর বা একুইফার বলা হয়। মূলত একুইফার হচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাকৃতিক উৎস।

*** ৫। ভূ-ত্বক প্রবাহী পানি বা রান-অফ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩'পরি, ২৩

উত্তর : বৃষ্টিপাতের পর কোনো শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে ঐ শ্রোতস্বিনীতে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় তাকে উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার রান-অফ বলা হয়। সহজ কথায় বললে বৃষ্টিপাতের যে অংশ ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালা, সমুদ্র ইত্যাদিতে জমা হয় তাকে রান-অফ বা ভূ-ত্বক প্রবাহী পানি বলা হয়।

*** ৬। পানি সরবরাহ প্রকৌশল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২০'পরি, ২২

উত্তর : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা পুরকৌশল বিভাগের যে শাখায় পানি সরবরাহ, সংক্রমন এবং বিতরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হয় তাকে ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং বা পানি সরবরাহ প্রকৌশল বিদ্যা বলা হয়।

***৭। কয়েকটি পানি বাহিত রোগের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২০, ২১

উত্তর : নিম্নে পানিবাহিত রোগের নামগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) ডায়রিয়া
- ii) কলেরা
- iii) আমাশয়
- iv) জন্ডিস
- v) টাইফয়েড ইত্যাদি।

* ৮। আর্টেসীয় কূপ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২

উত্তর : বৃষ্টির পানি চুইয়ে প্রবেশ্য শিলা বা ভূ-পৃষ্ঠকে ভেদ করে ভূ-গর্ভে অবস্থিত অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপরে অর্ধচন্দ্রাকারে সঞ্চিত হয়, এসব স্থানসমূহকে কূপ খনন করলে কোনো চাপ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পানির ধারা উপরে উঠে এসে ভূ-পৃষ্ঠে নির্গত হয়। এই ধরনের কূপকে আর্টেসীয় কূপ বলা হয়। সর্বপ্রথম ফ্রান্সের আঁতোয়া প্রদেশে এরূপ কূপ খনন করা হয়। আর এ কারণে আঁতোয়া প্রদেশের নামানুসারে ইংরেজি উচ্চারণে আর্টেসিয়ান বা আর্টেজিয়ান কূপ নামে অভিহিত করা হয়।

** ৯। পেনস্টেক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৮, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : পেনস্টেক হলো ইনটেকের কূপে ছাঁকযুক্ত প্রবেশ পথ যেটি পানির উচ্চতার সাথে উঠানামা করে।

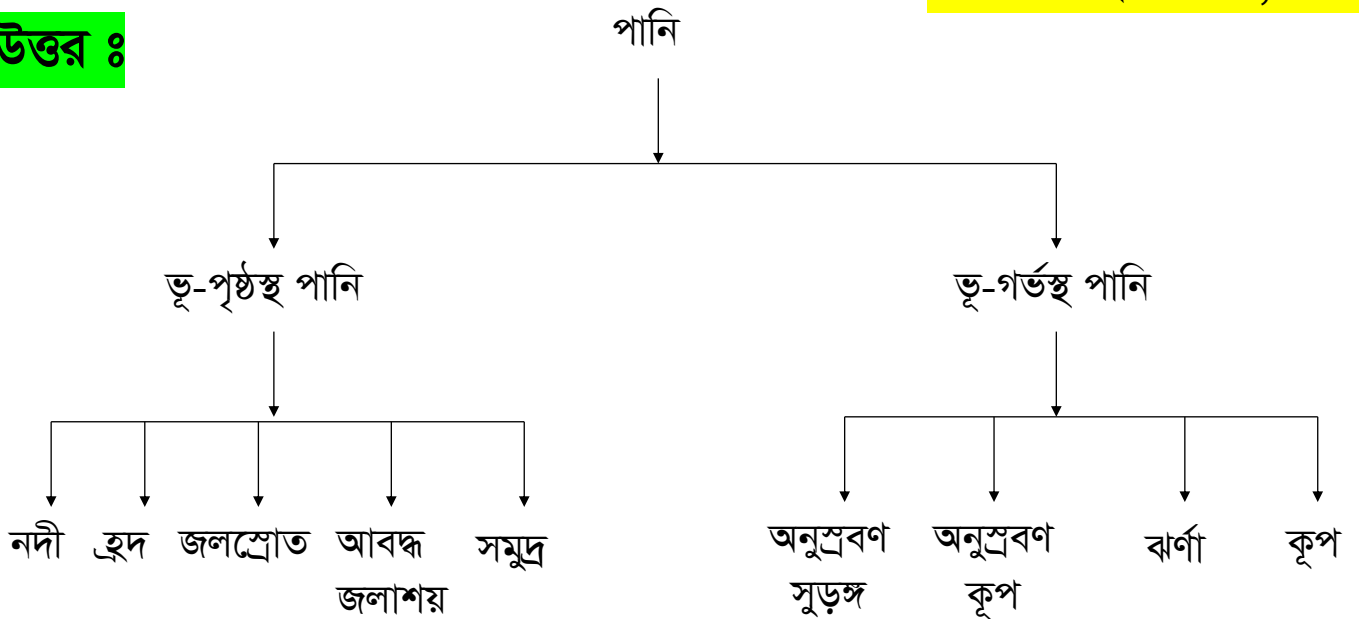
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে পানির বিভিন্ন উৎসের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৯'পরি

উত্তর :



** ২। পানির বিভিন্ন উৎসের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

বাকশিবো- ২০১১, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : পানির উৎসকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

- i) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি (Surface Water) এবং
- ii) ভূ-গর্ভস্থ পানি (Underground Water)

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিকে আমরা ৫ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

- i) হ্রদ (Lake)
- ii) আবদ্ধ জলাশয় (Impounded Reservoirs)
- iii) নদী (Rivers)
- iv) জলশ্রোত (Streams) এবং
- v) সমুদ্র (Sea)

ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আমার ৪ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

- i) কূপ (Wells)
- ii) অনুশ্রবন কূপ (Infiltration Wells)
- iii) অনুশ্রবন সুরঙ্গ (Infiltration Galleries) এবং
- iv) ঝর্ণা (Springs)

**** ৩।** পানি পরিশোধনের সাধারণ পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ। বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : পানি পরিশোধনের সাধারণ পদ্ধতিগুলো হলো :

- i) ফিল্টেশন
- ii) জীবানুমোচন
- iii) রাসায়নিক পরিশোধন
- iv) ফ্লুইডিং
- v) সেডিমেন্টেশন
- vi) ডিমিনারেলাইজেশন ইত্যাদি।

**** ৪।** ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৭, ১৭

উত্তর : সুবিধা :

- i) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি অধিক ব্যবহার করা হয় ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিতলের কোনো ক্ষতি হয় না।
- ii) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস বেশি হওয়ায় এই পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা যায়।
- iii) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির অধিক প্রাচুর্যতা থাকার কারণে মানুষের যাবতীয় কাজ কর্ম এটির উপর নির্ভরশীল।
- iv) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিতে অধিক পরিমাণে পলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বিধায় কৃষিকাজে ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা :

- i) ভূ-পৃষ্ঠের পানি খুব সহজেই দূষিত হয় অনুজীব দ্বারা যা জলবাহিত রোগ সৃষ্টি করে।

- ii) ভূ-পৃষ্ঠের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় জৈব-অজৈব অসংখ্য অপদ্রব্য থাকে।
- iii) ভূ-পৃষ্ঠ পানিতে ময়লা আবর্জনা ভাসমান অবস্থায় থাকে।
- iv) পরিশোধন ব্যতীত এই পানি খাওয়ার কাজে ব্যবহার করা যায় না।

*** ৫। বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাওয়ার কারণ কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬'পরি, ১৮, ২০'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : নিম্নে ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) তিস্তা বাঁধের প্রভাব।
- ii) ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব।
- iii) গভীর এবং অগভীর নলকূপ খনন করে এর যথেষ্ট ব্যবহার করার কারণে।
- iv) নদীর নাব্যতাহ্রাস।
- v) গাছ পালার ব্যাপক ধ্বংস সাধন।
- vi) ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে।
- vii) অনা বৃষ্টি এর কারণে।

**** ৬। পানি সরবরাহের উপাদানগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : পানি সরবরাহের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

- পানি সরবরাহের উৎসসমূহ
- পানি সংগ্রহ পদ্ধতি
- পানি পরিশোধন পদ্ধতি
- পানি বন্টন পদ্ধতি।

**** ৭। অনুশ্রবণ সুড়ঙ্গ ও অনুশ্রবণ কূপের মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : অনুশ্রবণ সুড়ঙ্গ ও অনুশ্রবণ কূপের মাঝে পার্থক্য দেয়া হলো :

অনুশ্রবণ সুড়ঙ্গ	অনুশ্রবণ কূপ
i) এটি মাটির নিচে অনুভূমিক বা আনুভূমিকভাবে (Horizontally) বিস্তৃত থাকে।	i) এটি মাটির নিচে খাড়া বা উল্লম্বভাবে (Vertically) অবস্থান করে।
ii) এটি অনেক লম্বা এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে বলে এর মাধ্যমে একত্রে প্রচুর পরিমাণে পানি সংগ্রহ করা যায়।	ii) একটি একক কূপ থেকে পানি সংগ্রহের পরিমাণ তুলনামূলক কম। বেশি পানির জন্য একাধিক কূপ (Series of wells) তৈরি করতে হয়।
iii) এটি মূলত ছিদ্রযুক্ত পাইপ বা কংক্রিটের গ্যালারি দিয়ে তৈরি হয়, যার চারপাশে গ্রেড করা নুড়িপাথর (Gravel) ও বালির স্তর দেওয়া থাকে।	iii) এটি সাধারণত কংক্রিট বা ইটের গাঁথুনির তৈরি গোলাকার কূপ, যার দেয়ালে পানি প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে ছিদ্র (Weep holes) থাকে।
iv) লম্বা পরিখা খনন করতে হয় বলে এটি নির্মাণ করা ব্যয়বহুল এবং এর নকশা ও কাজ তুলনামূলক জটিল।	iv) এর নির্মাণ ব্যয় তুলনামূলক কম এবং কাঠামো সাধারণ হওয়ায় সহজে তৈরি করা যায়।

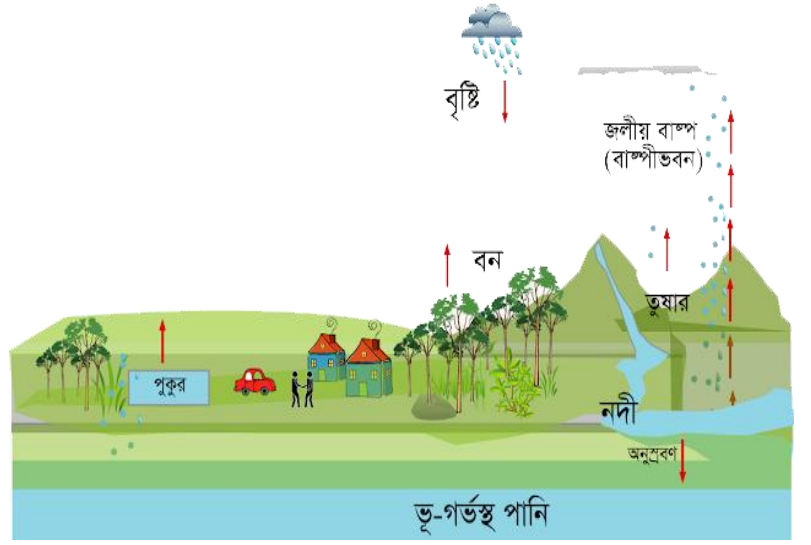
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ধারাবাহিক চক্র বা পানি চক্র বলতে কী বুঝায়? চিত্রসহ বর্ণনা কর। **BPDB: 23, বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩**

উত্তর : বারিধারা চক্র বা পানিচক্র বলতে বুঝায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ সকল উৎস যেমন- পুকুর, নদী-নালা, খালবিল, সমুদ্র, ঝর্ণা ইত্যাদি হতে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে বা তুষারে পরিণত হয়। অতপর বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের মাধ্যমে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পতিত পানি নদী, পুকুর, হ্রদ, মাটি এবং পাথরের ছিদ্রযুক্ত স্তরগুলিতে জমা হয় এবং এই জমাকৃত পানির বেশিরভাগ অংশ আবার মহাসাগরে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বায়ুমন্ডলে পরস্পরের মধ্যে পানির এই চলাচলকেই বারিচক্র বা পানি চক্র বলা হয়।

পানি চক্র একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। যেখানে প্রধান চালিকা শক্তি হল সূর্য। প্রাকৃতিকভাবে যদি পানির চক্র সম্পাদন না হতো তাহলে পরিবেশের অন্যতম উপাদান প্রাণী ও উদ্ভিদের ভারসাম্য রক্ষার চেইন অগ্নি সময়ের মধ্যে ভেঙে পড়তো। পানির পরিবহন ও পরিচলনের অভাবে ক্রমান্বয়ে পানির আধারগুলো নিঃশেষ হয়ে যেত এবং পৃথিবীতে মরুकरण ঘটে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত। পানির অভাবে পৃথিবী থেকে সমস্ত প্রাণীকূল বিলুপ্তি ঘটতো। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছি পানি চক্র ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য।

পানিচক্রের বর্ণনা : বায়ুমন্ডলীয় অর্দ্রতার প্রাথমিক রূপ হলো পুকুর, জলাশয়, নদীনালা, খাল-বিল, সমুদ্র হতে জলীয় বাষ্প ও বাষ্পীভবন ও গাছের প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প কণাগুলো সূর্যের তাপে সরাসরি বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। জলীয় বাষ্প,



শিশির, কুয়াশা, মেঘ এবং বৃষ্টিপাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বায়ুমন্ডলের ট্রপোস্ফিয়ার অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পানিচক্রে পৃথিবী এবং বায়ুমন্ডলের মধ্যে পানির ক্রমাগত চলাচল পরিলক্ষিত হয়। এটি জটিল সিস্টেম যা বিভিন্ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রক্রিয়াগুলো হলো :

- পুকুর, নদী-নালা, খালবিল, হ্রদ, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয় এবং উদ্ভিদের প্রস্বেদন হতে সূর্যের তাপে তরল পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়।
 - এই জলীয় বাষ্প বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে ঘড়নীভূত হয়ে মেঘ তৈরি হয়।
 - মেঘ থেকে বৃষ্টি তুষার, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদি অধঃক্ষেপনের মাধ্যমে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে।
 - এই সকল তরল ভূ-পৃষ্ঠের পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ সমুদ্রে আবার ফিরে যায় এবং কিছু অংশ গাছ-পালা, উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে শুষে নেয়। বাকি অংশ মাটির অভ্যন্তরে চুয়ে ভূ-গর্ভে জমা হয়।
- উপরোক্ত প্রক্রিয়া চক্রাকারে বারংবার চলতে থাকে, আর এভাবেই পানিচক্র বা বারিধরা চক্র সংঘটিত হয়।

* ২। ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির গুণগত পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯, ২৪'পরি

উত্তর : নিম্নে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির গুণগত পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

ভূ-গর্ভস্থ পানি	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি
ভূ-গর্ভস্থ পানি হলো ভূ-পৃষ্ঠের নিচে সঞ্চিত পানি সম্পদ যা প্রধানত ভূ-পৃষ্ঠের সঞ্চয়িত পানি নিয়ে গঠিত। এই পানি মৃত্তিকা ও তার রন্ধে সঞ্চিত হয়।	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি হলো অধঃক্ষেপের যে অংশ ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- নলকূপ, ঝড়না, অনুশ্রবন, সুরঙ্গ ও কূপ ইদারা ইত্যাদি।	উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- নদী-নালা, খাল-বিল পুকুর হ্রদ, জলাধার, সমুদ্র ইত্যাদি।
ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির পরিমাণ ভূ-গর্ভস্থ পানির তুলনায় অনেক বেশি।
ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকাস্তরের গঠন প্রকৃতি, মৃত্তিকার ভেদ্যতা, ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল, অধঃক্ষেপের পরিমাণ প্রভৃতির উপর ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণ নির্ভর করে।	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির পরিমাণ ঋতু ভেদে কম বেশি হতে পারে।
ভূ-গর্ভস্থ পানিতে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস এবং খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।	ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিতে খনিজ লবন এবং গ্যাস এর পরিমাণ খুব একটা নেই বললেই চলে।
৬) ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দূষিত জৈব পদার্থ এবং ভাসমান কণা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে থাকে।	৬) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিতে জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত ও ভাসমান অবস্থায় থাকে।

অধ্যায়-২

পানি খরচ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। পানি সরবরাহ প্রকল্পে জনসংখ্যা নিরূপনের প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫'পরি

উত্তর : আমরা জানি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার তা বাস্তবিক অর্থে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলে না। কিন্তু পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে। প্রকল্প কাল প্রাথমিকভাবে ২৫ বছর এবং চূড়ান্তভাবে ৪০ বছর ধরে এই দুই সময়ের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা নিরূপন করতে হবে।

* ২। পানি খরচ কী কী বিষয় দিয়ে প্রভাবিত হয়?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : পানি খরচ যেসব বিষয় দিয়ে প্রভাবিত হয় তা নিম্নরূপ :

- শহরের আকার বা জনসংখ্যা (Size of the City)
- জলবায়ু বা আবহাওয়া (Climatic Conditions)
- জীবনযাত্রার মান ও অভ্যাস (Socio-Economic Status & Habits)
- শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (Industrial and Commercial Activities)
- মিটারিং ব্যবস্থা ও পানির মূল্য (Metering and Cost of Water)
- সুয়ারেজ বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (Sewerage Szstem)

**** ৩।** সর্বনিম্ন অগ্নিনির্বাপন চাহিদা বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৫, ১৭

উত্তর : কোনো জনপদ, শহর বা এলাকায় অগ্নিনির্বাপনের জন্য যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয় তাকে সর্বনিম্ন অগ্নিনির্বাপন চাহিদা বলা হয়।

***৪।** ডিজাইন পিরিয়ড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : একটি ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট তৈরি করার পর থেকে আগামী যত বছর পর্যন্ত এটি কোনো বড় ধরনের সম্প্রসারণ ছাড়াই ওই এলাকার মানুষকে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে পারবে, সেই সময়কালই হলো ওই প্রজেক্টের ডিজাইন পিরিয়ড।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। জনসংখ্যা নিরূপন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৬

উত্তর : আমরা জানি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার তা বাস্তবিক অর্থে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলে না। কিন্তু পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে। প্রকল্প কাল প্রাথমিকভাবে ২৫ বছর এবং চূড়ান্তভাবে ৪০ বছর ধরে এই দুই সময়ের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা নিরূপন করতে হবে।

কোনো শহর বা এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প ডিজাইন করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পে সর্বমোট কী পরিমাণ পানি বা জলের প্রয়োজন হবে তা নির্ণয় করার জন্য পানির দৈনিক মাথাপিছু চাহিদাকে সর্বমোট জনসংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প ডিজাইন করার সময় বর্তমান ঐ এলাকা বা শহরের জনসংখ্যা এবং প্রকল্পের মেয়াদ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা উভয়টিই হিসাবের মধ্যে ধরতে হয়। মূলত উপরোক্ত এই কারণের জন্য অতীত ও বর্তমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

*** ২। মাথাপিছু পানি খরচ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ০৮, ১২, ১৪'পরি

উত্তর : মাথাপিছু পানি খরচ বলতে বুঝায় কোনো শহর বা স্থানের পুরো বছরের সর্বমোট পানি খরচের পরিমাণকে সেই শহর বা স্থানের সর্বমোট জনসংখ্যা ও বছরের সর্বমোট দিন দিয়ে ভাগ করলে দৈনিক মাথাপিছু পানি খরচের পরিমাণ পাওয়া যাবে।

$$\text{মাথাপিছু পানি খরচ} = \frac{\text{মোট পানি খরচ}}{\text{মোট জনসংখ্যা} \times 365}$$

৩। কোনো শহরের মোট সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ কীভাবে হিসাব করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : একটি শহরের দৈনিক সর্বমোট সরবরাহকৃত পানিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করে হিসাব করা যায় :

- i) ঘর গৃহস্থালিতে ব্যবহার = 135 লিটার/মাথাপিছু
- ii) জনসাধারণের ব্যবহার = 10 লিটার/মাথাপিছু
- iii) ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহার = 20 লিটার/মাথাপিছু
- iv) শিল্পে ব্যবহার = 50 লিটার/মাথাপিছু
- v) ক্ষয়ক্ষতি অপচয় = 55 লিটার/মাথাপিছু

$$\text{মোট} = 270 \text{ লিটার/মাথাপিছু}$$

এই 270 লিটার (দৈনিক, মাথাপিছু) পানিকে কোনো শহরের জনসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে ঐ শহরের একদিনের জন্য মোট সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ জানা যাবে।

Consumption of Water

[পানি খরচ]

*** ৪। দৈনন্দিন কাজে পানির ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : নিম্নে দৈনন্দিন যেসব কাজে পানি ব্যবহার করা হয় তা উল্লেখ করা হলো :

i) গোসল এর জন্য-	৫৫ লিটার
ii) কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্য-	২০ লিটার
iii) পায়খানায় ব্যবহারের জন্য-	৩০ লিটার
iv) ঘর মোছার কাজে-	১০ লিটার
v) রান্নার কাজে-	৫ লিটার
vi) হাঁড়িপাতিল ধোয়ার কাজে-	১০ লিটার
vii) পানীয় পান করার কাজে-	৫ লিটার

মোট :

১৩৫ লিটার

এখানে উল্লেখ্য যে সর্বমোট পানি ব্যবহারের ৫০ শতাংশ ব্যবহার করা হয় ঘর-গৃহস্থালির কাজে।

*** ৫। পানি খরচের পরিমাণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পানি খরচের পরিমাণ নির্ভর করে

- i) শহরের আয়তন।
- ii) এলাকার জলবায়ু।
- iii) জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার।
- iv) জনসাধারণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।
- v) শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্য এর ধরন।
- vi) পানি সরবরাহের পদ্ধতি।
- vii) সরবরাহকৃত পানির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ।
- viii) পয়ঃমল অপসারণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

**** ৬। জনসংখ্যা নিরূপনের জন্য শতকরা বৃদ্ধির হ্রাস পদ্ধতিটি লেখ।**

উত্তর : শতকরা বৃদ্ধির হ্রাস পদ্ধতিটি হলো :

আগামী দশকের জনসংখ্যা

$$= \text{বর্তমান দশকের জনসংখ্যা} \times \left(1 + \frac{\text{আগামী দশকের শতকরা বৃদ্ধি}}{100}\right)^{\text{দশক সংখ্যা}}$$

$$\text{অত্যাং } P_n = P_p \left(1 + \frac{I_p}{100}\right)^n$$

এখানে, P_n = আগামী দশকের জনসংখ্যা

P_p = বর্তমান দশকের জনসংখ্যা

I_p = আগামী দশকের শতকরা বৃদ্ধি

n = দশক সংখ্যা

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কোনো শহরের পানির চাহিদা নিরূপনে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।**

বাকশির্বো- ২০২০

উত্তর : নিম্নে ংকটি শহরের পানির চাহিদা নিরূপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো :

i) শহরের আয়তন : শহর বলতে সাধারণত ংমন ংকটি ঘনবসতিপূর্ণ বৃহৎ পৌর ংলাকাকে বুঝায় যেটি পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের ংকটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে ও সেখানকার বসবাসরত অধিবাসীদের জন্য বিভিন্ন বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে থাকে। শহর সাধারণত দুই রকমের হয়ে থাকে যেমন- জেলা শহর ংবং বিভাগীয় শহর। জেলা শহরগুলোতে জনসংখ্যার পরিমাণ কম পক্ষান্তরে বিভাগীয় শহরগুলোতে জনসংখ্যা বা অধিবাসীদের পরিমাণ ংনেক বেশি। যেহেতু জনসংখ্যা বেশি তাই ছোট শহরগুলোর তুলনায় বড়

শহরগুলোতে মাথাপিছু পানির চাহিদা বেশি হবে কারণ অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ এবং শহরের পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে অধিক হারে পানি প্রয়োজন।

ii) এলাকার জলবায়ু : আমরা সকলেই অবগত আছি যে শীতকালে আবহাওয়াজনিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই পানি অনেক কম খরচ হয়। কারণ শীতকালে গোসল, পানীয় পান করা, ঘর-বাড়ি ধোয়া মোছা ইত্যাদি কাজে পানি কম ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে গ্রীষ্মকালে আবহাওয়াজনিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই পানি প্রচুর পরিমাণে খরচ হয়। কারণ গ্রীষ্মকালে গোসল, পানীয় পান, ধোয়া, মোছার কাজে অধিক পানি ব্যবহার করা হয়।

iii) জনসাধারণের বৈশিষ্ট্য : শহর বা নগর জীবনে সাধারণত আমরা তিন শ্রেণির মানুষদের দেখি যেমন- উচ্চশ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নিম্ন শ্রেণি। এদের একেক শ্রেণির মানুষের একেক রকম জীবন-যাপন করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তাদের পানি খরচের পরিমাণও একেক রকম। যেমন- আমরা বাস্তবিক অবস্থান হতে দেখি যারা উচ্চশ্রেণি বা ধনী ব্যক্তিবর্গ তারা উন্নত জীবন প্রণালির জন্য অধিক পরিমাণে পানি খরচ করে। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ জীবন প্রণালির জন্য পানির মধ্যম চাহিদা মানের এবং নিম্ন শ্রেণির লোকদের জীবন প্রণালির জন্য পানির চাহিদা খুবই কম।

iv) ব্যবসা ও শিল্পকারখানা : গ্রাম অর্থাৎ যে সকল স্থানে শিল্প ও কলকারখানার সংখ্যা কম যে স্থানে পানির ব্যবহারও কম। অপরদিকে শহর বা বিভাগীয় শহরগুলোতে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হওয়ায় পানির ব্যবহার বেশি হয় ফলে মাথাপিছু পানির চাহিদাও তখন অনেক বেশি হয়।

v) পানি পরিমাপক ব্যবস্থা : মিটারবিহীন অথবা মিটারযুক্ত এই দুই রকমভাবে সাধারণত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়। ব্যবহারকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া প্রদান করে পানি ব্যবহার করে। আবার ব্যবহারকারীর বাকি অংশ মিটার যুক্ত অবস্থায় পানি সরবরাহ করে এক্ষেত্রে প্রধান সরবরাহ লাইনে মিটার সংস্থাপন করে সর্বমোট কী পরিমাণ খরচ করা হলো তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এর ফলে ব্যবহারকারী প্রকৃত পানি খরচ অনুযায়ী ভাড়া প্রদান করে।

SOS

গাণিতিক সমস্যাগুলি :

❖ প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি ❖

i) গড় বৃদ্ধি পদ্ধতি : $P_n = P_p + n$

এখানে, P_n = আগামী দশকের জনসংখ্যা

P_p = বর্তমান দশকের জনসংখ্যা

I_m = পূর্ববর্তী দশকগুলোর জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধি

n = P_n ও P_p এর মধ্যে দশকের সংখ্যা

ii) বৃদ্ধির গড় বৃদ্ধি পদ্ধতি : $P_n = P_p + n(I_m + I_{im})$

এখানে, I_m = গড় বৃদ্ধি

I_{im} = বৃদ্ধির গড় বৃদ্ধি

n = দশক সংখ্যা

P_n = আগামী দশকের জনসংখ্যা

P_p = বর্তমান দশকের জনসংখ্যা

iii) গড় শতকরা বৃদ্ধির পদ্ধতি : $P_n = P_P \left(I + \frac{I}{100} \right)^n$

এখানে, I = জনসংখ্যার শতকরা গড় বৃদ্ধি

n = দশক সংখ্যা

P_n = আগামী দশকের জনসংখ্যা

P_P = বর্তমান দশকের জনসংখ্যা

নোট : যদি কখনো I এর মান দেওয়া না থাকে তাহলে $I = \sqrt[n]{\frac{P_n}{P_P}} - 1$

এই সূত্রের দ্বারা I এর মান প্রথমে বের করে নিব।

iv) শতকরা বৃদ্ধির হ্রাস পদ্ধতি : $P_n = P_P \left(1 + \frac{I_P}{100} \right)^n$

এখানে, I_P = আগামী দশকের শতকরা বৃদ্ধি

P_n = আগামী দশকের জনসংখ্যা

P_P = বর্তমান দশকের জনসংখ্যা

n = দশকের সংখ্যা

অগ্নি নির্বাপন কাজে পানির চাহিদা জনিত বিষয়াবলী :

i) ন্যাশনাল বোর্ড অফ ফায়ার আন্ডার রাইটার্স

$$Q = 4637\sqrt{P}(1 - 0.01\sqrt{P}) \text{ lit/min}$$

$$\text{এবং } Q = 1020\sqrt{P}(1 - 0.01\sqrt{P}) \text{ gal/min}$$

ii) অগ্নিনির্বাপক ধারা প্রবাহের সংখ্যা $F = 2.8\sqrt{P}$

এখানে, Q = প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ

P = জনসংখ্যা (হাজারে)

F = অগ্নিনির্বাপক ধারা প্রবাহের সংখ্যা

❖ জনসংখ্যা নিরূপণ ❖

১। আদমশুমারি অনুযায়ী খুলনা শহরের ৯ টি দশকের জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল। গড় বৃদ্ধি পদ্ধতিতে পরবর্তী ৫ টি দশকের সম্ভাব্য জনসংখ্যা নিরূপণ কর। ১৯০০ সালে ৭৪৮০, ১৯১০ সালে ১১৮৪০, ১৯২০ সালে ১৫৬৬০, ১৯৩০ সালে ২১৬১০, ১৯৪০ সালে ২৪৬৬০, ১৯৫০ সালে ৩৭৭৪০, ১৯৬০ সালে ১৬৬২০, ১৯৭০ সালে ৫৫৪৪০ এবং ১৯৮০ সালে ৬০৮১০ জন।

বাকাশিবো- ২০১২

সমাধান :

সাল	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি	গড় বৃদ্ধি
1900	7480		$I_m = \frac{53330}{8}$ $= 6666.25$ $= 6667$
1910	11840	4360	
1920	15660	3820	
1930	21610	5950	
1940	28660	7050	
1950	37740	9080	
1960	46620	8880	
1970	55440	8820	
1980	60810	5370	

$$\Sigma = 53330$$

∴ পরবর্তী ৫ টি দশক এর জনসংখ্যা হবে সূত্রানুযায়ী- $P_n = P_p + (n \times I_m)$

$$1990 \text{ সালে} = 60810 + (1 \times 6667) = 67477 \text{ জন}$$

$$2000 \text{ সালে} = 67477 + (1 \times 6667) = 74144 \text{ জন}$$

$$2010 \text{ সালে} = 74144 + (1 \times 6667) = 80811 \text{ জন}$$

$$2020 \text{ সালে} = 80811 + (1 \times 6667) = 87478 \text{ জন}$$

$$2030 \text{ সালে} = 87478 + (1 \times 6667) = 94145 \text{ জন}$$

*** ২। আদম শুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী কোনো শহরের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল-

সাল	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010
লোকসংখ্যা	42000	49000	46000	75000	90000	100000	115000

বৃদ্ধির গড় বৃদ্ধি পদ্ধতিতে আগামী তিন দশকের জনসংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি

সমাধান : ∴ পরবর্তী ৩ টি দশক এর জনসংখ্যা হবে সূত্রানুযায়ী- $P_n =$

$$P_P + n(I_m + I_{im})$$

$$2020 \text{ সালে} = 115000 + 1 \times (12167 + 1600)$$

$$= 128767 \text{ জন}$$

$$2030 \text{ সালে} = 128767 + 1 \times (12167 + 1600)$$

$$= 142534 \text{ জন}$$

$$2030 \text{ সালে} = 142534 + 1 \times (12167 + 1600)$$

$$= 156301 \text{ জন}$$

Consumption of Water

[পানি খরচ]

**** ৩।** আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী কোনো শহরের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল-

বাকশিবো- ২০০৩, ০৮, ১৭'পরি

সাল	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000
লোকসংখ্যা	20000	28000	37000	45000	58000	69000	80000	95000

বৃদ্ধির গড় বৃদ্ধি পদ্ধতিতে পরবর্তী ৫ দশকের জনসংখ্যা বের কর।

সমাধান : গাণিতিক সমাধান ২ নং এর অনুরূপ।

Ans: 2010 সালে = 106880 জন

2020 সালে = 118760 জন

2030 সালে = 130640 জন

2040 সালে = 142520 জন

2050 সালে = 154400 জন

***** ৪।** আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী কোনো একটি শহরের জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল-

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪, ২২

সাল	1970	1980	1990	2000	2010	2020
লোকসংখ্যা	30000	37000	42000	48000	52000	58000

গড় শতকরা বৃদ্ধি পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঐ শহরের পরবর্তী তিনটি জনসংখ্যা নিরূপন কর।

সমাধান :

সাল	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি	
1970	30000			$I = \frac{71}{6} = 14.20$
1980	37000	7000	23.33	
1990	42000	5000	13.51	
2000	48000	6000	14.29	
2010	52000	4000	8.33	
2020	58000	6000	11.54	

$$\Sigma = 71$$

নোট : এখানে, শতকরা বৃদ্ধি = $\frac{\text{দুই দশকের জনসংখ্যা বৃদ্ধি} \times 100}{\text{প্রথম দশকের জনসংখ্যা}}$

$$= \frac{7000 \times 100}{30000}$$

$$= 23.33 \text{ জন}$$

অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি শতকরা বৃদ্ধি বের করা হয়েছে।

সূত্রানুযায়ী আমরা জানি, $P_n = P_P \left(1 + \frac{I}{100}\right)^n$

$$\therefore 2030 \text{ সালের জনসংখ্যা} = 58000 \left(1 + \frac{14.20}{100}\right)^1$$

$$= 66236 \text{ জন}$$

$$2040 \text{ সালের জনসংখ্যা} = 66236 \left(1 + \frac{14.20}{100}\right)^1$$

$$= 75641.512$$

$$\simeq 75642 \text{ জন}$$

Consumption of Water

[পানি খরচ]

$$\begin{aligned}\text{এবং 2050 সালের জনসংখ্যা} &= 75642 \left(1 + \frac{14.20}{100}\right)^1 \\ &= 86383.164 \\ &\simeq 86384 \text{ জন}\end{aligned}$$

** ৫। আদমশুমারি তথ্যানুযায়ী কোনো শহরের বিগত কয়েক দশকের জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল। গড় শতকরা বৃদ্ধি পদ্ধতিতে পরবর্তী দুই দশকের জনসংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮

সাল	1950	1960	1970	1980	1990	2000
লোকসংখ্যা	30000	45000	62000	85000	110000	140000

সমাধান : ৪ নং এর অনুরূপ।

Ans: 2010 সালে = 189202 জন

2020 সালে = 255696 জন

* ৬। কোনো শহরের জনসংখ্যা বিভিন্ন দশকে নিম্নরূপ ছিল। শতকরা বৃদ্ধির হার পদ্ধতিতে ঐ শহরের পরবর্তী দুই দশকের জনসংখ্যা নির্ণয় কর

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পর

সাল	1980	1990	2000	2010	2020	2030
জনসংখ্যা	40000	48000	73000	90000	120000	150000

সমাধান : ৪ নং এর অনুরূপ।

* ৭। আদমশুমারির তথ্য অনুসারে রাজশাহী শহরের জনসংখ্যা বিভিন্ন দশকে নিম্নরূপ ছিল। শতকরা বৃদ্ধির হ্রাস পদ্ধতিতে পরবর্তী দুই দশকে ঐ শহরের জনসংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩

সাল	1950	1960	1970	1980	1990
লোকসংখ্যা	310000	390000	475000	564000	660000

সমাধান :

সাল	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা বৃদ্ধির হ্রাস	শতকরা বৃদ্ধির হ্রাসের গড়	আগামী দশকের শতকরা বৃদ্ধি
1950	310000					2000 সালে
1960	390000	80000	25.80			$I_{P_1} = 14.09$
1970	475000	85000	21.79	4.01	$\frac{8.78}{3}$	17.02-2.93
1980	564000	89000	18.74	3.05	= 2.93	2010 সালে

Consumption of Water

[পানি খরচ]

1990	660000	96000	17.02	1.72		I_{P_2} = 11.16
				8.78		14.09- 2.93

শতকরা বৃদ্ধির হ্রাস পদ্ধতির সূত্রানুসারে পরবর্তী দুই দশকের জনসংখ্যা

$$P_n = P_P \left(1 + \frac{I_P}{100}\right)^n$$

$$\therefore 2000 \text{ সালে জনসংখ্যা} = 660000 \left(1 + \frac{14.09}{100}\right)^1$$

$$= 752994 \text{ জন}$$

$$\text{এবং } 2010 \text{ সালে জনসংখ্যা} = 752994 \left(1 + \frac{14.09}{100}\right)^1$$

$$= 837028.19$$

$$\simeq 837029 \text{ জন}$$

$$\text{নোট : শতকরা বৃদ্ধি} = \frac{\text{দুই দশকের মধ্যে-জনসংখ্যা বৃদ্ধি} \times 100}{\text{প্রথম দশকের জনসংখ্যা}}$$

$$\text{শতকরা বৃদ্ধি হ্রাস} = \text{পূর্ববর্তী শতকরা বৃদ্ধি} - \text{পরবর্তী শতকরা বৃদ্ধি}$$

অগ্নিনির্বাপনের জন্য পানির পরিমাণ

*** ১। ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা 50,00,000 এ শহরের অগ্নিনির্বাপনের জন্য প্রতি মিনিটে কত গ্যালন পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে তা নির্ণয় কর।

BWDB-17, বাকশিবো- ২০২২

সমাধান : দেওয়া আছে, $P = 5000000$ জন

বা, $= 5000$ হাজার জন

আমরা জানি, $Q = 4637\sqrt{P}(1 - 0.01\sqrt{P})$

$$= 4637\sqrt{5000}(1 - 0.01\sqrt{5000})$$

$$= 96035.41 \text{ lit/min}$$

$$= \frac{96035.41}{4.546} \quad [1 \text{ gallon} = 4.546 \text{ lit}]$$

$$= 21125.25 \text{ gallon/lit}$$

$$\simeq 21126 \text{ gallon/mi (Ans.)}$$

**** ২।** একটি শহরের লোকসংখ্যা **200000** অগ্নিনির্বাপনের জন্য পানির পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩, ২০

সমাধান : গাণিতিক সমাধান ১ নং এর অনুরূপ।

(Ans: 56303 lit/min)

৩। 36000 জনসংখ্যার জন্য আমেরিকান কোড অনুযায়ী অগ্নিনির্বাপনের জন্য পানির পরিমাণ বের কর।

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান : দেওয়া আছে, $P = 36000 = 36$ হাজার জন

আমরা জানি, আমেরিকান কোড অনুযায়ী $Q = 200\sqrt{P}$

$$= 200\sqrt{36}$$

$$= 1200 \text{ গ্যালন/মিনিট (Ans.)}$$

Consumption of Water

[পানি খরচ]

** ৪। বেনাপোল শহরের লোকসংখ্যা 250000. প্রতিটি ধারাপ্রবাহ প্রতি মিনিটে 120 লিটার পানি সরবরাহ করতে সক্ষম হলে এবং প্রতিদিন ৪ ঘন্টা চালু থাকলে ঐ শহরের অগ্নিনির্বাপনের জন্য কত গ্যালন পানির প্রয়োজন হবে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৯, ২০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $P = 250000$ জন বা $\frac{250000}{1000}$
 $= 250$ হাজার জন

প্রতিটি ধারাপ্রবাহ পানি সরবরাহ করে 120 লি/মিনিট
প্রতিদিন চালু থাকে ৪ ঘন্টা

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } F &= 2.8\sqrt{P} \\ &= 2.8\sqrt{250} \\ &= 44.27 \text{ টি} \\ &\simeq 44 \text{ টি}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{মোট প্রবাহ} = 44 \times 120 = 5280 \text{ লি/মিনিট} \quad [1 \text{ hour} = 60 \text{ min}]$$

$$\therefore \text{মোট পানির পরিমাণ} = 5280 \times 8 \times 60$$

$$= 2534400 \text{ লিটার}$$

$$= \frac{2534400}{4.546} \text{ গ্যালন}$$

$$[1 \text{ gallon} = 4.546 \text{ lit}]$$

$$= 557501.09 \text{ গ্যালন}$$

$$\simeq 557501 \text{ gallon (Ans.)}$$

**** ৫।** একটি শহরের লোকসংখ্যা 3,00,000. প্রতিটি ধারাপ্রবাহ প্রতি মিনিটে 120 লিটার পানি সরবরাহ করতে সক্ষম হলে এবং প্রতিদিন 5 ঘন্টা সরবরাহ থাকলে ঐ শহরের অগ্নিনির্বাপণে দৈনিক কত লিটার পানির সরবরাহের প্রয়োজন হবে?

বাকাশিবো- ২০২৪

সমাধান : গাণিতিক সমাধান ৪ নং এর অনুরূপ।

**** ৬।** একটি শহরের জনসংখ্যা 100000 অগ্নিনির্বাপনের জন্য প্রতি প্রবাহ ধারা প্রতি মিনিটে 200 গ্যালন পানি নির্গমন করলে ঐ শহরের জন্য প্রতিমিনিটে মোট কত গ্যালন পানি নির্গমন হবে?

বাকাশিবো- ২০২৩

সমাধান : গাণিতিক সমাধান ৪ নং এর অনুরূপ।

(Ans: 5600 gallon/min).

অধ্যায়-৩

ওয়াটার সাপ্লাই পদ্ধতিতে পাইপ ও পাইপ জয়েন্টের
ব্যবহার**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাইপ বা কাডুইট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১২

উত্তর : বিভিন্ন উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে শোধনাগারে এবং শোধনাগার হতে ভোক্তা অথবা ব্যবহারকারীর নিকট শোধনকৃত পানি বিভিন্ন পদার্থের যেমন : তামা, প্লাস্টিক, লোহা, ইস্পাত, কংক্রিট, ইত্যাদি দ্বারা তৈরি যে বৃত্তাকার অথবা গোলাকার সেকশনের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয় তাকে পাইপ বলে।

*** ২। পাইপ ক্ষয়ের মূল কারণগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১২ পরি, ১৮ পরি, ১৫ পরি, ১৬ পরি, ২২

উত্তর : নিম্নে পাইপ ক্ষয়ের মূল কারণগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) রাসায়নিক ক্রিয়া
- ii) জৈব ক্রিয়া
- iii) বৈদ্যুতিক ক্রিয়া
- iv) পানি প্রবাহীর ক্রিয়া
- v) দ্বি- ধাতব ক্রিয়া

**** ৩। ক্যালগন কী? এটা কেন ব্যবহার করা হয়?** বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ১৫'পরি

উত্তর : সোডিয়াম হেক্সা মেটাফসফেটকে ক্যালগন বলা হয়। মূলত এটি পাইপের ক্ষয়রোধের কাজে ব্যবহার করা হয়। 0.5 ppm থেকে 2 ppm পানির সাথে একে মিশ্রিত করে পাইপের জৈব ক্রিয়াজনিত ক্ষয়রোধ করা হয় এটি বাজারে ক্যালগন নামে কিনতে পাওয়া যায়।

৪। পাইপের গায়ে ক্ষয়রোধী প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত পদার্থগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : নিম্নে পাইপের গায়ে ক্ষয়রোধী প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত পদার্থগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো :

- i) বিটুমেন
- ii) অ্যাসফল্ট
- iii) সিমেন্ট মসলা
- iv) রং
- v) দস্তা
- vi) টার
- vii) রেজিন ইত্যাদি।

*** ৫। ককিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৩, ১৫ 'পরি, ১৮

উত্তর : ককিং বলতে বুঝায় কোটর সন্ধিতে আলকাতরা মাখানো একটি অ-পাকানো সুতা, শন বা পাটের গোছাকে আংটির আকারে কীলকের পরিধি করে বেস্টিত করে কোটরের মধ্যে সজোরে নিক্ষেপ করে জোড়ামূলে ঠেলে দেওয়া।

* ৬। স্লুইস ভালভের প্রধান কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : স্লুইস ভালভের প্রধান কাজ হলো পাইপ লাইনে পানি প্রবাহ শুরু বা বন্ধ করা।

* ৭। গেট ভালভের প্রধান কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : গেট ভালভের এর প্রধান ও প্রাথমিক কাজ হলো পাইপলাইনের ভেতরের তরল বা পানির প্রবাহকে সম্পূর্ণভাবে চালু (Fully Open) অথবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ (Fully Closed) করা।

* ৮। চারটি পাইপ ফিটিংস এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : নিম্নে পাইপ ফিটিংস গুলোর নাম উল্লেখ করা হলো :

- i) ইউনিয়ন
- ii) বেভ বা বার্ক
- iii) টি-শাখা
- iv) ওয়াই শাখা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। পানির পাইপ নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : নিম্নে পাইপ নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) পাইপ এর পানি বহন করার ক্ষমতা।
- ii) পাইপের প্রাথমিক এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।
- iii) পাইপে আগত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ চাপ।
- iv) পাইপের দৃঢ় এবং স্থায়ীত্বতা অর্থাৎ যে সময় পর্যন্ত পাইপ টিকে থাকবে।
- v) বহনকৃত পানির বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণ, ইত্যাদি।



**** ২।** উপাদানের উপর ভিত্তি করে পাইপের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ০৯

উত্তর : নিম্নে উপাদানের উপর ভিত্তি করে পাইপের প্রকারভেদ উল্লেখ করা হলো :

- i) প্লাস্টিক পাইপ (Plastic Pipe)
- ii) পিভিসি পাইপ (PVC Pipe)
- iii) তামার পাইপ (Copper Pipe)
- iv) ইস্পাত পাইপ (Steel Pipe)
- v) সাধারণ কংক্রিট পাইপ (Plain Concrete Pipe)
- vi) রিইনফোর্সড কংক্রিট পাইপ (Reinforced Concrete Pipe)
- vii) প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট পাইপ (Per-stressed Concrete Pipe)
- viii) অ্যাজবেস্টস সিমেন্ট পাইপ (Asbestos Cement Pipe)
- ix) ঢালাই লোহার পাইপ (Cast-iron Pipe)
- x) গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপ (Galvanized iron Pipe) ইত্যাদি।

*** ৩। আদর্শ পাইপের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ 'পরি, ১৮, ১৯, ২০, ২৪

উত্তর : নিম্নে আদর্শ পাইপের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) পাইপ তুলনামূলক ভাবে সস্তা হবে।
- ii) এটি শক্ত, মজবুত এবং অধিক সময়কাল যাবৎ টিকে থাকবে অথাৎ দীর্ঘস্থায়ী হবে।
- iii) এটি পরিবহন এবং রক্ষণাবেক্ষণ তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।
- iv) পাইপের গাত্রে কোনো প্রকার লিকেজ থাকবে না যাতে করে পানির অপচয় না হয়।
- v) রাসায়নিক পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করবে না ইত্যাদি।

* ৪। পাইপের ক্ষয় বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১২, ১৯'পরি

উত্তর : পাইপের মধ্যদিয়ে যখন পানি প্রবাহ অন্যকোনো তরল পদার্থ প্রবাহিত করা হয় তখন এই সকল তরল পদার্থের সাথে পাইপের উপাদানগুলো রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক অথবা তড়িৎ রাসায়নিক এবং পাইপের গাত্রে প্রবাহিত তরল পদার্থের ঘর্ষণের কারণে পাইপের উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও পাইপ সংস্থাপনের পর বহিরাকৃত বিভিন্ন উপাদান যেমন : ভেজা মাটি, ভিজা আবহাওয়া, বাতাসের জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শ এর কারণে পাইপের উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপরোক্ত সকল কারণে পাইপের উপাদানের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমস্ত প্রক্রিয়াকে পাইপের ক্ষয় বলা হয়।

*** ৫। ধাতব পাইপ ক্ষয় প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?
অথবা, পাইপ ক্ষয়রোধের পাঁচটি উপায়ের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৯, ১৪ 'পরি, ২৩ 'পরি

উত্তর : নিম্নে ধাতব পাইপ ক্ষয় প্রতিরোধের উপায়গুলো উল্লেখ করা হলো
ঃ

- i) তরল পদার্থের pH মান নিয়ন্ত্রণ করে।
- ii) ক্যালগন (সোডিয়াম হেক্সা মেটা ফসমোট) ব্যবহার করে।
- iii) পাইপে ক্ষয়হীন উপাদান ব্যবহার করে।
- iv) গ্যালভানাইজিং পেইন্টিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং করে।
- v) ক্যালোড আরক্ষা ব্যবস্থা করে।
- vi) দস্তার একটি পাতলা প্রলেপ দিয়ে।

*** ৬। বিভিন্ন প্রকার পাইপের জয়েন্টের নাম লেখ অথবা ঢালাইকৃত কংক্রিট পাইপের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পাইপ জয়েন্ট উপযোগী? ২০১০, ১৭'পরি

উত্তর : নিম্নে পাইপের জয়েন্টগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো :

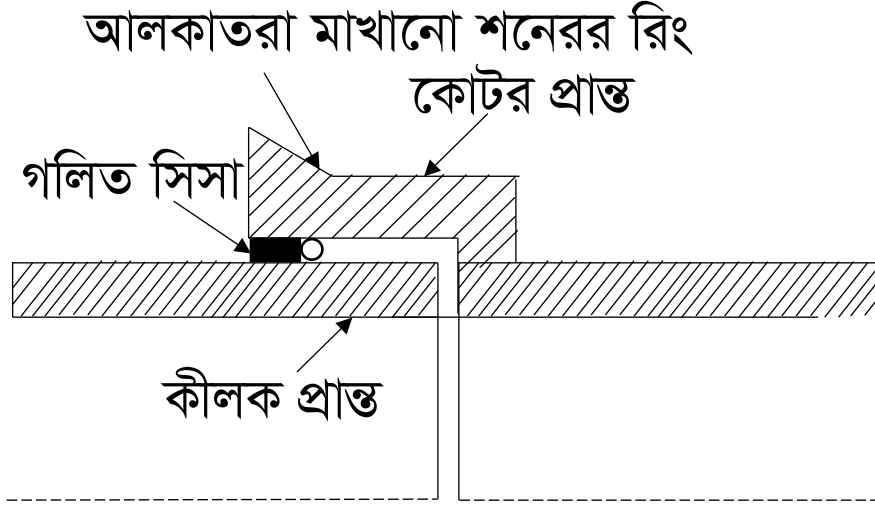
- i) কোটর সন্ধি
- ii) বলয় সন্ধি
- iii) ফ্ল্যাঞ্জ সন্ধি
- iv) প্যাঁচকাটা কোটর সন্ধি
- v) ড্রেসার কাপলিং সন্ধি
- vi) প্রসারণ সন্ধি
- vii) ভিটুলিক সন্ধি
- viii) নমনীয় সন্ধি

বলয় সন্ধি সব থেকে বেশি উপযোগী ঢালাইকৃত কংক্রিট পাইপের ক্ষেত্রে।

*** ৭। পাইপ জয়েন্টের কোটর সন্ধির পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ১৫ 'পরি, ২০ 'পরি, ২২

উত্তর : নিম্নে পাইপ জয়েন্টের কোটর সন্ধির পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করা হলো :

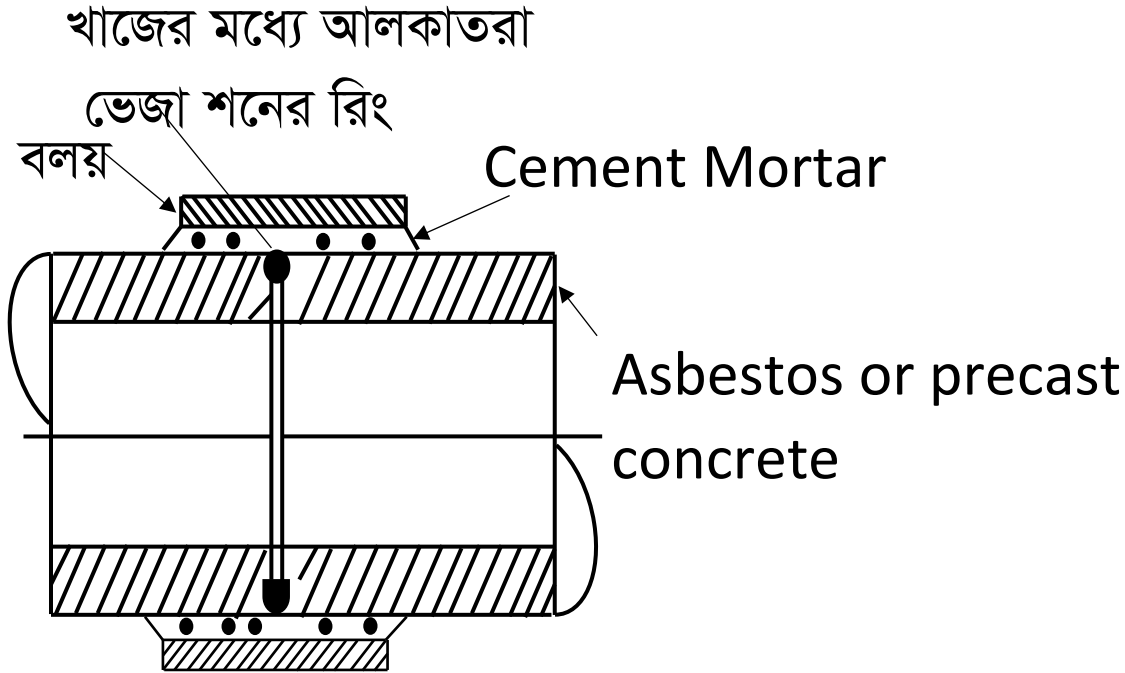


চিত্র : কোটর সন্ধি

*** চ। পাইপ জয়েন্ট বলয় সন্ধির পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৯, ২৪'পরি

উত্তর : নিম্নে পাইপ জয়েন্ট বলয় সন্ধির পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ করা হলো :



চিত্র : বলয় সন্ধি

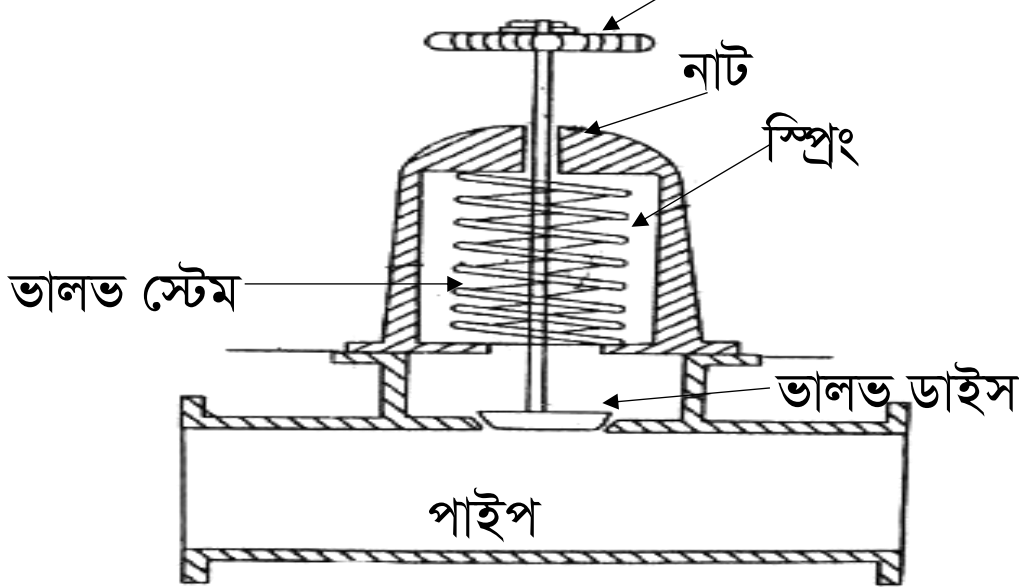
* ৯। ভালভ কয় প্রকার? যে কোনো একটি ভালভ এর কাজ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১০, ১৭ 'পরি

উত্তর : ভালভ সাধারণত পাঁচ প্রকার। এগুলো হলো-

- i) স্লুইস ভালভ
- ii) রিফ্লাক্স ভালভ
- iii) এয়ার ভালভ
- iv) স্কয়ার ভালভ
- v) রিলিফ ভালভ

নিম্নে রিলিফ ভালভ এর কাজ বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : রিলিফ ভালভ

রিলিফ ভালভ (Relief Valve) : রিলিফ ভালভকে এক প্রকার সেফটি ভালভ ও বলা হয়। পাইপ লাইনে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক চাপে প্রবাহের

পরিমাণ চলতে থাকলে এই ভালভ স্বয়ংক্রিয় ভাবে খুলে গিয়ে প্রবাহের চাপ কমিয়ে দেয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ধাতব পাইপ ক্ষয়ের কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬ 'পরি, ১৮, ১৯, 'পরি, ২০, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নে ধাতব পাইপ ক্ষয়ের কারণ এবং এর ক্ষয়রোধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা করা হলো :

ধাতব পাইপ ক্ষয়ের কারণ :

i) রাসায়নিক ক্রিয়া : রাসায়নিক ক্রিয়া ধাতব পাইপ ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। ধাতব পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরল অথবা পানিতে দ্রবীভূত অ্যাসিড ও ক্ষার এর সঙ্গে পাইপের ধাতুর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এর ফলে পাইপের ধাতু ক্রমশ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ii) জৈব ক্রিয়া : জৈব ক্রিয়ায়ই পাইপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাদক জীবানু বা ব্যাকটেরিয়া পাইপের উপাদান গুলো যেমন- লৌহ, সালফেট, ইত্যাদি বিনষ্ট করে পাইপকে ক্ষয় করে ফেলে। পাইপের বন্ধ প্রান্তে অর্থাৎ যে স্থানে অবায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় সেখানে সালফাইড এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যার ফলে সালফেট খাদক জীবানুর উদ্ভব হয়। আর খোলা প্রান্তে অর্থাৎ, যে স্থানে বায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় সেখানে লৌহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যার ফলে লৌহ খাদক জীবানু বায়বীয় অবস্থায় বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জৈব ক্রিয়া সম্পাদন করে লৌহকে জারিত করে তার শক্তি নষ্ট করে ফেলে।

iii) বৈদ্যুতিক ক্রিয়া : বৈদ্যুতিক ক্রিয়া বা প্রবাহ পাইপ ক্ষয়ের জন্য অন্যতম দায়ী। ধাতব পাইপের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ ঘটলে দ্বি-

ধাতব প্রক্রিয়ায় পাইপের ধাতু ক্ষয়ে যায়।

iv) দ্বি-ধাতব ক্রিয়া : দ্বি-ধাতব ক্রিয়া একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। এখানে একটি উচ্চতর দ্রবণ বিভব বিশিষ্ট ধাতুর সঙ্গে একটি নিম্নতর দ্রবণ বিশিষ্ট ধাতুকে যুক্ত করে পানিতে ডুবিয়ে রাখলে দেখা যায় উচ্চতর দ্রবণ বিভব বিশিষ্ট ধাতুটি ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং অপরদিকে নিম্নতর দ্রবণ বিভব বিশিষ্ট ধাতুর আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরোক্ত এই সকল ক্রিয়াকে দ্বি-ধাতব ক্রিয়া বলে।

v) পানি প্রবাহের ক্রিয়া : পাইপের মধ্যে দিয়ে তরল পদার্থ বা পানি প্রবাহিত হওয়ার সময় পাইপের সাথে তরল পদার্থের একটি সংঘর্ষ হয় এবং এটি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় প্রবাহিত হয়। এতে এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে পাইপ ক্ষয় হয়।

ধাতব পাইপ ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

i) ধাতব পাইপের গায়ে প্রলেপ দেওয়া : রং, বিটুমেন, অ্যাসফল্ট, রেজিন, দস্তা, সিমেন্ট মসলা, প্রভৃতি পাইপের বাহির ও ভিতরে উভয় পৃষ্ঠে ক্ষয়রোধী প্রলেপ দেওয়া।

ii) ক্যাথোড আরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে পাইপের ক্ষয়রোধ করা যায়।

iii) পাইপের উপাদান : ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত, নিকেল, লৌহ, সংকর ধাতু, তামা ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা তৈরিকৃত পাইপ ব্যবহার করলে পাইপের ক্ষয়

প্রতিরোধ করা সম্ভব।

iv) pH মান নিয়ন্ত্রণ : পানি বা যে কোনো তরল পদার্থের pH এর মান নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে পাইপের ক্ষয়রোধ করা সম্ভব।

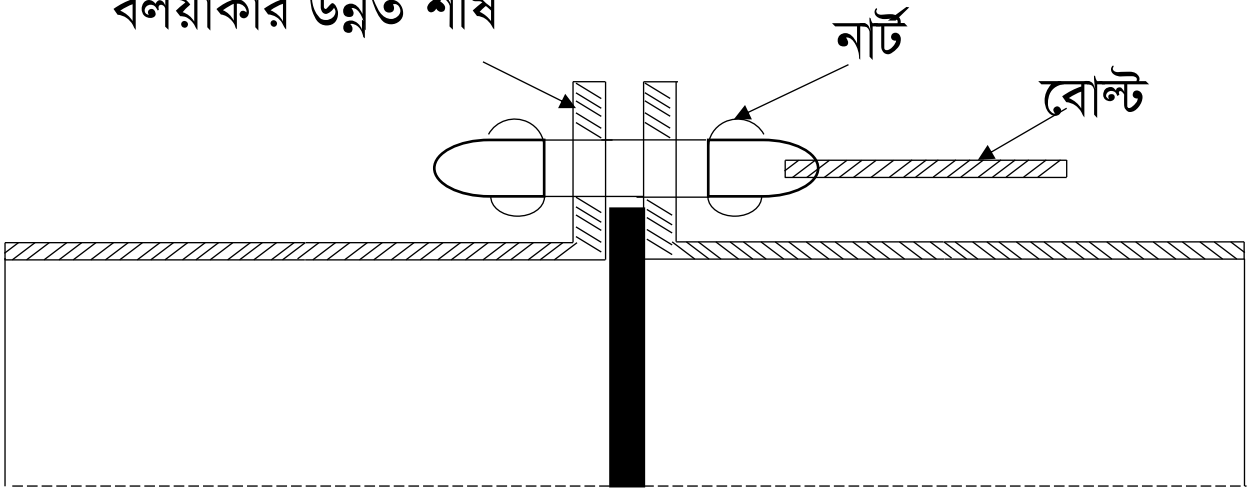
v) ক্যালগন ব্যবহার করে : 0.5 ppm থেকে 2.00 ppm মাত্রায় ক্যালগন (সোডিয়াম হেক্সা-মেটা ফসফেট) পানির সাথে মিশ্রিত করে পাইপের জৈব ক্রিয়া জনিত ক্ষয় প্রতিরোধ করা যায়।

**** ২। দুই প্রকার পাইপ সন্ধির সচিত্র বর্ণনা দাও।** বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ২০'

উত্তর : নিম্নে সন্ধিগুলোর সচিত্র বর্ণনা প্রদান করা হলো :

i) ফ্ল্যাঞ্জ সন্ধি :

বলয়াকার উন্নত শীর্ষ

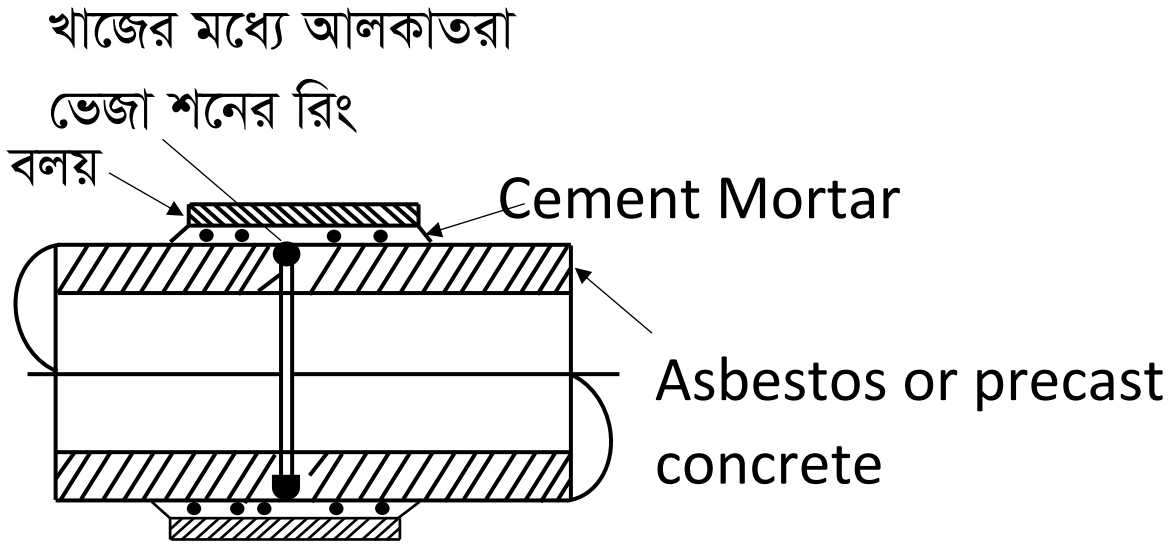


চিত্র : ফ্ল্যাঞ্জ সন্ধি

যেখানে পাইপকে প্রায়শই বিচ্ছিন্ন করার দরকার বা প্রয়োজন থাকে সেখানে আবহ তাপের তারতম্য অনেক বেশি হয়। উক্ত স্থানে ফ্ল্যাঞ্জ সন্ধি প্রয়োজন। এই জয়েন্ট প্রদানের জন্য উপযোগী পাইপের প্রত্যেক প্রান্ত ভাগ বলয় এর মতো উঁচু থাকে। উক্ত বর্ধিত শীর্ষ ভাগকে বলা ফ্ল্যাঞ্জ বলা হয় এর মধ্যে বোল্ট লাগানোর জন্য ছিদ্র করা থাকে। ফ্ল্যাঞ্জ সন্ধির মাধ্যমে পাইপ

সংযোজন করা খুবই সহজ। এই ক্ষেত্রে দুটি পাইপকে পাশাপাশি সরলরেখায় রেখে দুইপাইপের প্রান্তদ্বয়কে একে অপরের সাথে রেখে অবস্থিত ফ্ল্যাঞ্জের ছিদ্রের মধ্যে নাট বোল্ট প্রবেশ করিয়ে সংযোগ প্রদান করা হয়। জয়েন্টটি যতে ঢিলা হয়ে না যায় তাপজনিত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে এজন্য বলয় দুটির মধ্যে একটি রাবারের রিং বসিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে সংযোগটি শক্তিশালী। দৃঢ় সজবুত এবং পানিরোধক হয়।

ii) বলয় সন্ধি :



চিত্র : বলয় সন্ধি

বলয় সন্ধি ব্যবহার করা হয় যেসব পাইপের দুই প্রান্ত কোটর বিহীন এবং পূর্বঢালাইকৃত কংক্রিটের অ্যাজবেস্টস সিমেন্টের তৈরি। এক্ষেত্রে নলের প্রান্তে খাঁজ কাটা থাকে। প্রথমে একটি পাইপকে যথাস্থানে রেখে 25 cm

দৈর্ঘ্যের এবং পাইপের বহির্ভাগ অপেক্ষা 5 cm বেশি ব্যাসের বলয় সংযোজ্য প্রান্তে পরিয়ে দিতে হয়। তারপর পরবর্তী পাইপটি যথাস্থানে এনে দুটি পাইপের পাশা-পাশি সন্নিবিষ্ট প্রান্তদ্বয়ের উপর বলয়টিকে সমানভাবে চাপিয়ে এককেন্দ্রিক করে ধরে রাখা হয় এবং আলকাতরা মাখানো সুতা বা পাটের গুচ্ছ জয়েন্টের খাঁজের মধ্যে আংটির আকারে পরিয়ে দেয়া হয়। সব শেষে বলয়ের মধ্যে অবশিষ্ট ফাঁকা অংশে 1:1 অনুপাতে বালি সিমেন্টের মসলা দিয়ে তৈরি করে উপরের চিত্রের অনুরূপ 45° কোণবিশিষ্ট ফিলেট আকারে শেষ করা হয়।

অধ্যায়-৪

পানি সংগ্রহ ও পরিবহন ব্যবস্থা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইনটেক বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১২, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : পানি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পানির বিভিন্ন উৎস হতে যেমন- নদী, খাল-বিল, হ্রদ, সমুদ্র, ইদারা, কূপ, ঝরনা প্রভৃতি হতে পানি সংগ্রহের জন্য তৈরিকৃত বা নির্মিত সকল প্রকার সাজসরঞ্জামকে পানি সংগ্রহ ব্যবস্থা বা ইন্টেক বলা হয়।

* ২। পেনস্টেক কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৯'পরি

উত্তর : ইন্টেকের কূপে বাঁঝার বা ছাঁকনিযুক্ত প্রবেশপথ যা পানির উচ্চতার সাথে উঠা-নামা করে উক্ত বাঁঝার বা ছাঁকনিযুক্ত প্রবেশপথকে পেনস্টেক বলা হয়।

** ৩। বায়ুতাড়িত পাম্প কী?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : মাটির নিচে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত গর্ত খনন করে কূপের মধ্যে উচ্চ চাপযুক্ত সংকুচিত বায়ু চালনা করে যে পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন করা তাকে বায়ুতাড়িত পাম্প বলা হয়।

৪। জ্বালানি শক্তি অনুসারে পাম্প কয় প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : জ্বালানি শক্তি অনুসারে পাম্প ৪ প্রকার। যথা :

- i) ডিজেল চালিত পাম্প
- ii) বিদ্যুৎ চালিত পাম্প
- iii) বাষ্পচালিত পাম্প এবং
- iv) অন্যান্য শক্তিচালিত পাম্প।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইনটেক কয়-প্রকার এবং কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১২'পরি, ১৭'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : ইনটেক প্রধানত ৪ প্রকার। যথা-

- i) খাল ইনটেক (Canal Intake)
- ii) হ্রদ ইনটেক (Lake Intake)
- iii) জলাধার ইনটেক (Reservoir Intake) এবং
- iv) নদী ইনটেক (River Intake)



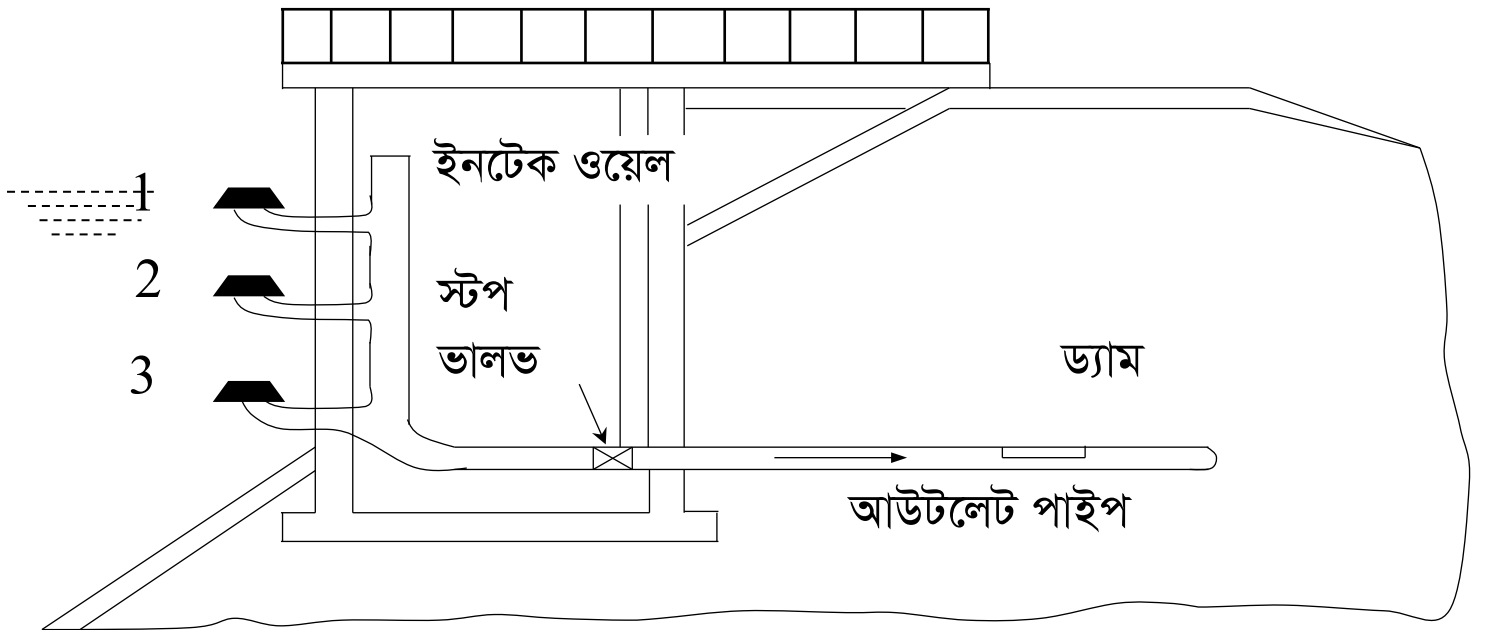
**** ২।** একটি জলাধার ইনটেকের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৯'পরি, ২৪

অথবা, জলাধার ইনটেকের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

উত্তর : জলাধার হলো পানি সরবরাহ প্রকল্পের জন্য অন্যতম একটি উৎস। জলাধার ইনটেক সাধারণত জলাধারের বাঁকের পার্শ্বে থাকে। কারণ বাঁকের পার্শ্বে পানির পরিমাণ বেশি থাকে ফলে খরার সময়ও পানি পাওয়া যায়। বাঁকের পাশে একটি কূপ তৈরি করে ঐ কূপের উপরিভাগ একটি ছোট পাদসেতুর সাহায্যে বাঁকের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। পানি প্রবেশের পথ নির্মাণ করা হয় বিভিন্ন উচ্চতায় সংগ্রহ নল স্থাপন করে। এই সংগ্রহ কূপের মুখে অর্ধ-গোলাকার স্ফীত মুখ ছাঁকনি থাকে।

গ্যাংওয়ে



চিত্র : জলাধার ইনটেক

* ৩। পাম্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী? বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নে পাম্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) প্রাথমিক খরচ
- ii) পাম্পের সর্বমোট রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
- iii) পাম্পের কার্যক্ষমতা
- iv) যে শক্তি দ্বারা পাম্প চলনা করতে হবে
- v) পাম্পে ব্যবহৃত জ্বালানির প্রাপ্যতা

*** ৪। পানি সংগ্রহের স্থান নির্বাচনের জন্য কী কী বিষয়ের প্রতি-লক্ষ্য রাখতে হয়? বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭, ০৯, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : পানি সংগ্রহের স্থান নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন -

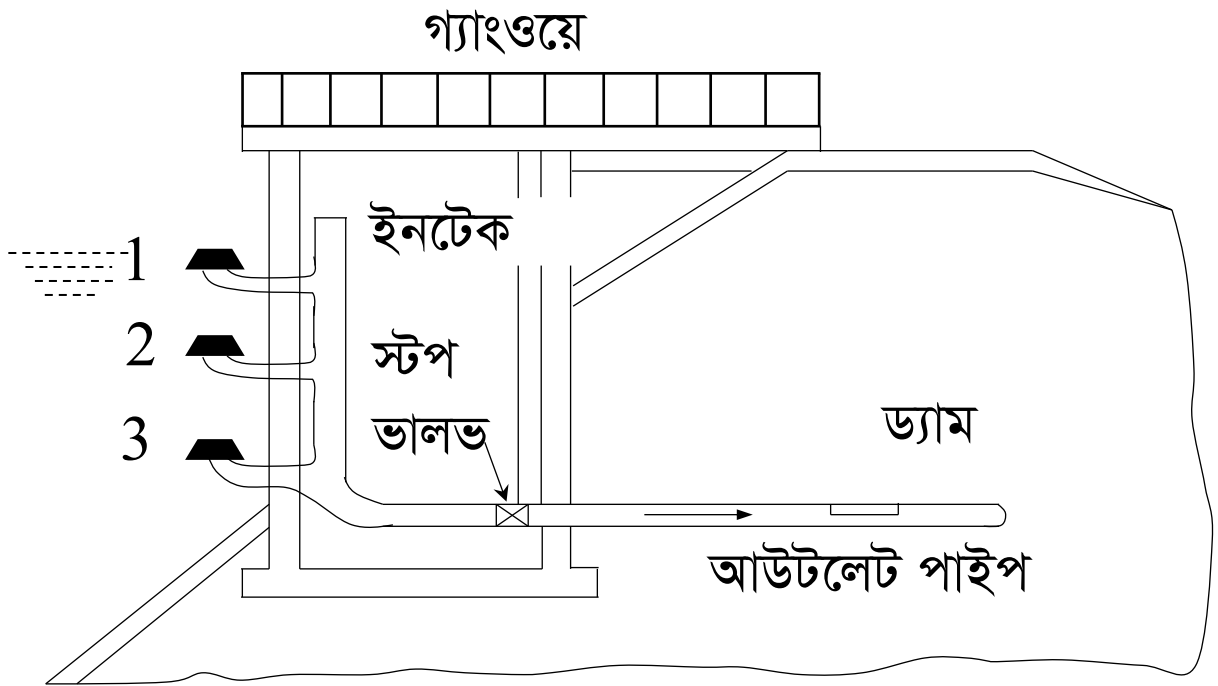
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| i) পানির মান | v) অনায়াসগম্যতা |
| ii) পানির পরিমাণ ও স্থায়িত্ব | vi) ভবিষ্যৎ প্রয়োজন |
| iii) শ্রোতের তীব্রতা | vii) খরচ |
| iv) নাব্যস্থান | |

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। চিত্রসহ বিভিন্ন ধরনের ইনটেকের বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০০৬, ২১

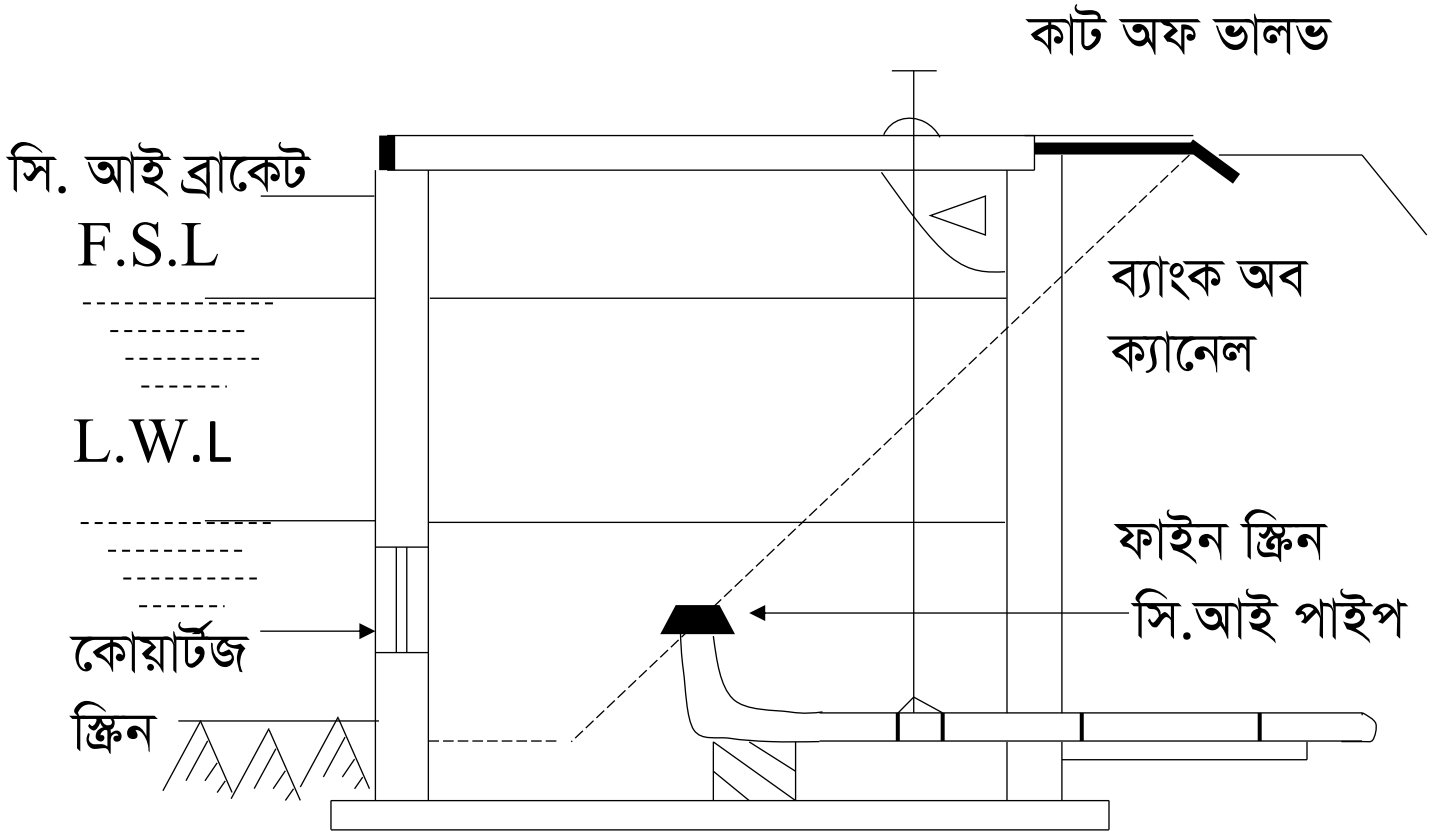
উত্তর : নিম্নে কয়েক প্রকার ইনটেকের চিত্রস বর্ণনা প্রদান করা হলো :

i) **জলাধার ইনটেক :** জলাধার হলো পানি সরবরাহ প্রকল্পের জন্য অন্যতম একটি উৎস। জলাধার ইনটেক সাধারণত জলাধারের বাঁকের পার্শ্বে থাকে। কারণ বাঁকের পার্শ্বে পানির পরিমাণ বেশি থাকে ফলে খরার সময়ও পানি পাওয়া যায়। বাঁকের পাশে একটি কূপ তৈরি করে ঐ কূপের উপরিভাগ একটি ছোট পাদসেতুর সাহায্যে বাঁকের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। পানি প্রবেশের পথ নির্মাণ করা হয় বিভিন্ন উচ্চতায় সংগ্রহ নল স্থাপন করে। এই সংগ্রহ কূপের মুখে অর্ধ-গোলাকার স্ফীত মুখ ছাঁকনি থাকে।



চিত্র : জলাধার ইনটেক

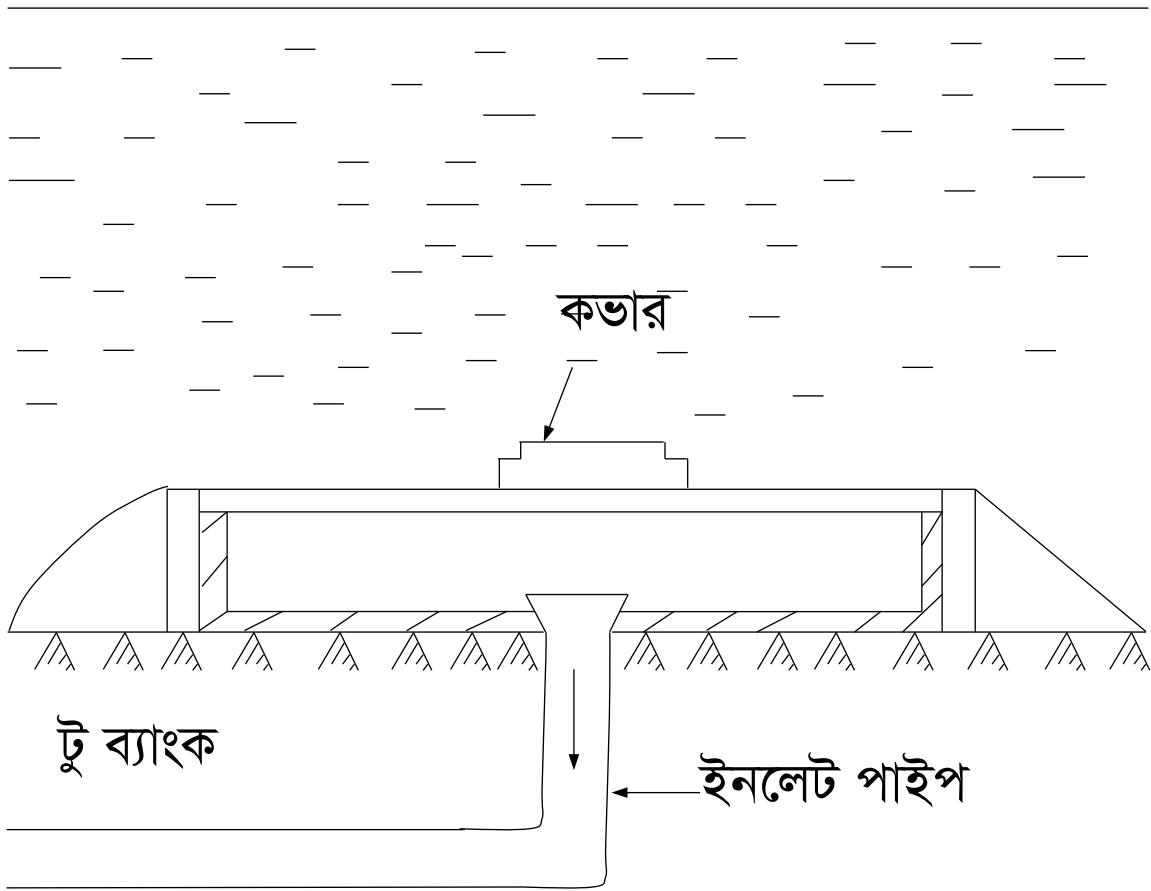
ii) খাল ইনটেক : খাল ইনটেক তৈরি করা হয়। খালের তীরে ইটের তৈরি কক্ষে নির্গমন পাইপ বসিয়ে। মোটা ছাঁকনি এর মাধ্যমে খাল ইনটেকে প্রবেশ করানো হয় এবং নির্গমন পাইপের মুখে অর্ধগোলাকার সূক্ষ্ম ছাঁকনি থাকে। খাল ইনটেকে পানিতল একই থাকে এর ফলে পানির প্রবেশ পথ সর্বনিম্ন পানি তলের নিচে থাকে। খালের তীরে ইটের তৈরি কক্ষে নির্গমন পাইপ বসিয়ে খাল ইনটেক তৈরি করা হয়। খাল ইনটেকের পিচিং বলতে বুঝায় যেখানে খালের তলদেশ ও পাড় ক্ষয়ে যাওয়া বা ধ্বংসে পড়ার আশঙ্কা থাকে। সেখানে কূপের বা খালের চারপাশে ইট বেঁধে বা নুড়িপাথর ফেলে পিচিং করে দেওয়া।



চিত্র : খাল ইনটেক

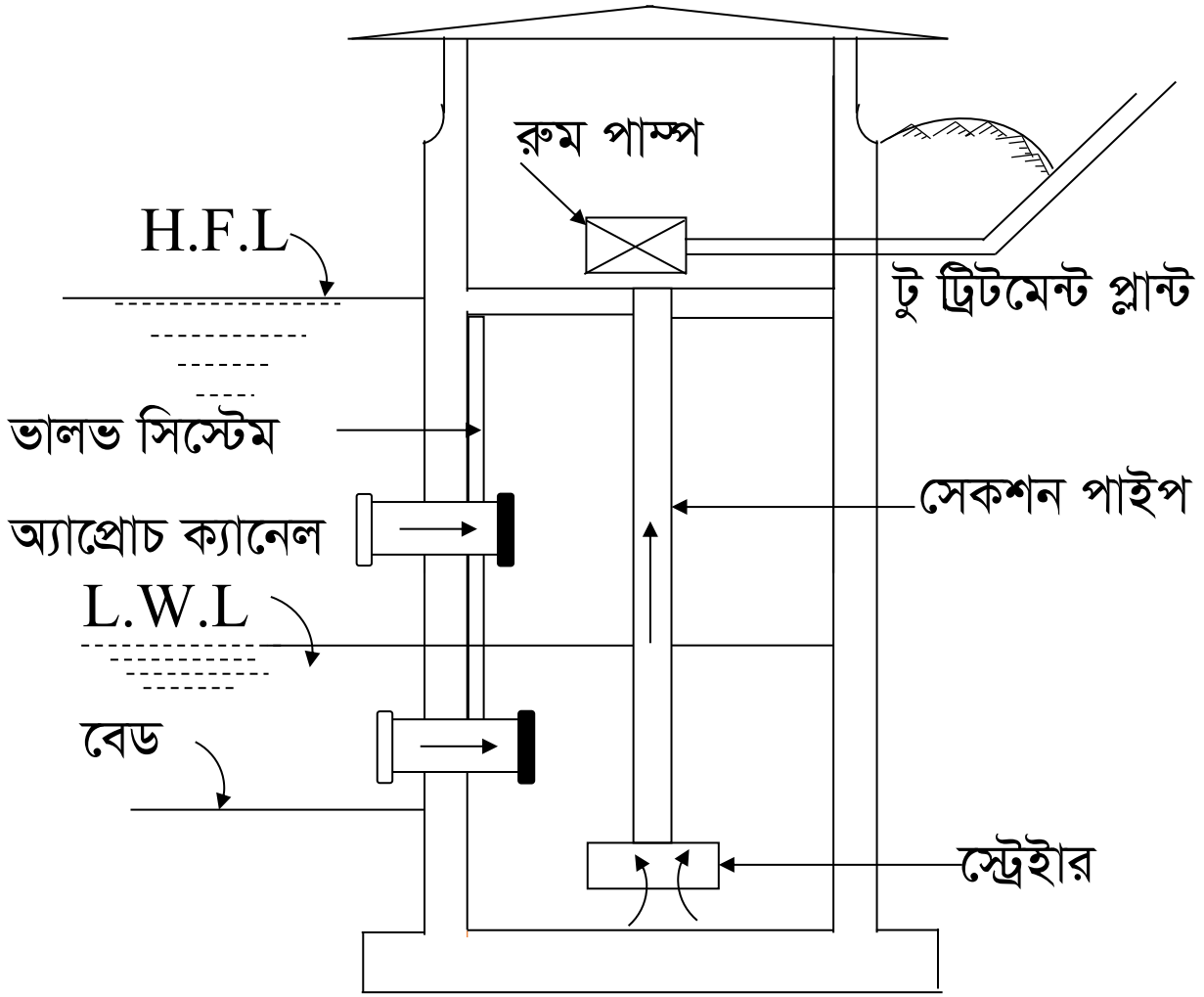
iii) হ্রদ ইনটেক : হ্রদ ইনটেকে হ্রদের তলদেশে নির্মিত চৌকোনাকৃতি ইটের চৌবাচ্চার উপরিভাগে ঝাঁঝরি দিয়ে ঢাকা থাকে এবং চৌবাচ্চা তলদেশে নির্গমন পাইপ লাগানো থাকে। পানি সর্বপ্রথম ঝাঁঝরি দিয়ে চৌবাচ্চায় প্রবেশ করে। তারপর চৌবাচ্চা হতে পানি নির্গমন পাইপ দিয়ে অন্য আরেকটি চৌবাচ্চায় স্থানান্তরিত করা হয়। সবশেষে পানি পাম্পের সাহায্যে পরিশোধনের জন্য শোধনাগারে প্রেরণ করা হলো।

লেক লেভেল



চিত্র : হ্রদ ইনটেক

iv) নদী ইনটেক : নদী ইনটেকের ব্যাস 3 থেকে 6 মিটার হয়ে থাকে। এটি কংক্রিট বা আরসিসি দ্বারা তৈরিকৃত একটি কূপ। শহরের নিচু দিকের তুলনায় উঁচু দিকের নদীর পাড়ে ইনটেক স্থাপন করলে ভালো মানের পানি পাওয়া সম্ভব।



চিত্র : নদী ইনটেক

***** ২। ইনটেকের জন্য স্থান নির্বাচন কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : নিম্নে ইনটেকের জন্য স্থাপন নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো :

i) খরচ : ইনটেকের জন্য স্থান নির্বাচনের প্রাথমিক খরচ থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সকল কিছু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে হতে হবে যা অতিরিক্ত হবে না। অর্থাৎ ইনটেক এর জন্য সেই স্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যেখান থেকে পানি সংগ্রহ করতে পরিবহন খরচ কম এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচও কম হবে।

ii) পানির মান : যে স্থানে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালো মানের পানি পাওয়া যাবে। সেই স্থানটিকে ইনটেক সংস্থাপনের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

iii) পানির পরিমাণ ও স্থায়িত্ব : যেখানে সর্বদা সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পাওয়া সম্ভব সেই স্থানটিকে ইনটেকের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

iv) শ্রোতের তীব্রতা : এমন উৎসে পানি সংগ্রহের স্থান নির্বাচন করতে হবে যেন উৎসে শ্রোতের তীব্রতা কম হয়।

v) ভবিষ্যৎ প্রয়োজন : ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা এবং এর কথা মাথায় রেখে ইনটেকের স্থান নির্বাচন করতে হবে। যাতে করে ভবিষ্যৎ এর বর্ধিত প্রয়োজন মেটানো যায়।

vi) নিরাপদ অবস্থান : যেখানে ইনটেক স্থাপন করা হবে সেই স্থানে যেন খুব সহজে এবং নিরাপদে যাতায়াত করা যায় সেটি লক্ষ্য রাখতে হবে।

vii) নব্যস্থান : ইনটেক স্থাপনের স্থান যেন দূষণমুক্ত হয় সেটি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি নৌযান থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ, আবর্জনা যেই স্থানের পানিকে দূষিত করবে সেই স্থানে ইনটেক স্থাপন করা যাবে না।

**** ৩। পানি সংগ্রাহের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় গুলো বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : পানি সরবরাহ প্রকল্পে নদী, হ্রদ বা জলাধার থেকে পানি তুলে আনার জন্য যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে ইনটেক (Intake) বা পানি সংগ্রহ কাঠামো বলে। সংগ্রহের স্থান নির্বাচনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

i) পানির পর্যাপ্ততা (Adequacy of Water) : স্থানটি এমন জায়গায় নির্বাচন করতে হবে যেখানে শুষ্ক মৌসুমে বা খরার সময়ও নদীর পানির স্তর খুব বেশি নিচে নেমে যায় না। অর্থাৎ, বছরের সব সময়ই যেন পাম্প করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

ii) পানির গুণগত মান ও দূষণমুক্ততা (Quality of Water) : পানি সংগ্রহের স্থানটি শহরের বর্জ্য নির্গমন বা পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের (Sewerage outfall) অবস্থান থেকে অবশ্যই নদীর উজানে (Upstream) হতে হবে। ইনটেকের আশেপাশে যেন কোনো কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য পানিতে মিশতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে ভালো মানের পানি সংগ্রহ করতে পারলে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট খরচ অনেক কমে যায়।

iii) নদীর তলদেশ ও তীরের স্থিতিশীলতা (Stability of River Bed and Banks) : ইনটেক কাঠামো এমন স্থানে তৈরি করতে হবে যেখানে নদীর তীর সহজে ভেঙে যায় না (No bank erosion) এবং তলদেশে অতিরিক্ত পলি বা বালি জমে ভরাট হয়ে যায় না (No silting)। শক্ত মাটি বা পাথুরে তলদেশ ইনটেক নির্মাণের জন্য সবচেয়ে ভালো, কারণ এতে কাঠামোর ফাউন্ডেশন মজবুত হয়।

iv) ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের দূরত্ব (Proximity to Treatment Plant) : পানি সংগ্রহের স্থানটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং মূল শহরের যত কাছাকাছি

হবে, পাইপলাইনের খরচ এবং পাম্পিংয়ের বৈদ্যুতিক খরচ (Head loss) তত কম হবে। এটি প্রকল্পের অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর।

v) বন্যা এবং স্রোতের প্রভাব (Effects of Flood and Water Currents) : স্থানটি এমন হতে হবে যেন বন্যার সময় সর্বোচ্চ পানিস্তরের (High Flood Level - HFL) কারণে ইনটেক কাঠামো বা পাম্প হাউজ ডুবে না যায়। আবার নদীর স্রোত খুব বেশি হলে কাঠামোর ক্ষতি হতে পারে, তাই অতিরিক্ত তীব্র স্রোতযুক্ত স্থান বা নদীর বাঁক এড়িয়ে চলতে হবে।

vi) যাতায়াত ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ (Accessibility and Power Supply) : নিয়মিত তদারকি, পাম্প মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং বড় যন্ত্রপাতি আনা-নেওয়ার জন্য ইনটেকের স্থানে ভালো রাস্তাঘাট বা অ্যাপ্রোচ রোড থাকতে হবে। পাশাপাশি ভারী মোটর ও পাম্প চালানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইনের সহজলভ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

vii) ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ (Future Expansion) : ভবিষ্যতে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পানির চাহিদাও বাড়বে। তাই প্রয়োজন হলে যাতে নতুন পাম্প, মোটর বা অতিরিক্ত ইনটেক পাইপ বসিয়ে ক্যাপাসিটি বাড়ানো যায়, সে জন্য নির্বাচিত স্থানে পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকতে হবে।

viii) নৌ চলাচল (Navigation Channel) : নদীতে যদি লঞ্চ, কার্গো বা স্টিমার চলাচলের রুট থাকে, তবে ইনটেক কাঠামোটি মূল চ্যানেল থেকে একটু দূরে এমনভাবে বসাতে হবে যেন তা নৌ চলাচলে কোনো বাধা বা বিপত্তি সৃষ্টি না করে এবং নৌযানের ধাক্কায় কাঠামোর কোনো ক্ষতি না হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১।** পরিশ্রবণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ২১

উত্তর : বালির স্তরকে ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করে তার মধ্যে দিয়ে পানি প্রবাহিত করে পানি শোধন করার নাম পরিশ্রবণ।

***** ২।** পানি শোধনের পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৯, ২০, ২৩

উত্তর : পানি শোধন প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলো নিয়ে দেওয়া হলো :

- i) খিতানো বা অধঃক্ষেপণ
- ii) পরিশ্রবণ
- iii) জীবানু মোচন
- iv) অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ দূরীকরণ।

**** ৩।** ফ্লক কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ২৩

উত্তর : পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার পর তৎক্ষণাতকারী পদার্থের অ্যালুমিনিয়াম বা আয়রন ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়ে পানিতে উপস্থিত ঋণদাত্মক আয়নের সাথে মিলিত হয়ে সাদা ঘন চটচটে জেলী আকারের অদ্রবনীয় পদার্থে পরিণত হয়, একে ফ্লক বলে।

*** ৪। পিঙ্কবক্তা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ২৩, ২৪'পরি

অথবা, ফ্লোকুলেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৭, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : ফ্লক তৈরীর প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে ফ্লোকুলেশন বা পিঙ্কবক্তা বলে।

*** ৫। সচরাচর ব্যবহৃত ৩টি তঞ্চনকারী পদার্থের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২০১৯'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : সচরাচর ব্যবহৃত তিনটি তঞ্চনকারী পদার্থের নাম নিচে দেওয়া হলো
:

- i) ফিটকিরি বা এলাম $[Al_2(SO_4)_3 \cdot 18 H_2O]$
- ii) ফেরাস সালফেট $(FeSO_4 \cdot 7H_2O)$
- iii) ফেরিক সালফেট $[Fe_2(SO_4)_3 \cdot 7H_2O]$
- iv) ফেরিক ক্লোরাইড $(FeCl_3)$
- v) সোডিয়াম অ্যালুমিনেট $NaAlO_2$

** ৬। ক্যালগন (Calgon) কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ২১

উত্তর : ক্যালগন হলো সোডিয়াম হেক্সামেটা ফসফেট। এর সংকেত
 $Na_2 [Na_4(PO_3)_6]$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। পানি শোধনের মূল উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

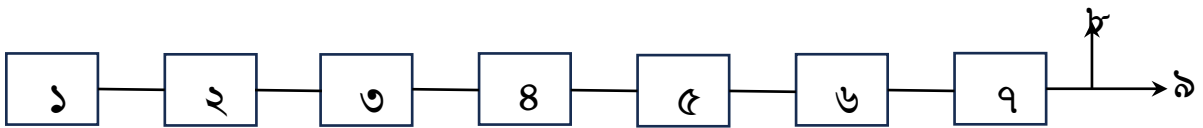
বাকশির্বো- ২০১০, ১৪

উত্তর : পানি শোধনের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- পানিকে পানযোগ্য এবং ঘরবাড়ি ও শিল্পকারখানার কাজে ব্যবহার উপযোগী করা।
- পানিতে উপস্থিত ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করা।
- পানি থেকে অপ্রীতিকর স্বাদ ও গন্ধ দূর করা।
- পানিকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করা
- পানির ধাতুক্ষয় ক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

*** ২। পানি শোধনাগারের প্রবাহচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও।

বাকশির্বো- ২০১০, ১১, ১২, ১৮, ২১, ২২

উত্তর :

- ১) উৎস ২) প্রাক-ক্লোরিনেশন ৩) বায়ু সম্পৃক্ত করণ ৪) ফ্লোকুলেশন ৫) থিতানো ৬) পরিশ্রাবণ ৭) পরবর্তী ক্লোরিনেশন ৮) সঞ্চয়াগার ও পাম্প ৯) বন্টন ব্যবস্থা

**** ৩।** পানিকে বাতান্বিতকরণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮, ২১, ২৩

উত্তর : পানিকে বায়ুপূর্ণ অবস্থায় রেখে যে সোধন করা হয়, তাকে বাতান্বিতকরণ বলে।

পানিকে বাতান্বিতকরণের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- i) পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা
- ii) গন্ধযুক্ত গ্যাস দূর করা
- iii) অল্প পরিমাণে পাওয়া ব্যাকটেরিয়া পানি থেকে নির্মূল করা।
- iv) জারণ প্রক্রিয়ায় পানি থেকে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ দূর করা
- v) দ্রবীভূত খনিজ লবণ মুক্ত করা।

***** ৪।** কোয়াগুলেন্ট বা তঞ্চনকারী পদার্থ কাকে বলে? সাধারণভাবে ব্যবহৃত কোয়াগুলেন্টগুলোর নাম ও রাসায়নিক সংকেত লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ৮, ০৯, ১২, ১৪, ১৭

উত্তর : কোয়াগুলেন্ট একত্রে ফ্লক তৈরি করে থিতিয়ে পড়তে যে পদার্থ সাহায্য করে তাকে কোয়াগুলেন্ট বলে সাধারণভাবে ব্যবহৃত কোয়াগুলেন্টগুলো হলো :

- i) ফিটকিরি বা এলাম $[Al_2(SO_4)_3 \cdot 18 H_2O]$
- ii) ফেরাস সালফেট $(FeSO_4 \cdot 7H_2O)$
- iii) ফেরিক সালফেট $[Fe_2(SO_4)_3 \cdot 7H_2O]$
- iv) ফেরিক ক্লোরাইড $(FeCl_3)$
- v) সোডিয়াম অ্যালুমিনেট $NaAlO_2$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। খিতানো প্রক্রিয়ার মূলনীতি লেখ। ভাসমান কণা খিতিয়ে পড়া কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৯, ১৯'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : খিতানো বা অবক্ষেপন দুই প্রকার। যথা :

ক) সাধারণ খিতানো এবং

খ) তঞ্চন সহযোগে খিতানো।

মূলনীতি :

(ক) সাধারণ খিতানো : সাধারণ খিতানো প্রক্রিয়ার মূলনীতি হলো :

i) বস্তুকণার ঘনত্ব পানির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হলে স্থির পানির তলদেশে কণাগুলো খিতিয়ে পড়বে।

ii) বস্তুর কণার উপর অনুভূমিক ও নিম্নমুখী এই দুটি বলের প্রভাবে কণাটি অধিবৃত্তাকার পথে নিম্নগামী হতে হতে চৌবাচ্চার তলদেশে পতিত হয়।

(খ) তঞ্চন সহযোগে খিতানো : তঞ্চন সহযোগে খিতানো প্রক্রিয়ার মূলনীতি দু'দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা :

i) ফ্লক তৈরি : পানির সাথে তঞ্চনকারী পদার্থ যোগ করলে পানির মধ্যে অবস্থিত ভাসমান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলো একত্রিত হয়ে ফ্লক তৈরি করে, যা চৌবাচ্চার তলায় খিতিয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়ায় পানির বর্ণ ও স্বাদ দূরীভূত হয়।



ii) বৈদ্যুতিক চার্জ : সাধারণত ফ্লক এর আয়নগুলো ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ বিশিষ্ট হয়। তাই ফ্লক ও কলোয়েড কণা গুলো একে অপরকে আকর্ষণ করে একত্রিত হয়ে চৌবাচ্চার তলায় থিতিয়ে পড়ে।

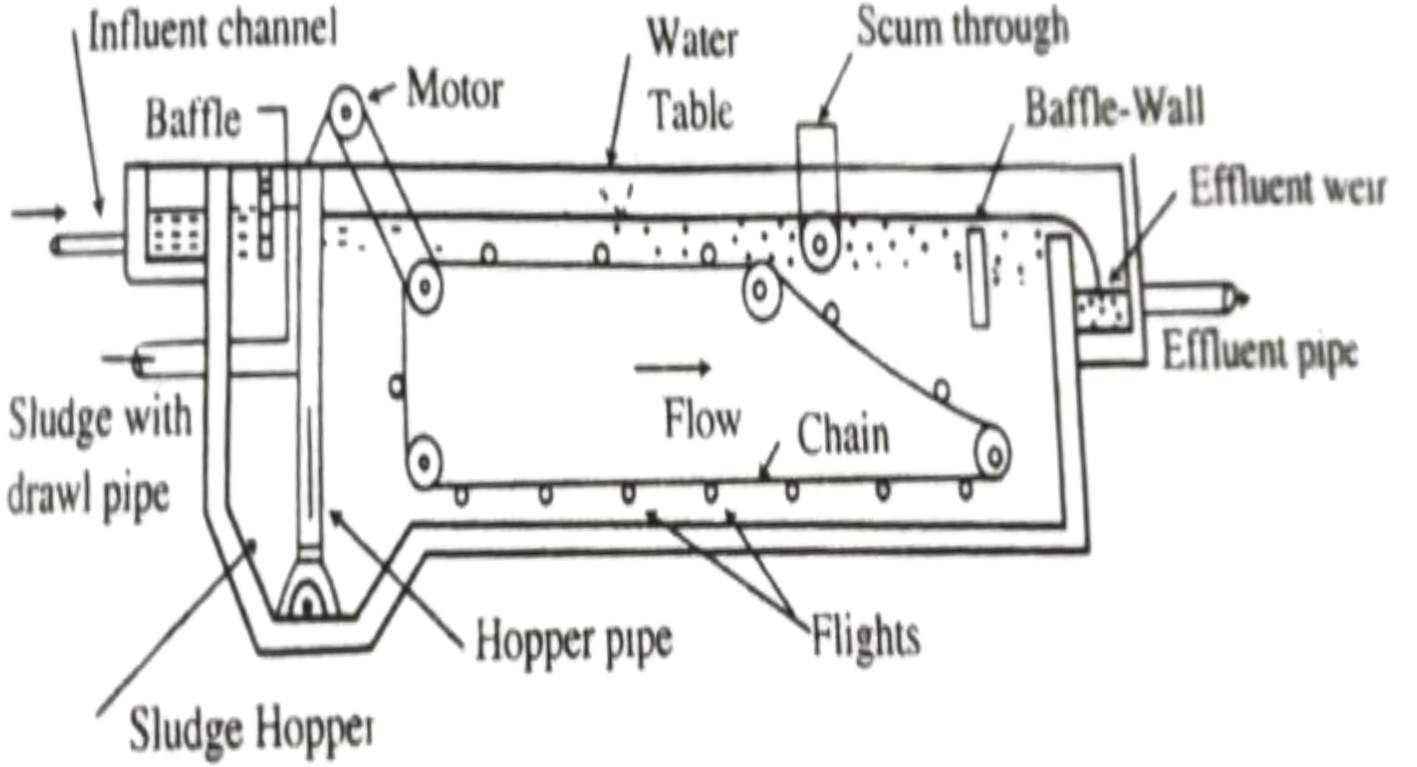
● ভাসমান কণা থিতিয়ে পড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে :

- i) বস্তুকণার ভর ও আকার (Mass and size of particles)
- ii) অনুভূমিক প্রবাহ বেগ (Horizontal Velocity of flow)
- iii) উলম্ব পতন বেগ (Vertical Settling velocity)
- iv) পানির ও বস্তুকণার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity)
- v) পানির সান্দ্রতা (Viscosity)
- vi) অবরোধকাল (Detention Period)
- vii) থিতানো এলাকার দৈর্ঘ্য ও গভীরতা।

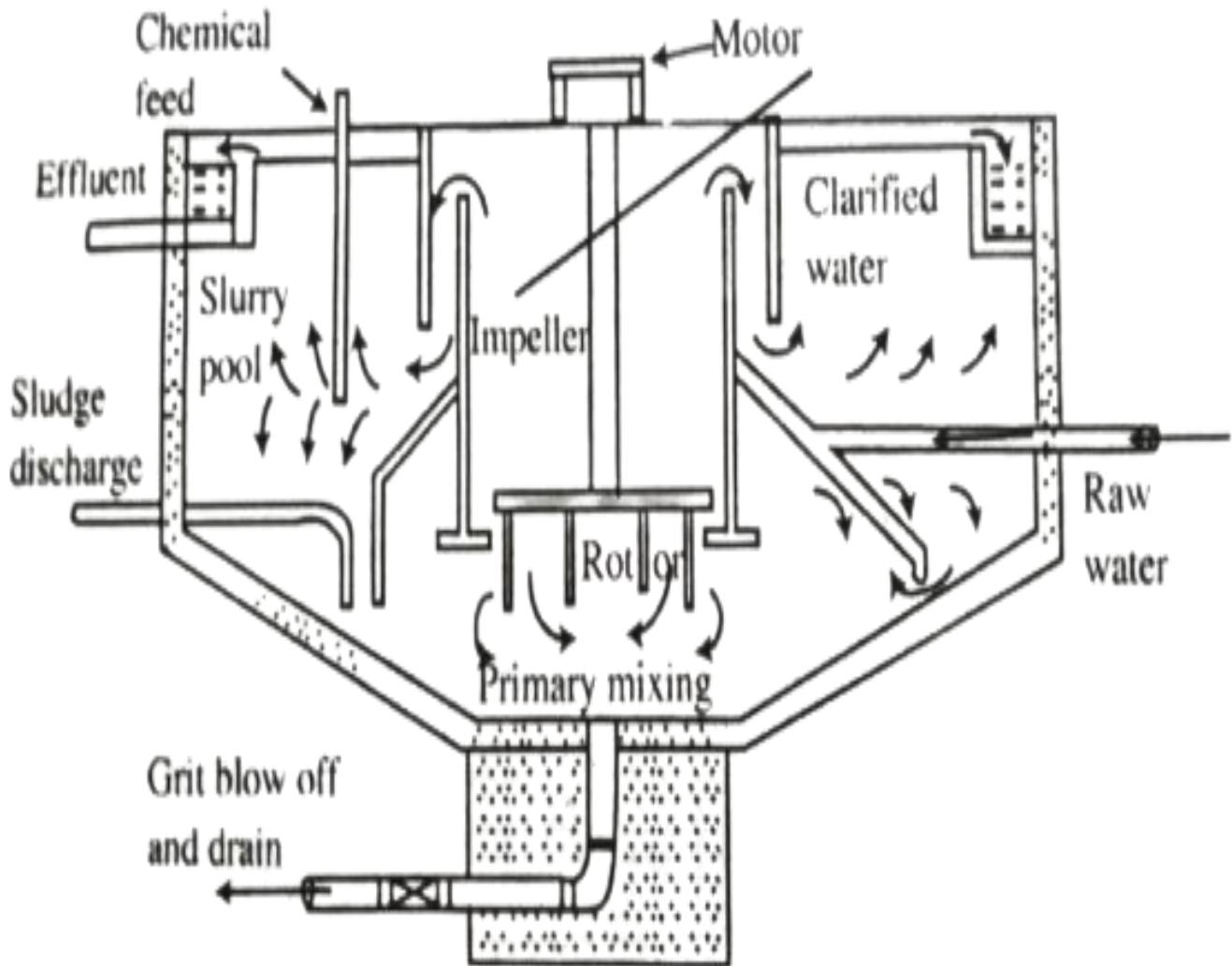
* ২। একটি আদর্শ অবক্ষেপন কক্ষের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করে। বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো-২০০৩, ২০১৪

উত্তর :



চিত্র : অবক্ষেপণ কক্ষ- অনুভূমিক প্রবাহ বিশিষ্ট চৌবাচ্চা



চিত্র : অবক্ষেপণ কক্ষ-(উল্লম্ব প্রবাহ বিশিষ্ট বৃত্তাকার চৌবাচ্চা)

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*১। কোনো শহরের দৈনিক সর্বোচ্চ পানির চাহিদা 15×10^6 লিটার।
ঐ শহরের পানি সরবরাহের প্রকল্পের জন্য একটি অবক্ষেপ কক্ষ ডিজাইন
কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর :

$$\begin{aligned}\text{পানির চাহিদা, } Q &= 15 \times 10^6 \text{ liter} \\ &= 15000 \text{ m}^3/\text{day}\end{aligned}$$

$$\text{প্রতি ঘন্টায়} = \frac{15000}{24} = 625 \text{ m}^3/\text{hr}$$

$$\text{ধরি, ডিটেশন সময়} = 2.5 \text{ ঘন্টা}$$

$$V = 625 \times 2.5 = 1562.5 \text{ m}^3$$

$$\text{ধরি, মোট গভীরতা} = 4 \text{ m}$$

$$\text{ফ্রিবোর্ড} = 0.5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{গভীরতা} &= (4 - 0.5) \text{ m} \\ &= 3.5 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\text{এবং প্রস্থ} = B$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য} = 4B$$

$$\text{শর্তমতে, } 4B \times B \times 3.5 = 1562.5$$

$$\therefore B = 10.5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং দৈর্ঘ্য} &= (4 \times 10.5) \text{ m} \\ &= 42 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\text{আকার, } (42 \times 10.5 \times 3.5) \text{ m (Ans.)}$$

অধ্যায়-৭

পরিশ্রাবণ, জীবাণুমোচন ও মৃদুকরণ প্রক্রিয়ায় পানি
শোধন**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্লোরিনায়ন বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৯'২০'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : পানিতে ক্লোরিন যোগ করে পানিতে উপস্থিত ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে ক্লোরিনায়ন বলে।

** ২। ক্লোরিনের ক্রিয়া কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৫'পরি, ২৪

উত্তর : জীবাণুমোচনে ক্লোরিনের ক্রিয়া যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে তা নিম্নরূপ :

- i) পানিতে ক্লোরিনের পরিমাণ
- ii) অবশিষ্ট ক্লোরিনের অবস্থিতি
- iii) পি.এইচ (pH) মান
- iv) পানির তাপমাত্রা
- v) ক্রিয়াকাল বা সংস্পর্শকাল

* ৩। ক্লোরিন সহযোগে জীবাণুমোচনের সুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২

উত্তর : ক্লোরিন সহযোগে জীবাণুমোচনের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) ক্লোরিন খুব শক্তিশালী জীবাণুমোচক
- ii) দামে সস্তা
- iii) এটি দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা যায়
- iv) পানিতে এর প্রভাব দীর্ঘ সময় থাকে
- v) ব্যবহারের পর কোনো নির্গমন বা বর্জ্য তৈরী হয় না।

** ৪। ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক সংকেত লেখ। বাকাশিবো- ২০০৮, ১৯, ২০

উত্তর : ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক সংকেত হলো $Ca-OCl-Cl$ বা ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট।

** ৫। ব্লিচিং পাউডারে শতকরা কত ভাগ ক্লোরিন থাকে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ২৩'পরি

উত্তর : ব্লিচিং পাউডারে শতকরা ২৫-৩৫ ভাগ ক্লোরিন থাকে।

*** ৬। দ্বৈত ক্লোরিনায়ন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১২, ১৪, ১৭, ১৮

উত্তর : পরিশ্রাবণের পূর্বে একবার এবং পরিশ্রাবণের পরে আরেকবার ক্লোরিন যোগ করে জীবাণুমোচন করা হলে তাকে দ্বৈত ক্লোরিনায়ন বলে।

* ৭। জিওলাইট কী? সংকেত লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৪'পরি

উত্তর : জিওলাইট হলো দানাবিশিষ্ট আর্দ্র সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। এর সংকেত হলো $Na\{Al(SiO_3).nH_2O\}$.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ধীর গতি পরিশ্রাবকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : ধীর গতি পরিশ্রাবকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

সুবিধা :

- পরিচালনা করা সহজ
- রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম
- হেড অপচয় কম
- তঞ্চন প্রক্রিয়ার দরকার হয় না
- প্রায় ৯৫% জীবাণু দূর করা যায়।

অসুবিধা :

- রোগ উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া সম্পূর্ণরূপে দূর করতে অক্ষম
- প্রাথমিক ব্যয় বেশি
- অনেক বেশি জায়গায় দরকার।

** ২। দ্রুতগতি বালু পরিশ্রাবকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৩, ১৭

উত্তর : দ্রুতগতি বালু পরিশ্রাবকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

সুবিধা :

- i) প্রাথমিক খরচ কম
- ii) পানি পরিশ্রাবকের হার বেশি
- iii) বৃহৎ এলাকায় পানি সরবরাহ করা যায়
- iv) বেশি জায়গার দরকার হয় না।

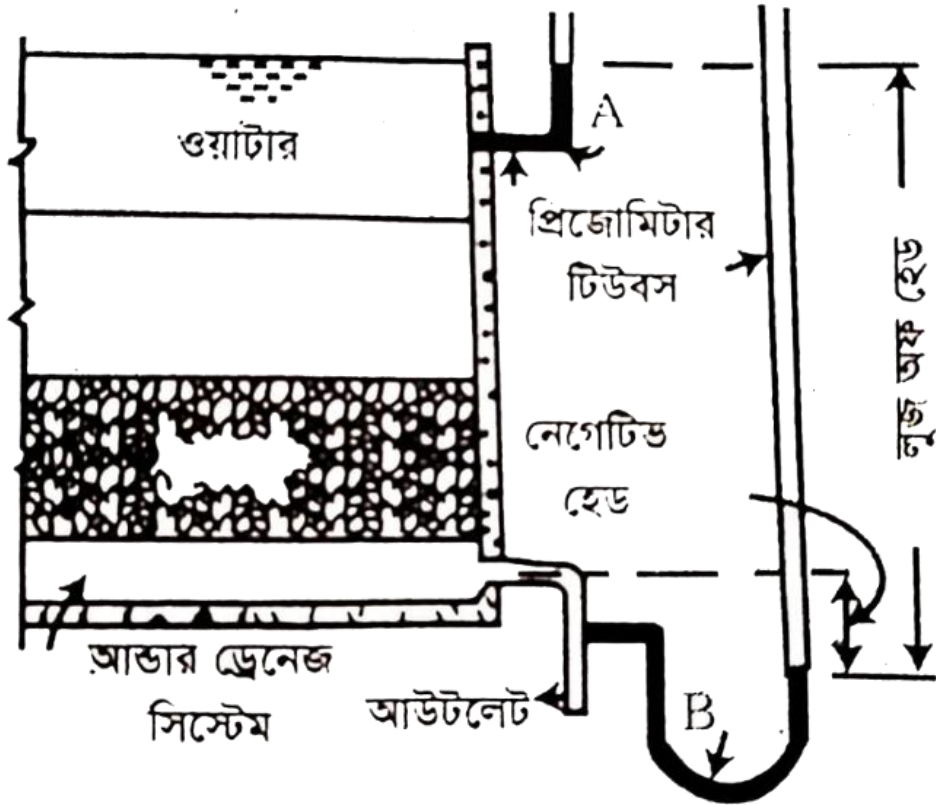
অসুবিধা :

- i) রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি
- ii) দক্ষ তদারকির দরকার হয়
- iii) হেড অপচয়ের পরিমাণ বেশি।

* ৩। পরিশ্রাবণ স্তরে যে ঋণাত্মক হেড সৃষ্টি হয়, তা ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ১২, ১৩

উত্তর : পানি পরিশ্রাবণ হওয়ার সময় বালু স্তরের ১০-১৫ সেমি. পুরু স্তরে পানির ময়লা আটকে থাকে। এর ফলে পানি পরিশ্রাবণের হার কমতে থাকে এবং সেই সাথে অপচয় হেডের পরিমাণ বাড়তে থাকে। অতঃপর এক সময় এই স্তরের নিচে নির্গমন পানিতল (Effluent water level) এসে যায়। ফলে সেখানে একটি আংশিক শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়। এই স্তরের পুরুত্বকে ঋণাত্মক হেড বলে। ঋণাত্মক হেড সৃষ্টি হওয়ার ফলে বালুস্তরের ফাঁকা জায়গাগুলোতে দ্রবীভূত গ্যাস, বায়ু ইত্যাদি জমে বায়ু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এতে পরিশ্রাবণ প্রক্রিয়ার মান ও পরিমাণ দুটোই বিঘ্নিত হয়।



চিত্র : ঋণাত্মক হেড ও অপচয় হেড

**** ৪। জীবাণুমুক্তকরণ বা জীবাণুমোচন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১৪'পরি

উত্তর : পানিতে বিদ্যমান দ্রবীভূত অজৈব লবণ, ব্যাকটেরিয়া, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি দূষিত ক্ষতিকর পদার্থ ও জীবাণুর বিনাশ করার প্রক্রিয়াকে জীবাণুমুক্তকরণ বা জীবাণুমোচন বলে।

**** ৫। ক্লোরিন দিয়ে পানি জীবাণুমুক্তকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।**

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৭, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : ক্লোরিন দিয়ে পানি জীবাণুমুক্তকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সুবিধাসমূহ :

- ক্লোরিন খুব শক্তিশালী জীবাণুমোচক
- দামে সস্তা
- এটি দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা যায়
- পানিতে এর প্রভাব দীর্ঘ সময় থাকে
- ব্যবহারের পর কোনো নির্গমন বা বর্জ্য তৈরী হয় না।

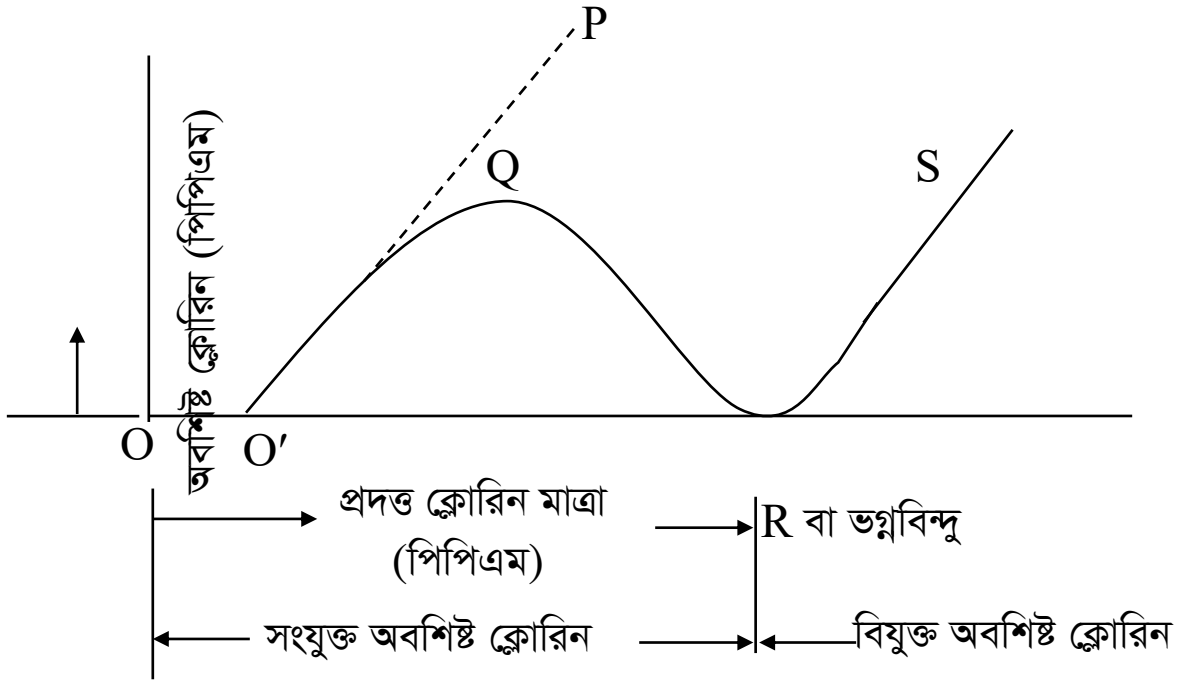
অসুবিধাসমূহ :

- ক্লোরিনের মাত্রা কম হলে সঠিক কার্যকরী হতে পারে না
- ক্লোরিনের মাত্রা বেশি হলে পানিতে এক প্রকার স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায়।

*** ৬। ভগ্নবিন্দু ক্লোরিনায়ন বলতে কী বুঝায়? চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৬'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : ভগ্নবিন্দু ক্লোরিনায়ন : পানিতে ক্লোরিন প্রয়োগ করলে প্রথমে এটা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু ক্লোরিন অবশিষ্ট থেকে যায়। ক্লোরিনের পরিমাণ বাড়তে থাকলে অবশেষে ক্লোরিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পানিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ ও বিভিন্ন জীবানুর সাথে বিক্রিয়া আরম্ভ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ ক্লোরিন জমা না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট ক্লোরিন বাড়তে থাকে। চিত্রে Q বিন্দুটি বিক্রিয়া আরম্ভ করার জন্য যথেষ্ট অবশিষ্ট ক্লোরিনের পরিমাণ নির্দেশ করে। এরপর অবশিষ্ট ক্লোরিন জীবাণু ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হলে ক্রমশ ক্লোরিনের পরিমাণ কমতে কমতে একসময় শেষ হয়ে যায়, যা চিত্রে R বিন্দু নির্দেশ করে। যে বিন্দুতে পানিতে জমাকৃত অবশিষ্ট ক্লোরিনের প্রায় সবটুকু শেষ হয়ে যায়, তাকে ভগ্নবিন্দু বা ধ্বংসবিন্দু (Break Point) বলে।



চিত্র : ভগ্নবিন্দু ক্লোরিনায়ন

* ৭। পানির খরতা দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ১৯

উত্তর : পানির খরতা দু'প্রকার। যথা : স্থায়ী খরতা ও অস্থায়ী খরতা। পানি মৃদুকরণের পদ্ধতিসমূহ হলো :

- i) চুন প্রয়োগ পদ্ধতি (Lime Process)
- ii) চুন সোডা পদ্ধতি (Lime Soda Process)
- iii) আয়ন বিনিময় পদ্ধতি (Iron Exchange Process)
- iv) খনিজমুক্তকরণ পদ্ধতি (Demineralization Process)
- v) ক্যালগন প্রণালি (Calgon Process)
- vi) ভারসেন প্রণালি (Versene Process)
- vii) অন্যান্য প্রণালি (Other Process)

*৮। পানি স্থায়ী খর দূর করার উপায়গুলো লেখ?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : পানির স্থায়ী খরতা দূর করার প্রধান বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশল পদ্ধতিগুলো নিচে দেওয়া হলো :

i) লাইম-সোডা পদ্ধতি (Lime-Soda Process) :

এই পদ্ধতিতে খর পানির সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় চুন বা লাইম $Ca(OH)_2$ এবং সোডা অ্যাশ Na_2CO_3 মেশানো হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পানিতে থাকা দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণগুলো অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) এবং ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Mg(OH)_2$ -এ পরিণত হয়। এই অদ্রবণীয় তলানিগুলো পরে ফিল্টার করে বা থিতিয়ে আলাদা করে ফেলা হয়। এটি বড় আকারের পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় খুব প্রচলিত।

ii) জিওলাইট বা পারমুটিট পদ্ধতি (Zeolite or Permutit Process) :

জিওলাইট বা পারমুটিট হলো এক ধরনের কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। খর পানিকে যখন ফিল্টারের মতো জিওলাইট বেড বা স্তরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, তখন আয়ন বিনিময় (Ion exchange) ঘটে। পানির খরতা সৃষ্টিকারী ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নগুলো জিওলাইটে আটকে যায় এবং জিওলাইট থেকে ক্ষতিহীন সোডিয়াম আয়ন পানিতে মুক্ত হয়। এতে পানির খরতা দূর হয়।

iii) আয়ন এক্সচেঞ্জ বা ডি-মিনারেলাইজেশন পদ্ধতি (Ion Exchange or Demineralization Process) :

এটি একটি আধুনিক পদ্ধতি যেখানে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পানি থেকে শুধু ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম নয়, বরং ক্লোরাইড, সালফেটের মতো সব ধরনের খনিজ আয়ন পুরোপুরি দূর করে শূন্য খরতা (Zero hardness) বিশিষ্ট বিশুদ্ধ পানি বা ডি-মিনারেল ওয়াটার তৈরি করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

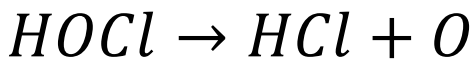
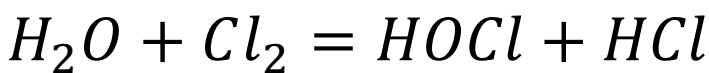
*** ১। পানি জীবাণুমুক্তকরণে ক্লোরিন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : পানি জীবাণুমুক্তকরণের জন্য ক্লোরিন হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সহজলভ্য জীবাণুমোচক। 1 ppm মাত্রায় পানিতে ক্লোরিন প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত ক্লোরিনকে চার প্রকারে ব্যবহার করে জীবাণুমোচন করা হয়। যথা :

- i) ক্লোরিন গ্যাস আকারে ii) ক্লোরিন দ্রবণ আকারে
- iii) ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ হিসেবে iv) ক্লোরামিন হিসেবে

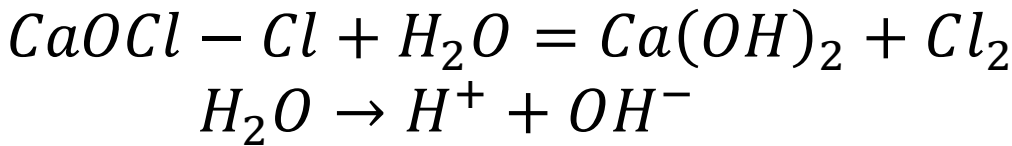
i) ক্লোরিন গ্যাসের মাধ্যমে জীবাণুমোচন : ক্লোরিন হলো জারণ গুণসম্পন্ন বিষাক্ত গ্যাস। এই গ্যাসকে উচ্চচাপে (প্রায় $7kg/cm^2$) তরলীকৃত করে বোতলে রাখা হয়। তারপর ক্লোরিনেটর এর সাহায্যে পানিতে ক্লোরিন মেশানো হয়। এর ফলে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।



পানির সাথে ক্লোরিন যোগ করলে উদ্ভূত হাইপোক্লোরাস এসিড বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন ও হাইপো-ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হয়। পরবর্তীতে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড ও মুক্ত অক্সিজেন পরমাণু জীবাণুনাশকের কাজ করে।

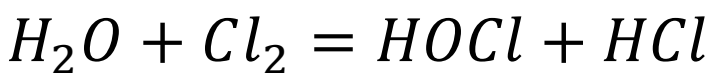
ii) ক্লোরিনের দ্রবণের সাহায্যে জীবাণুমোচন : ক্লোরিন গ্যাসকে 8.4 kg/cm^2 চাপে তরলীকৃত করে ক্লোরিনেটর সলিউশানাইজার যন্ত্রের সাহায্যে গাঢ় দ্রবণ তৈরী করে চীনামাটি বা ইস্পাতের পাত্রে জমা করা হয়। দ্রবণটিকে একটি মাইক্রোমিটার ভালভের সাহায্যে সরাসরি পরিশ্রাবক থেকে আগত পরিশ্রুত পানিতে যথাযথ মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়।

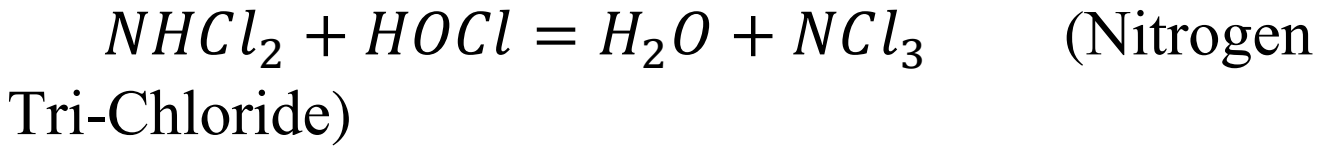
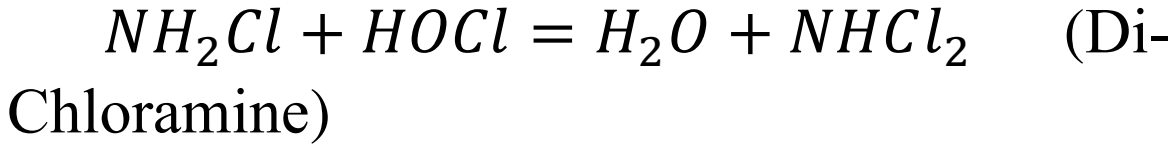
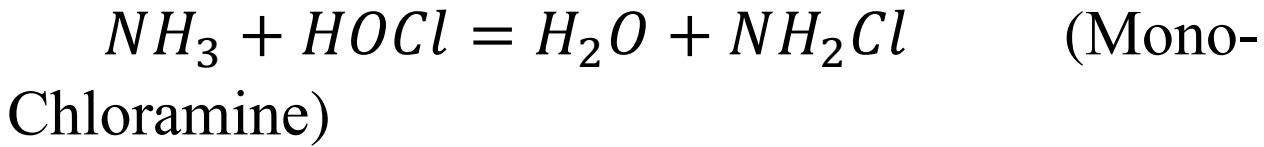
iii) ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ হিসেবে জীবাণুমোচন : ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট এবং সংকেত Ca-OCl-Cl . ব্লিচিং পাউডারে শতকরা ২৫-৩৫ ভাগ ক্লোরিন থাকে। ব্লিচিং পাউডার পানির নিম্নলিখিত বিক্রিয়া সম্পন্ন করে জীবাণুমোচন করে।



iv) ক্লোরামিন হিসেবে : পানিতে প্রথমে অ্যামোনিয়া মিশিয়ে পরে ক্লোরিন যোগ করলে ক্লোরিন আর অ্যামোনিয়া একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে ক্লোরামিন বলে। ক্লোরিন এবং অ্যামোনিয়া একসঙ্গে ব্যবহার করা উচিত নয় এতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তাই ক্লোরিন মেশানোর কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ মিনিট আগে পানিতে 0.25 ppm মাত্রায় অ্যামোনিয়া মেশানো হয়। এর অন্তত ২ ঘণ্টা পরে পানি সরবরাহ করা উচিত।

বিক্রিয়া :





এখানে যে NH_2Cl এবং $NHCl_2$ উৎপন্ন হয়েছে তা পানিতে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী থাকে এবং বীজবারক (অর্থাৎ জীবাণুর উৎপত্তি নাশ করে এমন) হিসেবে কাজ করে। ক্লোরামিন এর ক্রিয়া পানির pH এর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। pH এর মান 7.5 এর বেশি হলে NH_2Cl এবং 5.0 থেকে 6.5 হলে $NHCl_2$ অধিকতর কার্যকরী।

*** ২। স্লো স্যান্ড ফিল্টার ও র‍্যাপিড স্যান্ড ফিল্টারের মাঝে মৌলিক পার্থক্য উল্লেখ কর।

বাকশিৰো- ২০০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২০, ২২

উত্তর : স্লো স্যান্ড ফিল্টার ও র‍্যাপিড স্যান্ড ফিল্টারের মাঝে মৌলিক পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

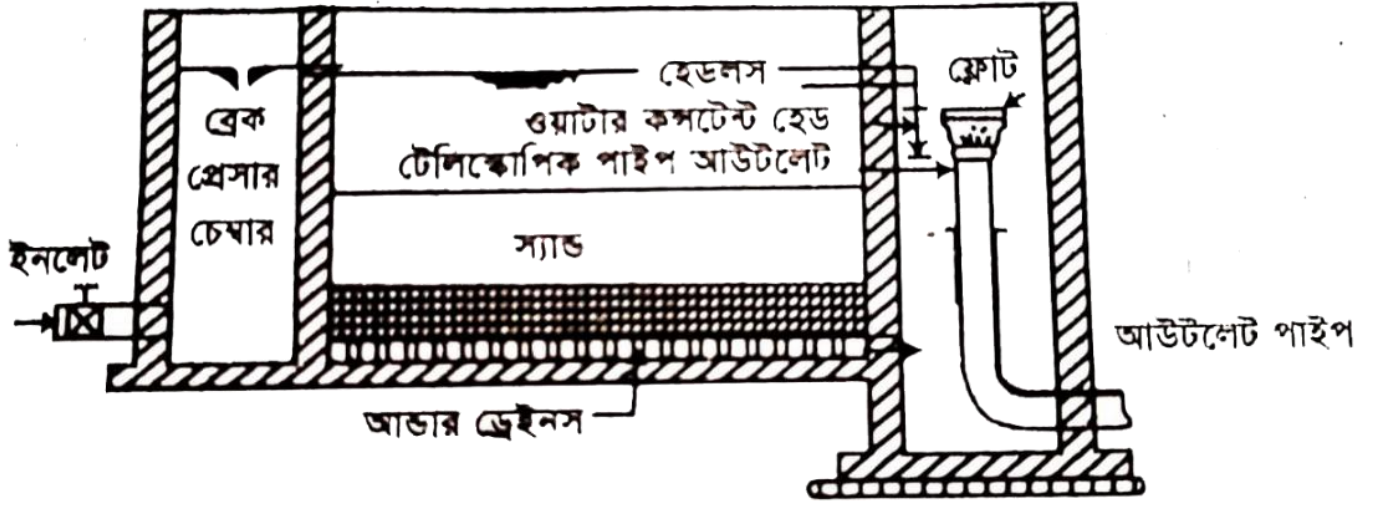
স্লো স্যান্ড ফিল্টার	র‍্যাপিড স্যান্ড ফিল্টার
পরিষ্কারের হার প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটারে 100–200 লিটার।	পরিষ্কারের হার প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটারে 4000 – 6000 লিটার।
বালুস্তরের গভীরতা বেশি।	বালুস্তরের গভীরতা কম।
মিহিদানা বিশিষ্ট (0.25 mm – 0.35 mm) বালি ব্যবহৃত হয়, যার সমরূপতা সহগ 2-3.	মোটাডানা (0.35 mm – 0.35 mm) বালি ব্যবহৃত হয়, যার সমরূপতা সহগ 1.8 এর সমান বা কম।
গ্রাভেলের আকার 2- 45 mm এবং ভিতের গভীরতা 20-30 cm.	গ্রাভেলের আকার 2-50 mm এবং ভিতের গভীরতা 45-50 cm.
নির্মাণ পদ্ধতি সহজ।	নির্মাণ পদ্ধতি জটিল।
প্রাথমিক ব্যয় বেশি।	প্রাথমিক ব্যয় কম।
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম।	রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেশি।
তঞ্চনকারী পদার্থ প্রয়োজন হয় না।	তঞ্চনকারী পদার্থ প্রয়োজন হয়।
ধৌতকরণের মধ্যবর্তী সময়কাল 1-3 মাস।	ধৌতকরণের মধ্যবর্তী সময়কাল 24 – 48 ঘণ্টা।
বালির উপর থেকে 1.5 cm – 2.5 cm চৈছে ফেলে ধৌত করা হয়।	বিপরীতমুখী ধৌতকরণ পদ্ধতি (Back wash) ব্যবহার করা হয়।
হেড অপচয় 10 -125 cm	হেড অপচয় 2-3 মিটার।
দক্ষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন নেই।	দক্ষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন আছে।

95% – 98% ব্যাকটেরিয়া দূর করা যায়।	85% – 95% ব্যাকটেরিয়া দূর করা যায়।
ছোট এলাকায় ব্যবহার করা হয়।	বৃহৎ লোকালয়ে ব্যবহার করা হয়।
ধৌতকরণে সময় অনেক বেশি লাগে।	ধৌতকরণে সর্বোচ্চ 15 মিনিট সময় লাগে।

**** ৩। ধীরগতি বালু পরিশ্রাবকের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

BPSC-15, বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১৪'পরি, ২৪

উত্তর : ধীরগতি বালু পরিশ্রাবক : এটি ইট বা সিমেন্ট কংক্রিট দিয়ে তৈরী একটি অগভীর চৌবাচ্চা। এর গভীরতা 2.5 মিটার থেকে 3.5 মিটার এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল 100 বর্গমিটারের বেশি হয়ে থাকে। এই পরিশ্রাবকে 60 – 90 cm পুরুত্ব পর্যন্ত 0.2 mm – 0.3 mm আকারের মিহি বালুর স্তর প্রদান করা হয়। এই চৌবাচ্চার একদিকে আগমন কক্ষ এবং অন্যদিকে নির্গমন কক্ষ থাকে। চৌবাচ্চার নিচে পানি সংগ্রহের জন্য কতকগুলো শাখা নালি থাকে। শাখা নালিগুলো মূল নালির সাথে সংযুক্ত থাকে। মূল নালি আগমন কক্ষ থেকে নির্গমন কক্ষের দিকে ক্রমশ ঢালু হয়। অবক্ষেপণ কক্ষ থেকে আগত পানি বালিস্তরের মধ্যদিয়ে পরিশ্রুত হয়ে শাখানল থেকে প্রধান নলের মধ্য দিয়ে নির্গমন কক্ষে প্রবেশ করে। এই পরিশ্রাবকের পানি খুব ধীরে ধীরে পরিশ্রুত হয় এবং এর মাধ্যমে শতকরা 95% জীবাণু ধ্বংস করা যায়।



চিত্র : ধীরগতি বালু পরিশ্রাবক

***৪। চিত্রসহ “র্যাপিড স্যান্ড ফিল্টার” এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১২’পরি, ১৯, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : র্যাপিড স্যান্ড ফিল্টার বা দ্রুতগতির পরিশ্রাবক : কংক্রিট অথবা ইটের তৈরী পানিরোধী চৌবাচ্চার মধ্যে মোটাদানা বালু ব্যবহার করলে পানি শোধন বা পরিশ্রাবণের হার বৃদ্ধি পায়। পরিশ্রাবণের হার বেশি হওয়ার কারণে একে দ্রুত গতি বালি পরিশ্রাবক বলে। এতে বালি এবং গ্রাভেল স্তর, এয়ার কম্প্রেসর, ধৌত করার চৌবাচ্চা এবং পয়ঃপ্রণালি বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা রয়েছে।

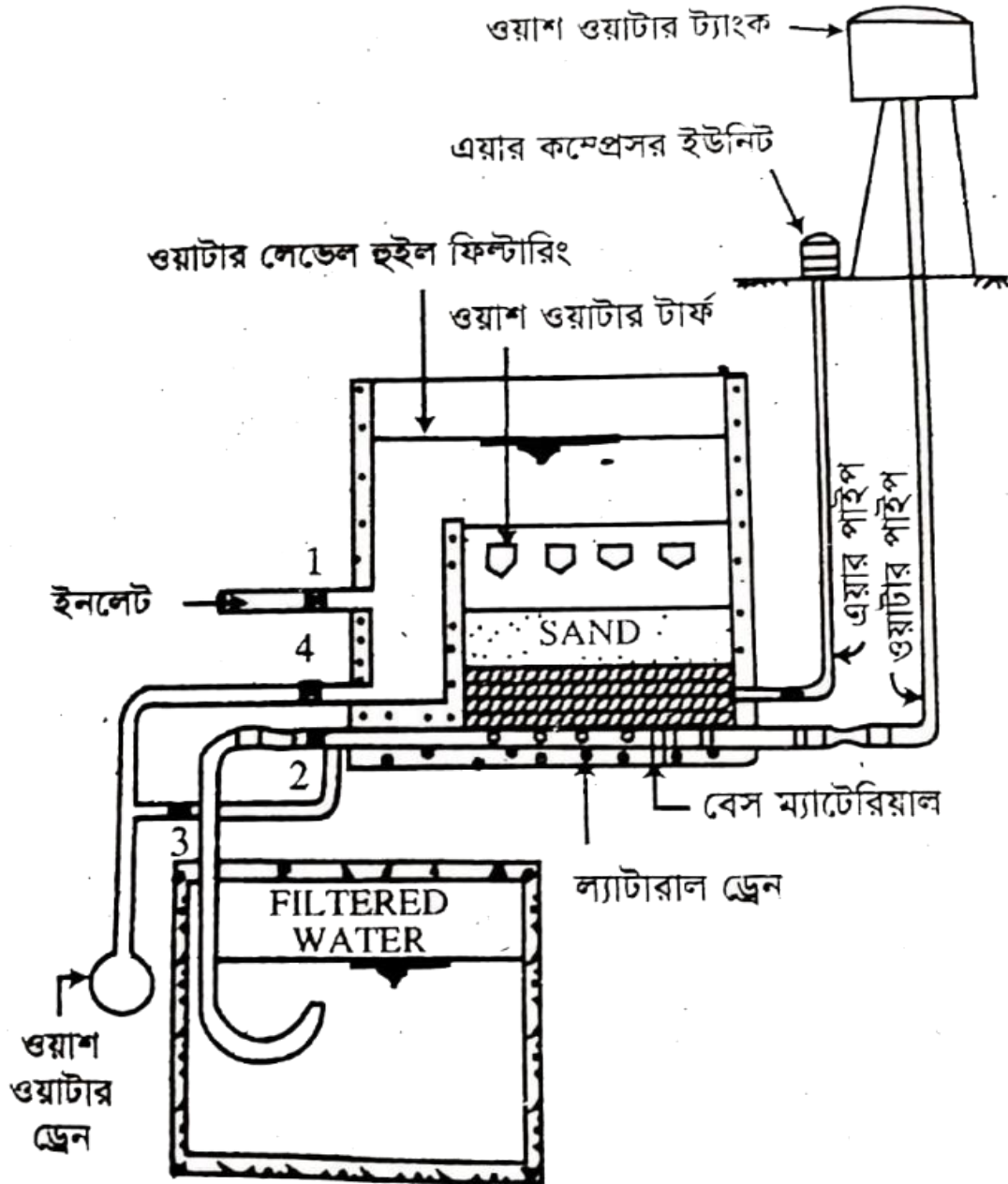
চৌবাচ্চা : চৌবাচ্চার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল 50 – 100 বর্গমিটার এবং গভীরতা 2.5 মিটার থেকে 3.5 মিটার।

গ্রাভেল : পরিশ্রাবকের নিম্নস্তরে বেস ম্যাটেরিয়াল হিসেবে গ্রাভেল বিছিয়ে দেয়া হয়। এর আকার 2 mm থেকে 50 mm. সর্বনিম্ন স্তরে বড় সাইজের

গ্রাভেল দিতে হয় এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে ছোট সাইজের গ্রাভেল বিছানো হয়। একেবারে উপরের স্তরের গ্রাভেল সাইজ 5 mm থেকে 2 mm হয়ে থাকে।

বালি : গ্রাভেল স্তরের উপরে 0.35 mm থেকে 0.60 mm আকারের মোটাদানা বালির স্তর প্রদান করা হয়। এই বালির স্তর 60 cm থেকে 90 cm পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে থাকে। মোটাদানা বালি ব্যবহার করার ফলে বালির মধ্যকার ফাঁকা স্থানের পরিমাণ বেশি থাকে, তাই পরিশ্রাবণের হার বৃদ্ধি পায়।

কম্প্রসর : দ্রুতগতির পরিশ্রাবককে বিপরীতমুখী ধৌতকরণ (Back wash) এর মাধ্যমে ধৌত করা হয়। ধৌত করার সময় বাতাস প্রবাহিত করে বালিকে নড়াচড়া করা হয়। মোটামুটি ৫ মিনিট সময় ধরে কম্প্রসরের সাহায্যে বাতাস প্রবাহিত করা হয়।



চিত্র : দ্রুতগতি বালু

অধ্যায়-৮

বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আর্সেনিক, আয়রণ, ম্যাঙ্গানিজ এবং লবণাক্ততা
দূর করার পদ্ধতি**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। বাতাসিতকরণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি

উত্তর : পানির মধ্যে বায়ু চালনা করে পানিতে বিদ্যমান অক্সিজেন বৃদ্ধি, জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত, বিশুদ্ধকরণ করার উদ্দেশ্যে পানিকে বায়ুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াকে বাতাসিতকরণ বলা হয়।

* ২। বায়ু সম্পৃক্তকরণের বা বাতাসিতকরণের পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩, ২৩

উত্তর : নিম্নে বাতাসিতকরণের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হলো :

- বায়ু ছড়িয়ে
- পানি স্প্রে করে
- জলপ্রপাতের সাহায্যে
- ট্রিকলিং বেড এর সাহায্যে

*** ৩। লবণমুক্তকরণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০

উত্তর : মাত্রাতিরিক্ত লবণ পানি থেকে পৃথক করাকে লবণমুক্তকরণ (Desalinization) বলে। কারণ মাত্রাতিরিক্ত লবণের উপস্থিতি পানিকে বিস্বাদময় করে তোলে।

*** ৪। পানি হতে লবণ দূর করার পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : নিম্নে পানি হতে লবণ দূর করার পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) ইলেকট্রোডায়ালাইসিস পদ্ধতিতে
- ii) পাতন প্রক্রিয়ায়
- iii) সৌর তাপে
- iv) ঠান্ডা করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বাতাসিতকরণের উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫'পরি, ১৯

উত্তর : নিম্নে বাতাসিতকরণের উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) আমরা জানি, ভূগর্ভস্থ পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত এজন্য পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পানিকে বাতাসিতকরণ করা হয়।
- ii) পানিতে বিদ্যমান গন্ধযুক্ত গ্যাস দূর করার জন্য পানিকে বাতাসিতকরণ করা হয়।
- iii) পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ লবণ দূর করার উদ্দেশ্যে পানিকে বাতাসিতকরণ করা হয়।
- iv) অল্প পরিমাণ বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়া পানি থেকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বাতাসিতকরণ করা হয়।
- v) জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি থেকে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ দূর করার উদ্দেশ্যে বাতাসিতকরণ করা হয়।

২। পানির আর্সেনিক দূর করার জন্য কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : পানির আর্সেনিক দূর করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজনঃ

- আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করে পানি পান করা।
- আর্সেনিকযুক্ত নলকূপের পানি ফিটকিরি (ফেরিক ক্লোরাইড) এর সাহায্যে ১২ ঘণ্টা থিতিয়ে পান করা।
- পানি থেকে আর্সেনিক দূরীকরণে সক্ষম এরূপ ফিল্টারের মাধ্যমে ফিল্টার করে পানি পান করা।

**** ৩। পানিতে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ এর প্রভাব কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : নিম্নে পানিতে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ এর প্রভাব উল্লেখ করা হলো :

- পানিতে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ এর প্রভাবে পানি অপ্রীতিকর স্বাদ ও গন্ধযুক্ত হয়।
- লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ যুক্ত পানি পান করা High blood pressure রোগীর জন্য বিপজ্জনক।
- যে সকল জায়গায় ফিটিং আছে, সেখানে পানিতে বিদ্যমান লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ এর প্রভাবে সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পানিকে Aeration করার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১২, ২৩

অথবা, পানিকে বাতাসিত করার পদ্ধতি লেখ।

উত্তর : নিম্নে পানিকে বাতাসিতকরণ (Aeration) করার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করা হলো :

বাতাসিতকরণের উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) আমরা জানি, ভূগর্ভস্থ পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত এজন্য পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পানিকে বাতাসিতকরণ করা হয়।
- ii) পানিতে বিদ্যমান গন্ধযুক্ত গ্যাস দূর করার জন্য পানিকে বাতাসিতকরণ করা হয়।
- iii) পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ লবণ দূর করার উদ্দেশ্যে পানিকে বাতাসিতকরণ করা হয়।
- iv) অল্প পরিমাণ বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়া পানি থেকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বাতাসিতকরণ করা হয়।
- v) জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি থেকে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ দূর করার উদ্দেশ্যে বাতাসিতকরণ করা হয়।

বাতাসিতকরণের পদ্ধতিসমূহ :

- i) বায়ু ছড়ানো : এ পদ্ধতিতে চৌবাচ্চার তলায় ছিদ্রযুক্ত প্লেট স্থাপন করা হয়। এর ফলে ঐ পাইপের মধ্যদিয়ে কম্প্রেসর থেকে সংকুচিত বাতাস প্রবাহিত করা

হয়। যার ফলে বাতাস ক্রমশ তলদেশ থেকে উপরের দিকে উঠে আসে এবং পানি বাতাসিত হয়।

ii) পানি স্প্রে করে : এই পদ্ধতিতে পানিকে নজেল এর মাধ্যমে উপরের দিকে খোলা বাতাসে স্প্রে করে পানি বাতাসিতকরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে পানির উর্ধ্বমুখী বর্ষণের দরুন ফোয়ারা আকারে পানি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

iii) জলপ্রপাতের সাহায্যে : এই পদ্ধতিতে ধাপ বা সিড়ির উপর দিয়ে পানিকে ঝরনার ন্যায় গড়িয়ে পড়তে দেওয়া হয়। যার ফলে ধাপ বা সিড়ির উপর থেকে নিচে পড়ে যেতে যেতে পানি প্রচুর পরিমাণে বাতাসের সংস্পর্শে আসে, এভাবে পানিকে খুব সহজেই বাতাসিতকরণ করা হয়।

iv) ট্রিকলিং বেড এর সাহায্যে : এই পদ্ধতিতে পানিকে বেডের মধ্য দিয়ে নিচে চুঁইয়ে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলে পানি সহজেই বাতাসের সংস্পর্শে এসে বাতাসিত হয়।

* ২। **Activated Carbon** ব্যবহারের মাধ্যমে পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ দূরীকরণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : সক্রিয় কার্বন বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়, যথা - ডারকো (Darco), নুচার (Nuchar), মিনচার ইত্যাদি দানা অথবা পাউডার উভয় অবস্থায় পাওয়া যায়। এর দানার সাইজ ৬ মিমি এর কম এবং প্রতি ঘনমিটারে ওজন ৪০০ কেজি। সক্রিয় কার্বন পরিশ্রাবক মাধ্যমে অথবা পাউডার আকারে ব্যবহার করা যায়। পরিশ্রাবক মাধ্যম হিসেবে বালুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হলে কিছু সময় ব্যবহারের পর বালুর মতোই ধৌত করে নিতে হয়। আবার, পাউডার আকারে তঞ্চনকারী পদার্থের সাথে মিশিয়ে পানিতে গুলে দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্যবহারের মাত্রা ২-২০ পি.পি.এম।

কাঠের গুঁড়া, পোড়া কয়লা কিংবা কাগজের কলের আবর্জনা প্রভৃতিকে প্রথমে একটি বদ্ধ পাত্রে 500° সে. তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়। তারপর বাষ্প বা বাতাসের সাহায্যে জারিত বা সক্রিয় করে হাইড্রোকার্বন দূর করা হয়। সক্রিয় কার্বন পাউডারের আকারে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং পানি থেকে গ্যাস, লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ শোষণ করে নিয়ে পানির স্বাদ ও গন্ধ দূর করে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বন্টন পদ্ধতি গুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০, ২৪'পরি

উত্তর : পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বন্টন পদ্ধতি গুলো হলো :

- i) অভিকর্ষ বন্টন পদ্ধতি
- ii) পাম্প বা প্রত্যক্ষ বন্টন পদ্ধতি এবং
- iii) যুক্ত বা দ্বৈত বন্টন পদ্ধতি।

*** ২। পানি মিটার কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে শোধনাগার থেকে সরবরাহকৃত পানি সরবরাহ করা হয়, তাকে পানি মিটার বলে।

***** ৩। ফায়ার হাইড্র্যান্ট বলতে কী বুঝায়? এটি কোথায় ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৯, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : হাইড্র্যান্ট সাধারণত মূল পানির পাইপের সাথে শাখাভাবে সমকোণে যুক্ত T বা L আকৃতির মতো দেখতে লোহার কক্ষবিশেষ। এই হাইড্র্যান্ট থেকে অগ্নিনির্বাপনের মতো জরুরিকালীন চাহিদায় পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করার সুব্যবস্থা থাকে। তাই একে ফায়ার হাইড্র্যান্ট বলে।

ব্যবহার : এটি সাধারণত আগুন নেভানো, রাস্তাঘাট ধোয়া, পার্ক বা বাগানে পানি দেয়া, পয়ঃমল নল ধোয়া ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

* ৪। ফেরুল কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০১০, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর : পৌর এলাকায় রাস্তার পার্শ্বে স্থাপিত পানি সরবরাহকারী মূল পাইপ ও বাড়িঘরের পাইপের সংযোগস্থলে ফেরুল ব্যবহার করা হয়।

৫। স্ট্রাটিং অ্যান্ড শোরিং কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১০, ১২

উত্তর : পাইপ স্থাপন করার জন্য খাদ খনন করার সময় খাদের উভয় পাশের মাটি ধ্বসে পড়া রোধ করার জন্য কাঠ দিয়ে ঠেস দেওয়া হয়। একে স্ট্রাটিং অ্যান্ড শোরিং বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। পানি বন্টন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : একটি আদর্শ পানি বন্টন ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হয়।

- i) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ যথাযথ রাখতে সমগ্র বিতরণ ব্যবস্থাকে পানিরোধী হতে হবে।
- ii) ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী পানির চাপ সঠিক পরিমাণে থাকতে হবে।
- iii) বিতরণ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হতে হবে।
- iv) পাইপ লাইন নষ্ট হয়ে গেলেও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- v) ঘর গৃহস্থালির কাজে, শিল্পের কাজে এবং অন্যান্য সকল কাজে পানির যথেষ্ট মজুদ থাকতে হবে।
- vi) অগ্নিনির্বাপনের মতো জরুরি সময়ে প্রয়োজনীয় পানির সংকুলান করতে সক্ষম হবে।
- vii) বন্টন ব্যবস্থা মেরামতের সময় সড়ক ও জনপথের চলাচল যাতে ব্যহত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

* ২। বন্টন ব্যবস্থায় পানির চাপ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : কোনো এলাকায় পানি বন্টন ব্যবস্থায় পানির চাপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে-

- i) পানি সঞ্চয়াগার থেকে ব্যবহারকারীর দূরত্ব।
- ii) পানি বন্টন কেন্দ্রের তুলনায় গ্রাহক প্রান্তের উচ্চতা।
- iii) বড় ব্যাসের পাইপের ব্যবহার।
- iv) পানি মিটারের ব্যবহার।
- v) জরুরি প্রয়োজনে পানি ব্যবহারের পরিমাণ।

** ৩। পানি সরবরাহ লাইনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ভালভ গুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯

উত্তর : পানি সরবরাহ লাইনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ভালভ গুলোর নাম নিচে দেওয়া হলো-

- i) সুইচ ভালভ
- ii) বায়ু নিষ্কাশন ভালভ
- iii) রিফ্লাক্স বা চেক ভালভ
- iv) চাপ নিষ্কাশন ভালভ
- v) গ্লোব ভালভ
- vi) স্কাওয়ার ভালভ ইত্যাদি।

**** ৪ ।** রিফ্লাক্স ভালভ কোন কাজে ব্যবহৃত হয় লেখ ।

বাকশিবো- ২০১০,১২

উত্তর : পাইপে তরল পদার্থের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করতে রিফ্লাক্স ভালভ ব্যবহৃত হয় । পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন বা সরবরাহ করার সময় যখন পাম্প বন্ধ হয়ে যায় তখন পানি পিছনের দিকে ফিরে আসার রোধ করার জন্য রিফ্লাক্স ভালভ ব্যবহৃত হয় । আবার অনেক সময় উর্ধ্বমুখী পানি সরবরাহ লাইনেও এই ভালভ ব্যবহার করা হয় ।

**** ৫ ।** একটি উত্তম পানি মিটারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর ।

বাকশিবো- ২০১২, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮, ২২, ২৪

উত্তর : একটি উত্তম বা আদর্শ পানিমিটারের বৈশিষ্ট্য গুলো নিচে দেওয়া হলো-

- i) প্রবাহের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, পানির প্রবাহ সবিরাম কিংবা অবিরাম হোক মিটার বেন সঠিকভাবে প্রবাহ পরিমাপ করতে হবে ।
- ii) পানিতে বিদ্যমান অম্ল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ কিংবা ক্ষুদ্রাকার কাদাবালি দ্বারা যেন মিটার ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা মিটারের কাজ যেন ব্যবহৃত না হয় ।
- iii) মিটার অবস্থিতির জন্য হেড অপচয় যেন যথাসম্ভব কম হয় ।
- iv) এর সকল যন্ত্রাংশ ক্ষয়রোধী হবে ।
- v) এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজসাধ্য হবে ।
- vi) দামে সস্তা হবে ।

* ৬। ফেরুল কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়? বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ২২

অথবা, চিত্রসহ পানি সরবরাহ প্রকল্পে 'ফেরুল' এর ব্যবহার ও উদ্দেশ্য লেখ।

উত্তর : পৌর এলাকায় রাস্তার পার্শ্বে স্থাপিত পানি সরবরাহকারী মূল পাইপ ও বাড়িঘরের পাইপের সংযোগস্থলে ফেরুল ব্যবহার করা হয়।

উদ্দেশ্য :

- রাস্তায় স্থাপিত মেইন লাইন হতে বাড়ির পানি আনয়ন করা।
- বাড়িতে পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
- প্রয়োজনের সময় সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা।

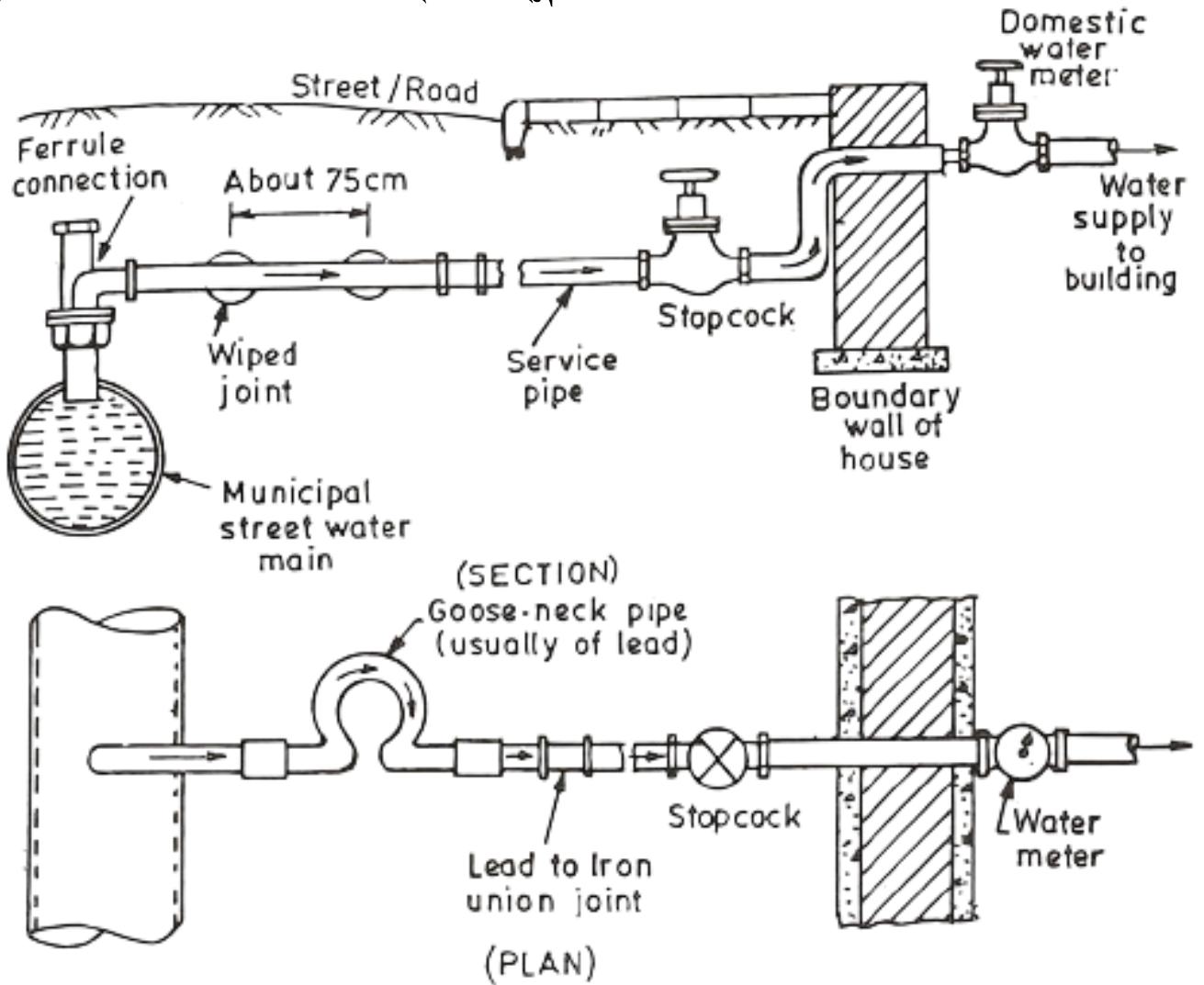


Fig. 3.30 The Water Contr

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

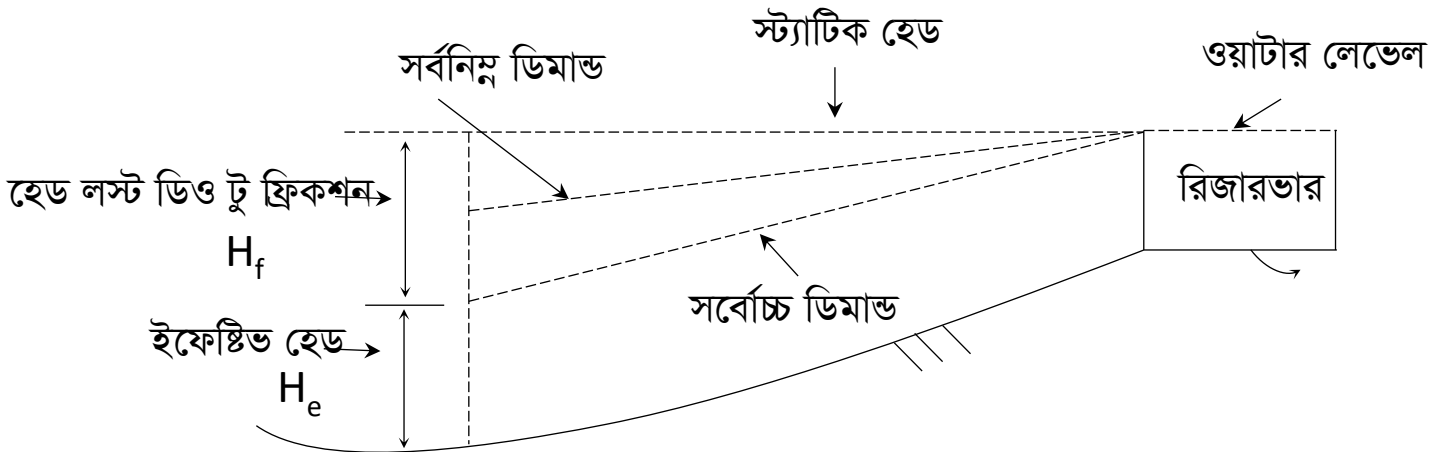
*** ১। পানি সরবরাহের বিভিন্ন প্রকার বন্টন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬'পর, ১৭, ২২, ২৩'পর, ২৪'পর

উত্তর : কোনো এলাকায় সার্বিক অবস্থা ও বন্টন কেন্দ্র হতে বন্টন এলাকার উচ্চতার উপর ভিত্তি করে বন্টন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

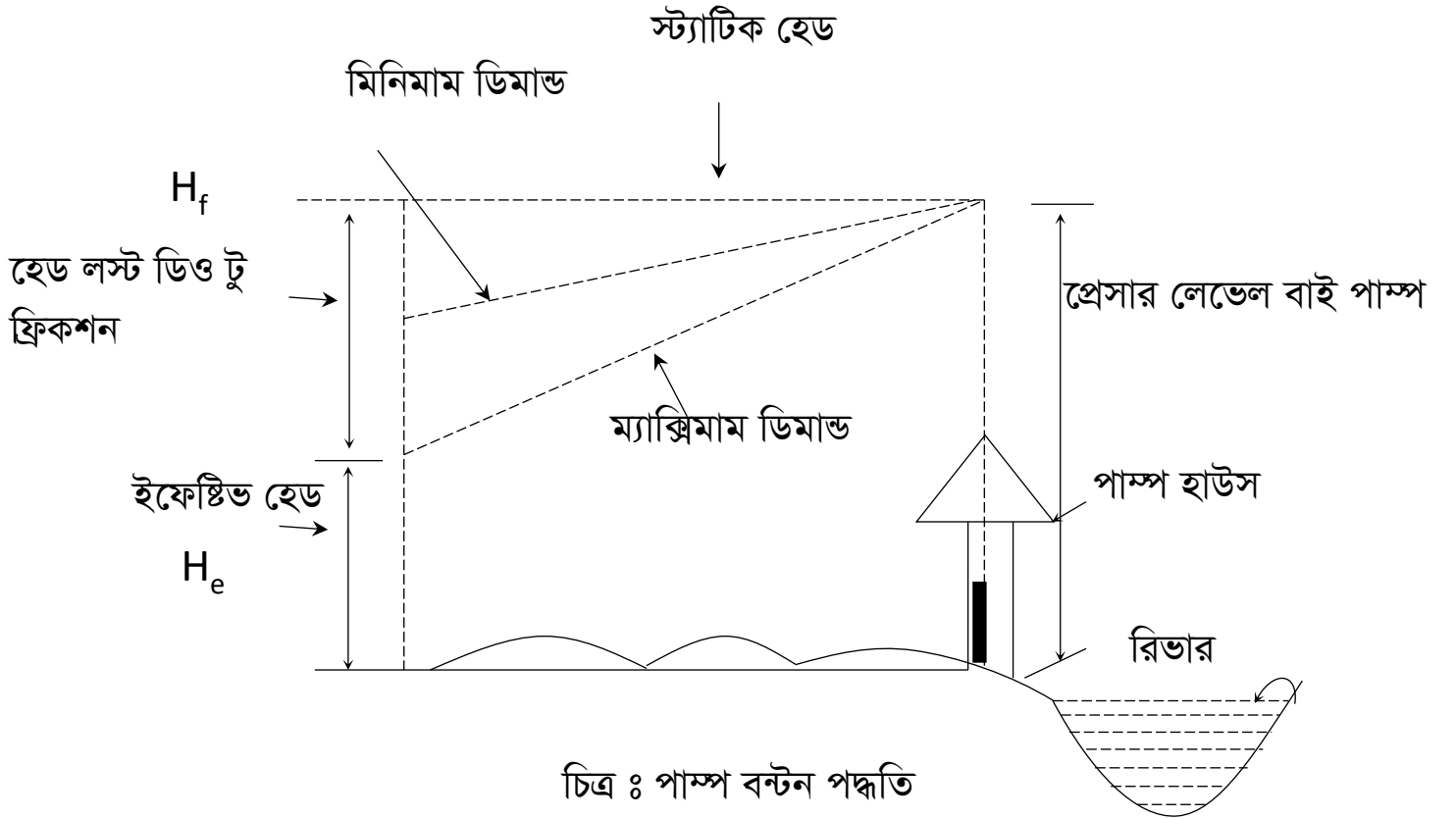
- অভিকর্ষ বন্টন পদ্ধতি
- পাম্প বা প্রত্যক্ষ বন্টন পদ্ধতি এবং
- যুক্ত বা দ্বৈত বন্টন পদ্ধতি।

i) অভিকর্ষ বন্টন পদ্ধতি : যেখানে পানি বন্টন এলাকা পানি শোধনাগার বা রিজার্ভার থেকে নিচে অবস্থিত সেখানে অভিকর্ষ বলের মাধ্যমে পানি পাইপের মধ্যদিয়ে সরবরাহ এলাকায় পাঠানো হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো পাম্পের প্রয়োজন হয় না তাই খরচ কম হয়।

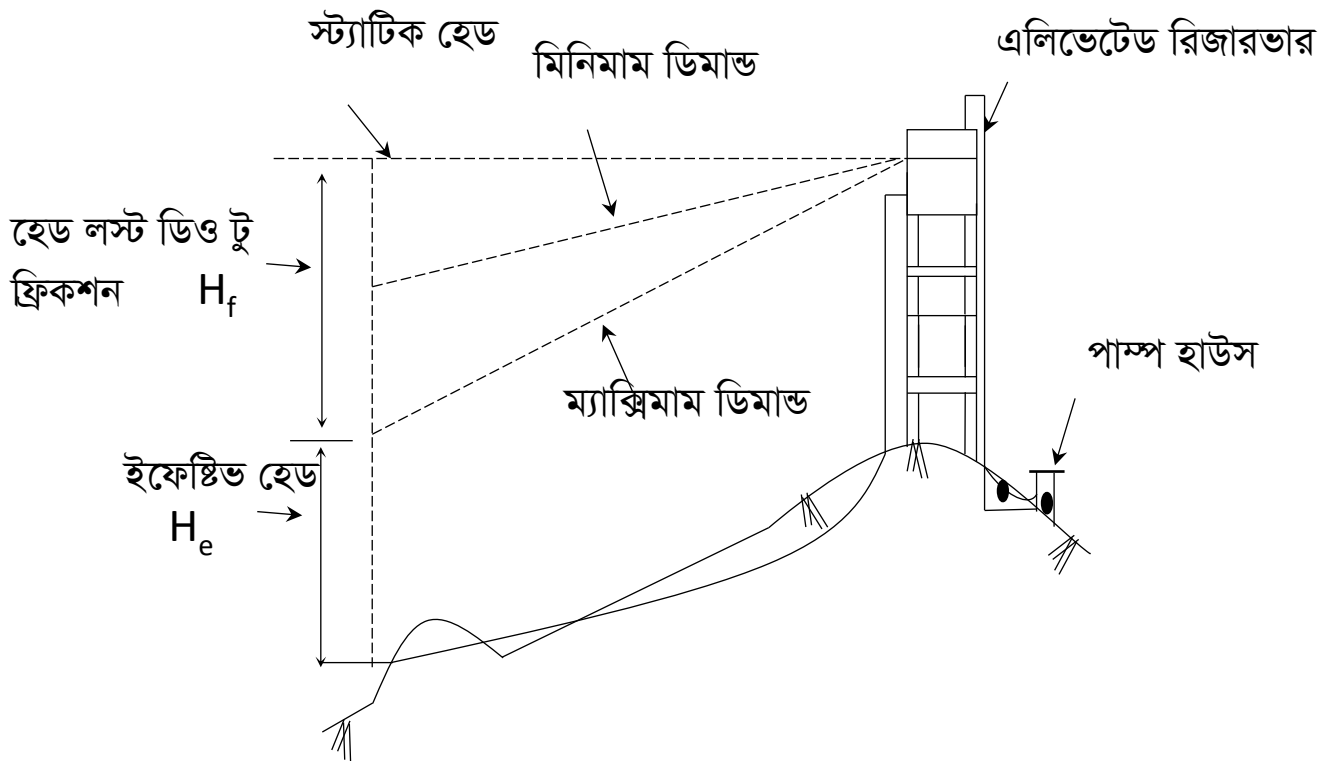


চিত্র : অভিকর্ষ বন্টন পদ্ধতি

ii) প্রত্যক্ষ বন্টন পদ্ধতি : পানিকে সরাসরি পাম্প করে ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী বন্টন চাপ সৃষ্টি করে মূল সরবরাহ পাইপে চালনা করার পদ্ধতির নাম প্রত্যক্ষ বন্টন পদ্ধতি। সবিরাম পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশ উপযোগী। এ পদ্ধতিতে পাম্পের যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও তত্ত্বাবধান খরচ অপেক্ষাকৃত বেশি।



iii) দ্বৈত বন্টন পদ্ধতি : পানিকে প্রথমে শোধনাগার থেকে উচ্চ স্থানে নির্মিত জলধারে পাম্প করে তোলা হয়। তারপর সেখান থেকে অভিকর্ষ বলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের নিকট বন্টন করা হয়। এই পদ্ধতিতে অভিকর্ষ পদ্ধতি ও পাম্পিং পদ্ধতির সমন্বয় হয়েছে বলে একে দ্বৈত বন্টন পদ্ধতি বলে। কম খরচে সবিরাম সরবরাহের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : দ্বৈত বন্টন পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। সঞ্চয়াগার বা পানি সঞ্চয়াগার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সাধারণত কৃত্রিমভাবে তৈরি (প্রাকৃতিক ভাবেও হতে পারে) এমন বিশেষ স্থানে বা কাঠামো যেখানে প্রয়োজন অনুসারে পানি জমা করে রাখা হয়, সেই স্থানকে পানি সঞ্চয়াগার বলে। এটি ইট, আব.সি.সি, প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট, ইস্পাত, ফেরোসিমেন্ট ইত্যাদি দ্বারা তৈরি করা হয়।

২। উদ্দেশ্য অনুযায়ী পানি সঞ্চয়াগারের শ্রেণিবিভাগ লেখ। বাকশির্বো- ২০০৩

উত্তর : উদ্দেশ্য অনুযায়ী পানি সঞ্চয়াগার দুই প্রকার। যথা :

- আবদ্ধ সঞ্চয়াগার (Impounding Reservoir) এবং
- বন্টন সঞ্চয়াগার (Distribution Reservoir)

৩। আবদ্ধ সঞ্চয়াগারের উদাহরণ দাও।

বাকশির্বো- ২০১১

উত্তর : সাধারণত প্রাকৃতিক উপত্যকা বা নিচু জায়গায় যার চারপাশ আটকানো (আবদ্ধ) এবং উপরের পৃষ্ঠ (পানি পৃষ্ঠ) খোলা থাকে যেখানে পানি জমা থাকে, তাকে আবদ্ধ সঞ্চয়াগার বলে। প্রাকৃতিক হ্রদ, বড় বড় পুকুর, বিল, হাওর ইত্যাদি হলো আবদ্ধ সঞ্চয়াগার।

৪। বন্টন সঞ্চয়াগারের ধারণক্ষমতা সাধারণত কত? বাকশিবো- ২০১১'পরি

উত্তর : বন্টন সঞ্চয়াগারের ধারণক্ষমতা সাধারণত ২.৫ থেকে ৫ লক্ষ লিটার হয়ে থাকে।

৫। উপচানো পাইপ কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১১, ২৪'পরি

উত্তর : বিন্ডিং এর ওভারহেড ট্যাংকের সর্বোচ্চ পানিতল বরাবর উপচানো পাইপ (Overflow Pipe) ব্যবহার করা হয়। মোটরের দ্বারা যখন সর্বোচ্চ পরিমাণ পানি ট্যাংক জমা হতে থাকে সেই অতিরিক্ত পানি বাহিরে বের করে দিতে উপচানো পাইপ (Overflow Pipe) ব্যবহৃত হয়।

* ৬। উত্তোলিত চৌবাচ্চায় রিফ্লাক্স ভালভের এবং গেইট ভালভের কাজ কী?

উত্তর : যে নলের মাধ্যমে পানি উত্তোলিত চৌবাচ্চায় (Overhead tank) গিয়ে জমা হয়, সেই নলের বা পাইপের সঙ্গে রিফ্লাক্স লাগানো থাকে, যাতে চৌবাচ্চা হতে আগমন নলে উত্তোলিত পানি ফিরে যেতে না পারে। আর নির্গমন নলে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গেইট ভালভ ব্যবহার করা হয়।

* ৭। ৬ নং হ্যান্ড পাম্প কী?

উত্তর : যে হ্যান্ড পাম্পের সিলিন্ডারের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, তাকে ৬ নং হ্যান্ড পাম্প বলে। এটি বাংলাদেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় একটি নলকূপ। এর প্রতি ঘাতে বা প্রতিবারে প্রায় $\frac{1}{8}$ গ্যালন পানি উত্তোলিত হয়।

*** ৮। স্ট্রেইনার পাইপ কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়।

বাকশিবো- ২০১৫'পর, ১৬'পর, ১৭'পর, ২০, ২৩'পর

উত্তর : নলকূপের নিচের অংশ (স্যান্ড ট্রাপের ঠিক উপরে) চিদ্রযুক্ত ছাঁকনি নল বা স্ট্রেইনার পাইপ ব্যবহৃত হয়। স্ট্রেইনার পাইপের ছিদ্রগুলো এরূপ আকারের হয় যাতে নলকূপের নলে সহজেই পানি প্রবেশ করতে পারে কিন্তু মোট দানাদার বালি ও মাটির কণা পাইপের বহিঃপার্শ্বে আটকে থাকে।

৯। স্যান্ড ট্রাপ (Stand Trap) কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : নলকূপের সর্বনিম্ন অংশের পাইপকে স্যান্ড ট্রাপ বলে। একটি স্ট্রেইনার পাইপের নিচে সংযুক্ত থাকে। স্ট্রেইনার পাইপের ছিদ্র দিয়ে অতি সূক্ষ্ম যে কণাগুলো নলে প্রবেশ করে তা এখানে থিতিয়ে পড়ে। ফলে স্ট্রেইনার পাইপের ছিদ্রগুলো আটকে বন্ধ (Block) হয় না এবং উত্তোলিত পানিও বালি কণা মুক্ত হয়।

*** ১০। নলকূপ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ লেখ?

বাকশিবো- ২০০৫, ১৫'পর

উত্তর : নলকূপ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ হলো :

- নলকূপের পাইপ ছিদ্র হয়ে গেলে;
- স্ট্রেইনার ছিদ্র বড় হয়ে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে;
- স্ট্রেইনারের ছিদ্রগুলো বন্ধ (Block) হয়ে গেলে;
- পানির স্তর নিচে নেমে গেলে।

১১। সাধারণ হ্যান্ড পাম্প ও তারা পাম্পের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : অগভীর কূপ থেকে পানি উত্তোলনের জন্য সাধারণ হ্যান্ড পাম্প এবং গভীর কূপ থেকে পানি উত্তোলনের জন্য তারা পাম্প ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** সঞ্চয়াগারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : সঞ্চয়াগারের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- i) সারাবছর-ব্যাপী পানি সরবরাহের টেকসই (**Sustainable**) সমাধানে সঞ্চয়াগার ব্যবহৃত হয়।
- ii) পানি সরবরাহের পরিমাণ চাহিদা হতে কম হলে উপযুক্ত সময়ে পানি সঞ্চয় করে রেখে ঘাটতি সময়ে চাহিদা পূরণে সঞ্চয়াগার প্রয়োজন।
- iii) অগ্নিকাণ্ড, হঠাৎ বিদ্যুৎ না থাকা ইত্যাদি জরুরি মুহূর্তে পানির চাহিদা পূরণে সঞ্চয়াগার প্রয়োজন।
- iv) উঁচু স্থানে বা অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ওভার হেড ট্যাংক পানি মজুদ করে সেখান থেকে পানি বিনা পাম্পই (অভিকর্ষীয় বলে) পানি সরবরাহ করা হয়।
- v) অনেক সময় ধরে পানি সঞ্চয়াগারে জমা থাকলে ভাসমান ও দ্রবীভূত ময়লা থিতিয়ে পড়ে এবং পানি পাওয়া যায়।



Softmax Magic- Book [সঞ্চয়াগার ও বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা]
*** ২। স্ট্যান্ড পাইপ বা স্ট্যান্ড পাইপ সঞ্চয়াগার কী? এর সুবিধাগুলো
লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ২০, ২৩

উত্তর : স্টিল বা আর.সি.সি দ্বারা নির্মিত খাড়া সিলিন্ডার আকৃতির কাঠামো বা পাইপ যা পানি সঞ্চয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে স্ট্যান্ড পাইপ সঞ্চয়াগার বলে। সাধারণত এর ব্যাস 10 থেকে 15 মিটার, উচ্চতা 15 থেকে 30 মিটার হয়ে থাকে। স্টিলের স্ট্যান্ড পাইপ আর.সি.সি স্ট্যান্ড পাইপের চেয়ে বেশি উপযোগী।

স্ট্যান্ড পাইপের সুবিধাসমূহ :

- সঞ্চয়কৃত পানির হেড (অবস্থান জনিত উচ্চতা) বেশি হওয়ায় অধিক চাপে সরবরাহ লইনে পানি পাঠানো যায়।
- অন্যান্য সঞ্চয়াগারের তুলনায় পানি ধারণক্ষমতা বেশি হওয়ায় অতিরিক্ত বা অধিক পরিমাণ পানি জমা করে রাখা যায়।
- স্টিলের তৈরিকৃত স্ট্যান্ড পাইপ সঞ্চয়াগার সহজে ক্ষয়ে যায় না।

*** ৩। ভূগর্ভস্থ পানিকে পানি সংগ্রহের উৎস হিসেবে নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : ভূগর্ভস্থ পানিকে পানি সংগ্রহের উৎস হিসেবে নির্বাচন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- i) পানির পরিমাণ (Quantity water)
- ii) পানির মান (Quantity water)
- iii) পানির প্রাপ্যতা (Availability of water)
- iv) বন্টন এলাকার দূরত্ব (Distance from distribution area)
- v) বন্টন এলাকার উচ্চতা (Elevation of distribution area)
- iv) উৎসের সংমিশ্রণের/দূষণের অশঙ্কা (Scope of contamination)
- vii) বিকল্প উৎস (Alternative Source)

*** ৪। নলকূপ খননের কয়েকটি পদ্ধতির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১১, ২০'পরি

উত্তর : নলকূপ খননের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ্ধতির নাম হলো :

- i) জেট পদ্ধতি (Jet method)
- ii) টেঁকি পদ্ধতি (Level System)
- iii) ওয়াশ বোরিং পদ্ধতি (Wash boring method)
- iv) পানিযুক্ত ঘূর্ণি পদ্ধতি (Hydraulic rotary drilling method)
- v) অন্তঃকর্তন পদ্ধতি (Core-drilling method)
- vi) প্রক্ষেপণ পদ্ধতি ইত্যাদি।

**** ৫। তারা পাম্পের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০১১, ১৯, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : সাধারণ পাম্পের তুলনায় তারা পাম্পের সুবিধাগুলো হলো :

- i) অধিক গভীর থেকে পানি উত্তোলন করা যায়।
- ii) তারা পাম্পের উঠা-নামা উভয় ক্রিয়াতেই পানি উত্তোলিত হয়।
- iii) পানি উত্তোলনের হার বেশি, অর্থাৎ প্রতিঘাতে সাধারণ পাম্পের তুলনায় বেশি পানি উত্তোলিত হয়।
- iv) সংস্থাপন খরচ কম।

অসুবিধাগুলো হলো :

- i) এর মাটির নিচের অংশসমূহ মেরামত করা কঠিন।
- ii) সরাসরি পানিকে তুলতে হয় বিধায় শক্তি বেশি লাগে।
- iii) প্রধানত এটি সরকারীভাবেই স্থাপন করা হয়।

*** ৬। নলকূপ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ লেখ? বাকশিবো- ২০১২,

উত্তর : নলকূপ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ হলো :

- i) নলকূপ বেশি পুরাতন হয়ে গেলে (১০/১২ বছরের বেশি হয়ে গেলে)।
- ii) অতিরিক্ত পাম্পের ফলে মৃত্তিকা কণা দ্বারা স্ট্রেইনারের ছিদ্র আটকে গেলে।
- iii) সময়ের সাথে সাথে স্ট্রেইনার পাইপের বহিঃপার্শ্বে চুনের আবরন পড়ে ছিদ্রপথে পানি প্রবেশ বাধাদান করে।
- iv) ভূ-গর্ভস্থ পানি অম্লধর্মী হলে লৌহ নির্মিত মূল পাইপ বা স্ট্রেইনার পাইপ ক্ষয় হয়ে।
- v) পাম্পের কপাটিকা, ইম্পেলার প্রভৃতি চলমান বা স্থায়ী যন্ত্রাংশগুলোর ক্ষয়ক্ষতিতে কর্মদক্ষতা নষ্ট হয়ে।

*** ৭। পানি সরবরাহের বিকল্প প্রযুক্তিগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০১৪'পরি, ২০, ২৪

উত্তর : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্র উপকূলে অবস্থানের জন্য প্রকৃতিগতভাবেই সেখানকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত মাত্রায় লবনাক্ত থাকে। এসমস্ত এলাকায় পানি সরবরাহের বিকল্প প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন :

- i) পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (Pond Sand Filter)
- ii) বৃষ্টির পানি সংগ্রহ (Rainwater harvesting)
- iii) অগভীর শ্রউডেড নলকূপ (Shallow shrouded tubewell)
- iv) খুবই অগভীর শ্রউডেড নলকূপ (Very shallow shrouded tubewell)
- v) লৌহ দূরীকরণ ইউনিট (Iron removal unit)
- vi) অনুশ্রবণ সুড়ঙ্গ (Infiltration galleries) ইত্যাদি।

**** ৮ । বাংলাদেশে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং -এর প্রয়োজনীয়তা**

আলোচনা কর ।

বাকশিবো- ২০১৬'পর

উত্তর : বাংলাদেশ ভৌগলিক ভাবে এমন স্থানে অবস্থিত যার দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত থাকায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানিসমূহ অতিরিক্ত মাত্রায় লবণাক্ত । উত্তর ও অন্যান্য অঞ্চলসমূহে লবণাক্ততার সমস্যা না থাকলেও আছে আর্সেনিক বিষ । এছাড়া দেশের পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে ভূ-পৃষ্ঠের পানি পাওয়া যায় না বললেই চলে এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অত্যাধিক গভীরে, যার প্রাপ্তিও অনিশ্চিত । কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টির পানীয় জল হিসেবে উত্তম । তাছাড়া একক বা যৌথভাবে কম খরচে স্থানীয় সামগ্রী ব্যবহার করে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং বা বৃষ্টির পানি সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত সমস্যা সমাধান করা যায় । তাই বাংলাদেশে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ।

SOS

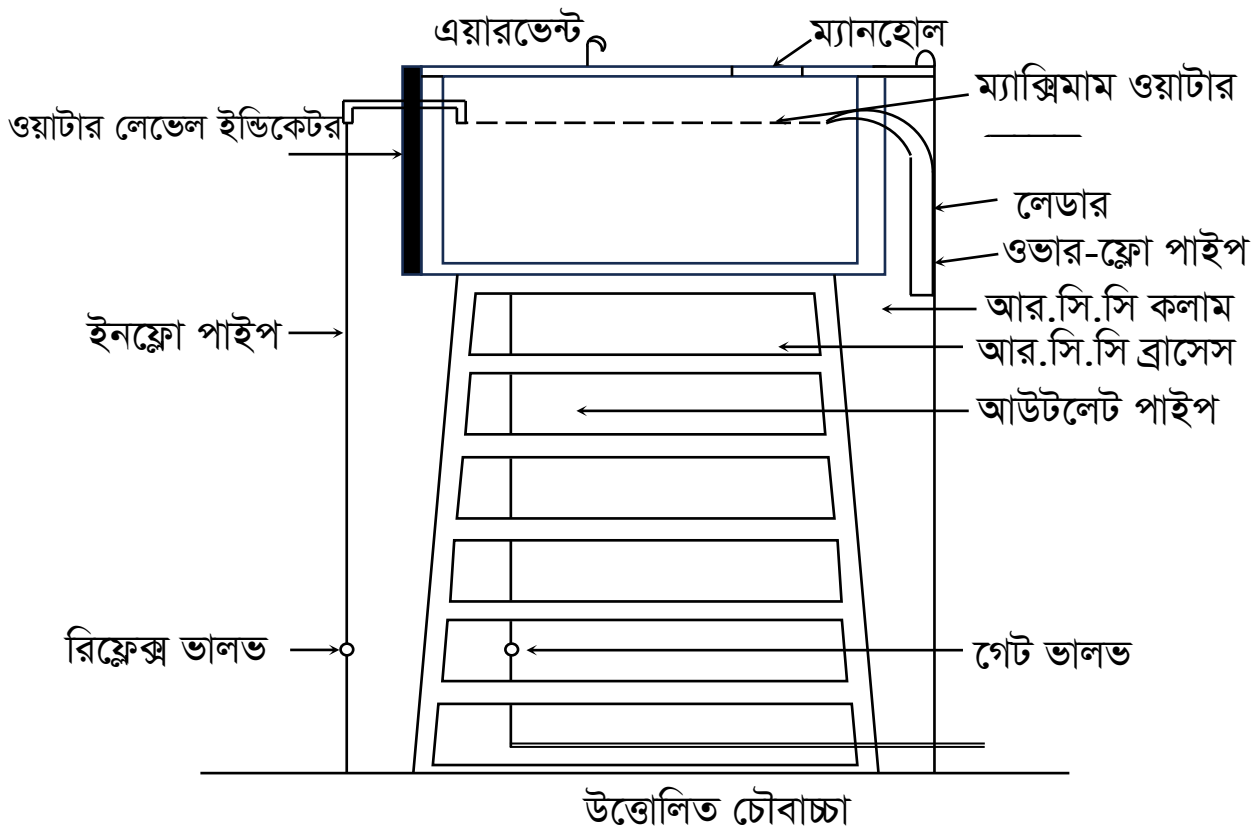
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক (Overhead Tank) -এর পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তর : উত্তোলিত চৌবাচ্চা বা ওভারহেড ট্যাঙ্ক (Overhead Tank) মাটি হতে প্রয়োজনীয় উচ্চতায় তৈরি করা হয়, যাতে পরিমিত চাপে পানি সরবরাহ করা যায়। সাধারণত এটি আর.সি.সি এর তৈরি এবং খুঁটি ও বিমের সমন্বয়ে তৈরি কাঠামোর উপর স্থাপন করা হয়। এর পানি ধারণক্ষমতা 2.5 – 5 লক্ষ লিটার এবং গভীরতা 3.5– 6 মিটার হয়ে থাকে।

নিম্নে একটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক -এর চিত্র দেওয়া হলো :



***২। চিত্রসহ তারা পাম্পের গঠন ও কার্যনীতি বর্ণনা কর।

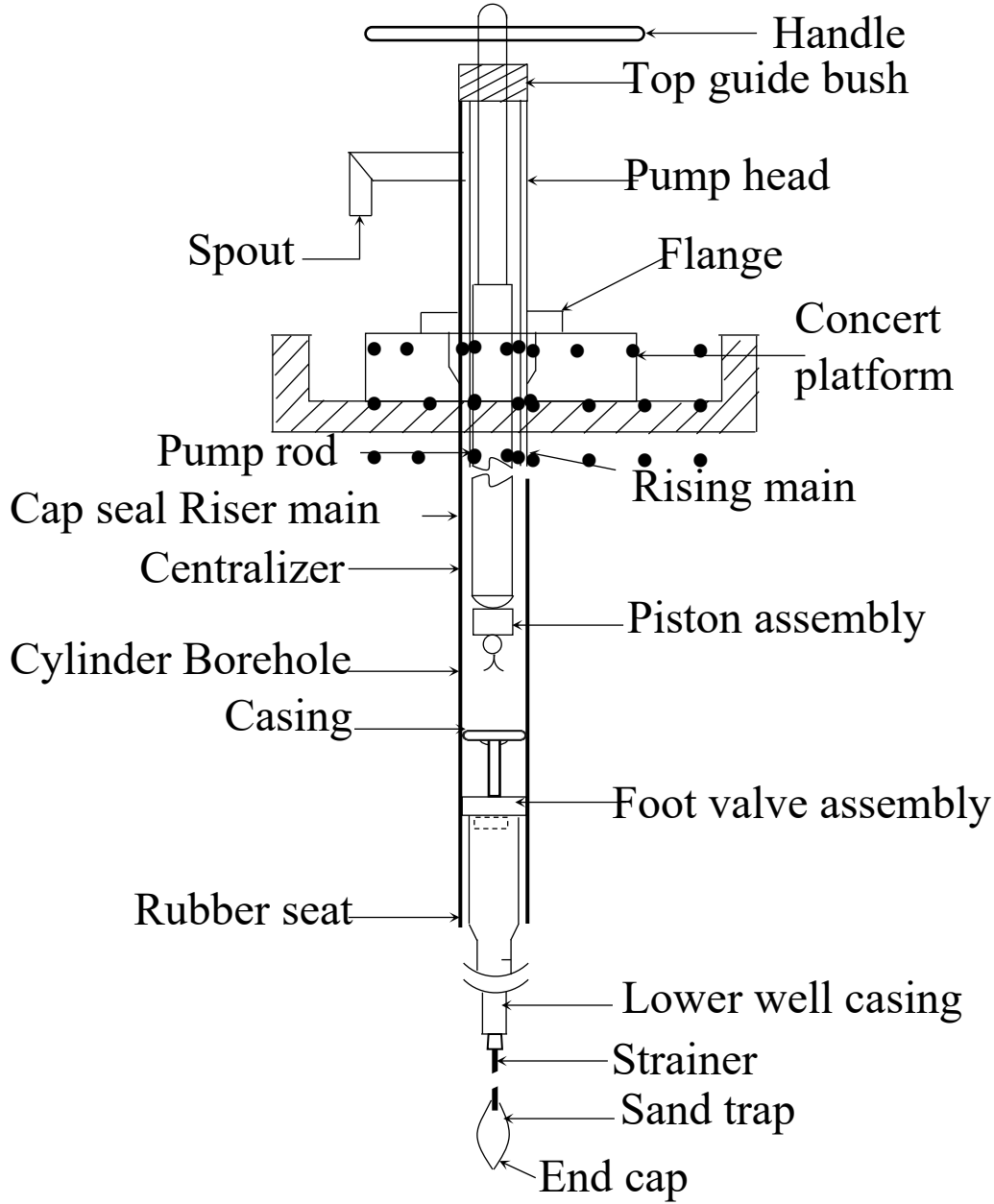
বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১২'পরি, ২১

উত্তর : বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গায় ভূমিনিম্নস্থ পানিস্তর শুষ্ক মৌসুমে নিচে নেমে যায়। এক্ষেত্রে সাধারণ হ্যান্ড পাম্প (ডনং হ্যান্ড পাম্প) দ্বারা পানি উত্তোলন সম্ভব হয় না। এ সমস্যা দূর করার জন্য UNDP এবং UNICEF এর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার তারা পাম্পের প্রচলন করেন। বর্তমানে মিরপুর এগ্রিকালচার ওয়ার্কস্ অ্যান্ড ট্রেনিং স্কুল (MAWTS) এ পাম্পের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত আছে। এ পাম্পের সাহায্যে সাধারণত ২১ লিটার পর্যন্ত গভীরের পানি উত্তোলন করা হয়।

তারা পাম্পের গঠন : দুটি অংশের (একটি মাটির উপরে এবং অপরটি নিচে) উপরের অংশে ২ ইঞ্চি ব্যাসের ওয়েল কেসিং পাইপ থাকে। আর নিচের অংশে ১৬ মিটার দৈর্ঘ্যের যে পাইপ থাকে একে লেয়ার কেসিং পাইপ বলে। এই লেয়ার কেসিং পাইপের নিম্ন প্রান্তে স্ট্রাইনার পাইপ লাগানো থাকে। এর ১৭ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পাম্প রডের নিম্ন প্রান্তে পিস্টন অ্যাসেম্বলি আটকানো থাকে, যা ভূগর্ভস্থ পানিতলের নিচে অবস্থান করে।

কার্যনীতি : তারা পাম্পের কার্যপদ্ধতি মোটামুটি সহজ। এর সাহায্যে পানি উত্তোলনের জন্য পাম্পের হাতল উপরের দিকে উঠালে পিস্টন অ্যাসেম্বলি (বাকেট বা অন্যান্য যন্ত্রাংশ সম্বলিত পিস্টন) উপরে উঠতে থাকে এবং পূর্বে প্রবেশকৃত এর উপরস্থ পানি বের হয়ে আসে। এখানে সাকশনের জন্য বায়ুশূন্যতার প্রয়োজন হয় না। পুনরায় হাতল নিচের দিকে নামানো হলে এর ফুট ভাল্ভ বন্ধ হয়ে যায় এবং সিলিন্ডারের পানি পিস্টন অ্যাসেম্বলির উপরে চলে আসে এবং বাহিরে নির্গমন হয়। এ পাম্পের অন্যতম সুবিধা ও

Softmax Magic- Book [সঞ্চয়াগার ও বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা]
বৈশিষ্ট্য হলো এর হাতল উঠানামা করার সময় উভয় ক্ষেত্রেই পানি নির্গমন
হয়।



চিত্র : তারা পাম্প

*** ৩। নলকূপ খননের পদ্ধতিগুলো কী কী এবং যে কোনো একটি পদ্ধতি (ওয়াটার জেট পদ্ধতি) চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২০, ২৩'পরি

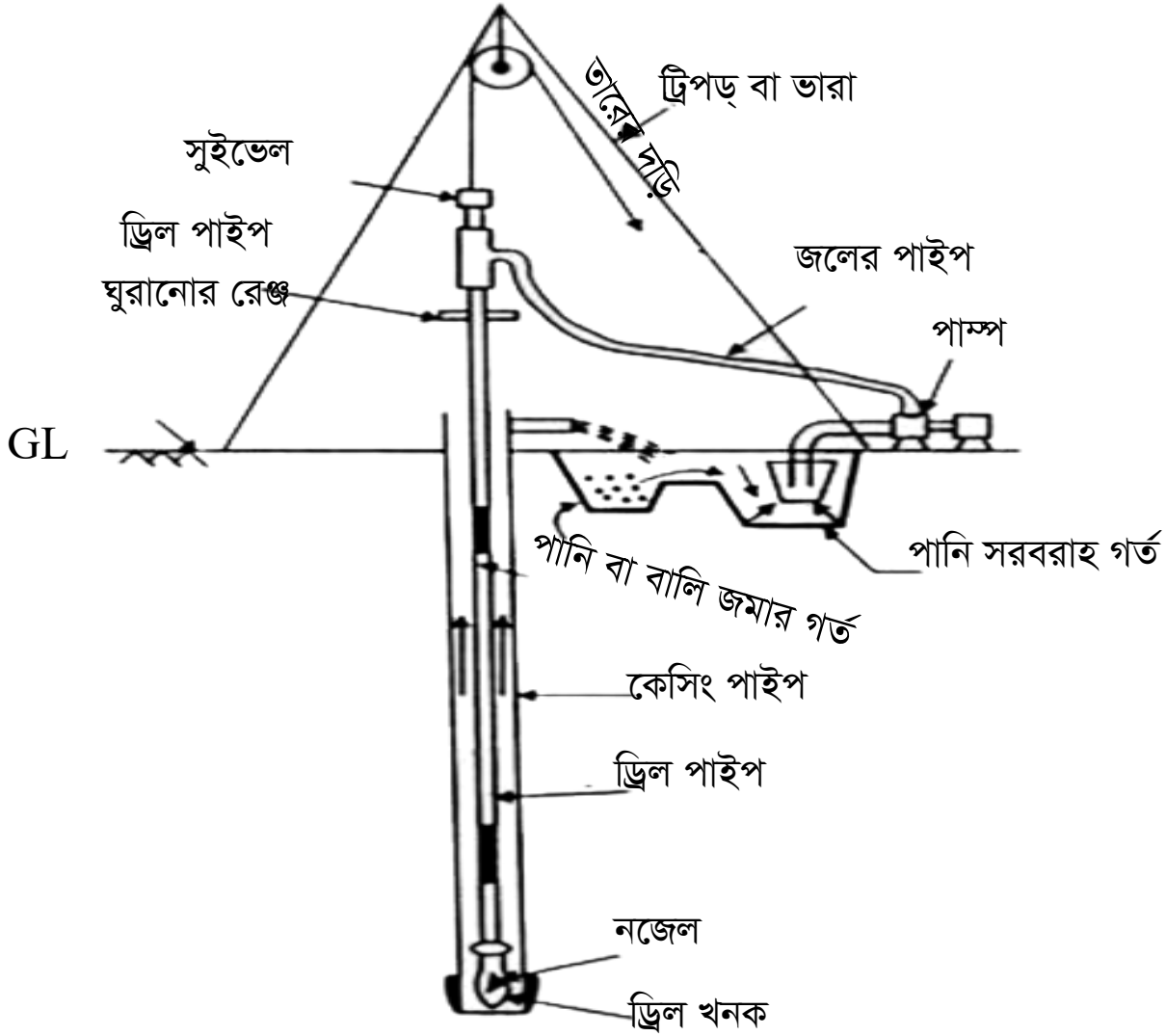
উত্তর : নলকূপ খননের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ্ধতির নাম হলো :

- i) জেট পদ্ধতি (Jet method)
- ii) টেকি পদ্ধতি (Level System)
- iii) ওয়াশ বোরিং পদ্ধতি (Wash boring method)
- iv) পানিযুক্ত ঘূর্ণি পদ্ধতি (Hydraulic rotary drilling method)
- v) অন্তঃকর্তন পদ্ধতি (Core-drilling method)
- vi) প্রক্ষেপণ পদ্ধতি ইত্যাদি।

ওয়াটার জেট পদ্ধতি (Water Jet Method) : আলাগা ও নরম মাটির ক্ষেত্রে প্রায় ৪০০-৫০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত কূপ খননের ক্ষেত্রে ওয়াট জেট

পদ্ধতি অন্যান্য যে কোনো পদ্ধতি অপেক্ষা দ্রুততর ও সহজ পদ্ধতি।

কেসিং পাইপের মধ্যে দিয়ে জেট নল প্রবেশ করানো হয় যার নিম্নপ্রান্ত বা শেষ প্রান্ত নজেল (Nozzle) লাগানো রয়েছে। পাম্পের সাহায্যে পানিকে জেট নলের মধ্যে দিয়ে উচ্চ বেগে চালনা করলে কেসিং এর নিম্নপ্রান্তের মাটি আলাগা হয়ে কেসিং এর ভিতর দিয়েই কেসিং ও জেট নলের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা দিয়ে পানির সাথে উপরে চলে আসে। তখন কেসিং পাইপকে ধীরে ধীরে ঘুরাতে থাকলে বা এর উপর কিছুটা চাপ প্রয়োগ করলে নিচের দিকে নেমে যায়। এভাবে ধারাবাহিক কার্য পরিচালনা করে এই পদ্ধতি কূপ খনন করা হয়।

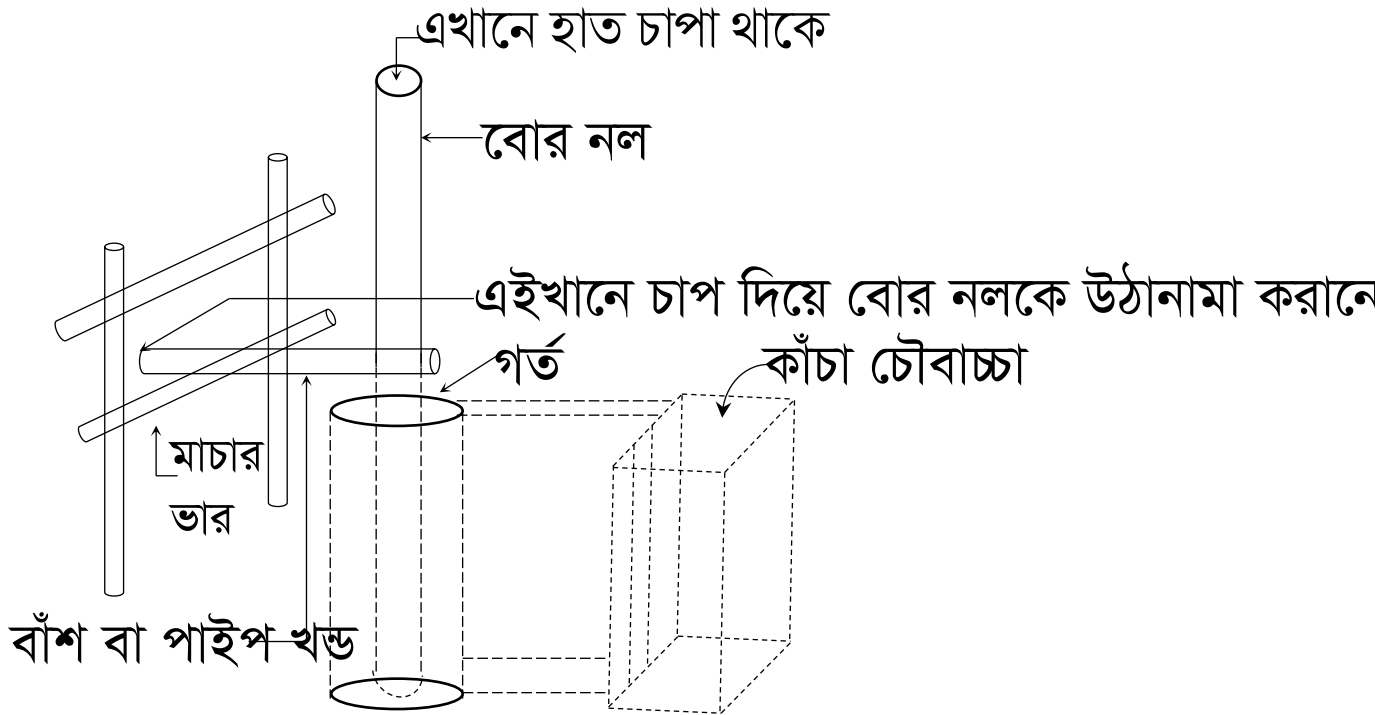


*** ৪। নলকূপ খননের টেকি পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২৩

উত্তর : টেকি পদ্ধতিতে নলকূপ খনন খুবই সহজ পদ্ধতি, যা সাধারণত গ্রামাঞ্চলের অগভীর নলকূপ খননে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে নলকূপ বসানো স্থানে ৪ ইঞ্চি (১০ সে.মি) ব্যাসের ও ৩ ফুট (৯০ সে.মি) একটি গর্ত করে এর সাথে সংযোগ দিয়ে পাশেই ৩ ফুট * ৩ ফুট একটি চৌবাচ্চা খনন করা হয়। যে পাশে চৌবাচ্চা তার বিপরীতি পাশে ১০-১৫ ফুট উঁচু একটি বাঁশের

মাচা তৈরি করা হয়। চৌবাচ্চটি পানিপূর্ণ করে একটি পাইপ খাড়াভাবে গর্তের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করানো হয়। এবার একটি বাঁশ বা পাইপকে মাচা ও খাড়াভাবে প্রবেশ কৃত পাইপের শিকল দ্বারা টেকির মত করে বেঁধে দিতে হবে। টেকির সাহায্যে খাড়া পাইপটিকে উপরের দিকে উঠাতে হবে তখন অন্য কর্মী খাড়া পাইপের উপরের ফাঁকা হাতের তালু দিয়ে চাপ দিয়ে আটকে রাখবে যাতে পাইপের ভিতরের পানি বের না হয়। ফলে গর্তের পানি পাইপের সাথে উপরে উঠে যাবে তখন গর্তের ফাঁকা অংশ চৌবাচ্চা হতে পানি প্রবেশ করে পূর্ণ করবে।



চিত্র : টেকি পদ্ধতি

এর পর খাড়া পাইপটি নামানো হলে মাটি পাইপের মধ্যে প্রবেশ করে পাইপের উপরের প্রান্তে (হাত দিয়ে আটকানো প্রান্তে) অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টির ফলে হাত ঠেলে পাইপের মধ্যের পানিগুলো ফোয়ারার মতো উপচিয়ে

Softmax Magic- Book [সঞ্চয়াগার ও বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা] পড়বে। এভাবে ধারাবাহিক ভাবে করতে থাকলে খাড়া পাইপটি ধীরে ধীরে নিচের দিকে বসতে থাকবে। ফোয়ার আকারে উপচিয়ে পড়া পানি দেখে অভিজ্ঞকর্মীগণ বলতে পারেন যে পাইপটি মাটির কোন স্তরে অবস্থান করছে। প্রয়োজনীয় গভীরে পাইপ প্রবেশের মাধ্যমে গর্ত করার পর পাইপটি উঠিয়ে ফেলা হয় এবং সেখানে নলকূপের মূল পাইপ ও আনুষঙ্গিক অংশগুলো প্রবেশ করিয়ে শেষে হ্যান্ড পাম্প লাগিয়ে পাম্প করতে থাকলেই কূপ হতে পানি উঠে আসবে। প্রথম দিকে পানির সাথে কিছুটা বালি বা মাটি কণা আসলেও কিছু সময় পাম্প করার পর পরিষ্কার পানি উঠবে। যতক্ষণ না পরিষ্কার পানি উঠবে ততক্ষণ পাম্প কার্য চালিয়ে যেতে হবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। প্লাম্বিং এবং প্লাম্বার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪'পরি

উত্তর : বসতবাড়িতে চাহিদানুসারে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং ব্যবহারের পর সৃষ্ট তরল বর্জ্য নিরাপদ ও উপযোগী জায়গায় নিক্ষেপনের জন্য দালানে পাইপ, সাজ-সরঞ্জাম, ফিটিংস এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের কৌশলকে প্লাম্বিং বলে।

আর প্লাম্বিং যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে প্লাম্বিং সিস্টেমের যাবতীয় সংস্থাপন ও মেরামত কাজ সম্পাদন করে বা করতে পারে তাকে প্লাম্বার বলে।

*** ২। প্লাম্বিং স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কী কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৯

উত্তর : ভবন বা বসত বাড়িতে প্লাম্বিং এর যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামাদি যথাযথস্থানে জুড়ে দেওয়াকে প্লাম্বিং স্থাপন (Plumbing Installation) বলে। প্লাম্বিং স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

- বাড়িঘরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।
- রান্নাঘরে ও গোসলখানায় পানি সরবরাহ করা।
- পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
- মলমূত্র ও যাবতীয় তরল বর্জ্য অপসারণ।
- বৃষ্টির পানি নিক্ষেপন।
- সিউয়ার থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গমন।

*** ৩। সচরাচর ব্যবহৃত প্লাস্টিং সাজ-সরঞ্জাম বা ফিটিংসগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২, ১৫'পরি, ২১

উত্তর : সচরাচর নিম্নলিখিত ফিটিংসগুলো ব্যবহৃত হয় :

- | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|
| i) এলবো, | vi) ক্রস, | xi) প্লাগ, |
| ii) রিডিউসিং এলবো, | vii) 135° এলবো, | xii) রানিং নিপল, |
| iii) 'টি' (T), | viii) সকেট, | xiii) বুশ, |
| iv) রিডিউসিং 'টি', | ix) রিডিউসিং সকেট, | xiv) নিপল। |
| v) ওয়াই (Y), | x) ক্যাপ, | |

*** ৪। ফিক্সারস্ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১১, ১৫'পরি

উত্তর : ব্যবহৃত পানি ও তরল বর্জ্য নিক্ষেপনের জন্য প্লাস্টিং ব্যবস্থায় যে সকল পাত্র ব্যবহার করা হয়, এদেরকে ফিক্সারস্ বলে।
যেমন : হাত ধোয়ার বেসিন, সিঙ্ক ইত্যাদি।

*** ৫। কতগুলো ফিক্সারস এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১০, ১১, ১৭'পরি

উত্তর : সচরাচর নিম্নলিখিত ফিক্সারসগুলো ব্যবহৃত হয় -

- হাত ধোয়ার বেসিন (Wash basin)
- সিঙ্ক (Sink)
- বাথ টাব (Bath tub)
- ওয়াটার ক্লোসেট (Water closet)
- ইউরিনাল (Urinals)
- ফ্লাশ চৌবাচ্চা (Flushing cistern)

* ৬। W.C বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ২৪'পরি

উত্তর : বাথরুম বা পায়খানায় যে পাত্রটিতে মলত্যাগ করা হয়, তাকে ওয়াটার ক্লোসেট (Water closet - W.C) বলে।

** ৭। ডাই-স্টেক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : পাইপের বাহিরের পৃষ্ঠে প্যাচ কাটার জন্য ডাই-স্টেক ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। প্লাম্বিং ব্যবস্থা (Plumbing System) বলতে কী বুঝায় ?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : ভবন বা বসতবাড়িতে চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ পানি সরবারহ ও বন্টনের পাইপ ও পাইপ স্থাপনের যাবতীয় কাজ (ভালভ, ফিটিংস) এবং ব্যবহারের পর সৃষ্ট তরল অপসারণের জন্য পাইপ, ইমারতের ড্রেন, গ্যাস নির্গমন পাইপ ও সিউয়ার এবং এদের সংযোগ স্থাপন করার কাজকে প্লাম্বিং ব্যবস্থা বলা হয়।

*** ২। প্লাম্বিং কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৯'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নে প্লাম্বিং যন্ত্রপাতির তালিকা দেয়া হলো :

ক) পরিমাপক যন্ত্র (Measuring tools) :

- i) ফুট রুল (Foot Rule)
- ii) ক্যালিপার্স (Calipers)
- iii) স্টিল বা মেটালিক টেপ (Mettalic Tape)

খ) কাটার যন্ত্র (Cutting tools) :

- i) চিজেল (Chisel)
- ii) হ্যাকস'স (Hacksaw)
- iii) পাইপ কাটার (Pipe cutter)
- iv) হ্যান্ড ডাই-স্টক (Hand die-stock)
- v) ট্যাপ (Taps)

গ) ছিদ্রকরণ যন্ত্র (Drilling tools) :

- i) হ্যান্ড ড্রিল (Hand drill)
- ii) পাঞ্চ (Punch)

ঘ) লেভেলিং যন্ত্র (Leveling tools) :

- i) স্পিরিট লেভেল (Spirit Level)
- ii) ট্রাই স্কয়ার (Tri Square)
- iii) প্লামবব (Plumb bob)

ঙ) অন্যান্য সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি (Miscellaneous helping tools) :

- i) স্ক্রু ড্রাইভার (Screw driver)

- ii) রেঞ্জ (Wrench)
- iii) হাতুড়ি (Hammer)
- iv) রিমার (Reamer)
- v) ম্যালেট (Mallet)
- vi) সি-ক্ল্যাম্প (C- clamp)
- vii) স্প্যানার (Spanner)
- viii) পাইপ বাঁধানোর যন্ত্র (Pipe bending tools)
- ix) ভাইস (Vice)
- x) এলেন কী (Alen key)

*** ৩। প্লাম্বিং কাজে ফিটিংস ও ফিক্সচার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬'পরি, ১৬

উত্তর : ফিটিংস : ভবন বা বসতবাড়িতে পানি সরবারহ ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের নিমিত্তে ব্যবহৃত পাইপ লাইনের সংযোজন, দিক পরিবর্তন, শাখা লাইন তৈরি ইত্যাদির জন্য যে সকল সরঞ্জামাদি ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে ফিটিংস বলে। যেমন : এলবো, টি, ক্রস, ওয়াই ইত্যাদি।

ফিক্সচার : ব্যবহৃত তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের নিমিত্তে প্লাম্বিং ব্যবস্থায় যে সকল পাত্র ব্যবহার করা হয় যাতে তরল বর্জ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়, তাদেরকে ফিক্সচার বলে। যেমন ওয়াটার ক্লোসেট, হাত ধোয়ার বেসিন, ইউরিনাল ইত্যাদি।

*** ৪। প্লাস্টিং ফিটিংস এবং ফিক্সচারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : প্লাস্টিং ফিটিংস ও ফিক্সচার এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ফিটিংস	ফিক্সচার
i) ভবন বা বসতবাড়িতে পানি সরবারহ ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের নিমিত্তে ব্যবহৃত পাইপ লাইনের সংযোজন, দিক পরিবর্তন, শাখা লাইন তৈরি ইত্যাদির জন্য যে সকল সরঞ্জামাদি ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে ফিটিংস বলে।	i) ব্যবহৃত তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের নিমিত্তে প্লাস্টিং ব্যবস্থায় যে সকল পাত্র ব্যবহার করা হয় যাতে তরল বর্জ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়, তাদেরকে ফিক্সচার বলে।
ii) বিভিন্ন পদার্থের হয়। যেমন : প্লাস্টিক, স্টিল ইত্যাদি।	ii) সাধারণত সিরামিকের তৈরি। কিছু ক্ষেত্রে স্টিল বা প্লাস্টিক ও ব্যবহৃত হয়।
iii) আকারে ছোট।	iii) আকারে বড়।
iv) দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে না।	iv) দেওয়াল বা মেঝের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে।
v) ক্ষেত্র বিশেষে স্বল্প স্থায়ী।	v) দীর্ঘ স্থায়ী।

*** ৫। প্লাম্বিং কাজে ইউনিয়ন ও ফিক্সচারের কাজ কী? বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : প্লাম্বিং কাজে ইউনিয়ন ও ফিক্সচারের কাজ :

- i) ইউনিয়ন : এটি পাইপ লাইনের এমন এক সংযোগ যা পাইপ না কেটেই সহজে খোলা এবং দ্রুত মেরামতের সুবিধা দেয়।
- ii) ফিক্সচার : এটি পানি ব্যবহার ও বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য সরাসরি ব্যবহৃত সরঞ্জাম যেমন-বেসিন, ট্যাপ বা কমোড।

*** ৬। প্লাম্বিং সংস্থাপনের কাজে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ২০'পরি, ২১, ২৪

উত্তর : নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রেখে প্লাম্বিং সংস্থাপন কাজ করতে হয়-

- i) প্লাম্বিং সংস্থাপন কাজ শুরুর আগেই ভবনের নকশা সংগ্রহ করে নকশা অনুযায়ী প্লাম্বিং সংস্থাপনের স্থানগুলো দেখিয়ে খসড়া চিত্র অঙ্কন করা ও চিত্র অনুযায়ী লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন করা। খেয়াল রাখতে হবে যে পাইপ লাইন যেন নূন্যতম দৈর্ঘ্যের হয়।
- ii) লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাইপ ফিটিংস অন্যান্য সাজসরঞ্জামাদি সংগ্রহে রাখা, যাতে কাজের সময় ব্যঘাত না ঘটে।
- iii) প্রথমে দালানের অভ্যন্তরের এবং পরে দালানের বাহিরের দেয়ালের প্লাম্বিং সংস্থাপন কাজ শেষ করে পরবর্তীতে দালানের বাহিরে মাটি খনন করে প্রয়োজনীয় সংস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা।
- iv) মাটি খনন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে পাইপ সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় লম্বালম্বি ঢাল বিদ্যমান থাকে, যাতে তরল প্রবাহে বিঘ্ন না ঘটে।

v) পাইপ জোড়া দেওয়ার সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জোড়া প্রদান এবং শক্তভাবে ফিটিংস লাগাতে হবে, যাতে জোড়া ও ফিটিংস দিয়ে কোনো রকম পানি চোয়াতে না পারে।

vi) যে সকল ফিক্সারের পাইপ সংস্থাপনের জন্য দেওয়াল বা মেঝে কাটতে হয়, সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন এমন কোনো ভুল না হয় যার ফলে পুনরায় দেওয়াল বা মেঝে কাটতে হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কতগুলো প্লাস্টিং ফিটিংস এর নাম ও ব্যবহার লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : নিম্নে সচরাচর ব্যবহৃত কতগুলো প্লাস্টিং ফিটিংস এর নাম ও ব্যবহার দেওয়া হলো –

i) এলবো (Elbow) : সমান ব্যাসের দুটি পাইপকে সমকোণে যুক্ত করতে এলবো ব্যবহৃত হয়। এর উভয় প্রান্তে প্যাঁচকাটা থাকে।

ii) রিডিউসিং এলবো (Reducing Elbow) : এর সাহায্যে দুটি ভিন্ন ব্যাসের পাইপকে সমকোণে যুক্ত করা হয়।

iii) 'টী' (Tee) : কোনো পাইপ থেকে এক দিকে এক সমকোণ ও সমান ব্যাসের শাখা বের করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এটি দেখতে ইংরেজি 'T' অক্ষরের মতো দেখায়।

iv) রিডিউসিং টী (Reducing tee) : কোনো পাইপ থেকে কম ব্যাসের শাখা পাইপ বের করতে রিডিউসিং টী ব্যবহৃত হয়।

v) ওয়াই (Y) : এর সাহায্যে তিনটি পাইপকে পরস্পরের সাথে 120° কোণে যুক্ত করা হয়।

vi) ক্রস (Cross) : কোনো পাইপ থেকে দুটি পরস্পর বিপরীত দিকে সমান ব্যাসের শাখা লাইন বের করতে ক্রস (Cross) ব্যবহৃত হয়।

vii) সকেট (Socket) : দুটি পাইপকে সরলভাবে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এর উভয় প্রান্তের ভিতরের দিকে প্যাচ (Throat) কাটা থাকে। ফলে এর সাহায্যে ট্যাপ, ভালভ ইত্যাদি যুক্ত করা যায়।

viii) ইউনিয়ন (Union) : এটি বিশেষ ধরনের সকেট। দুটি দিক থেকে আসা পাইপের প্রান্ত এর সাহায্যে যুক্ত করা হয়, এটি সহজে খোলা ও লাগানো যায়।

ix) নিপল (Nipple) : এর উভয় প্রান্তে বাহিরের দিকে প্যাচ কাটা থাকে। এর সাহায্যে সকেটের ন্যায় দুটি পাইপকে সংযোগ দেওয়া হয়।

x) বেড (Bend) : এলবো এর মত এর সাহায্যেও দিক পরিবর্তন করা হয়, তবে পার্থক্য হলো বেডের প্রান্তের বাহিরের পৃষ্ঠে প্যাচ কাটা থাকে।

xi) প্লাগ (Plug) : প্লাগের উপরিভাগ জু-থ্রুড কাটা থাকে। কোনো পাইপের প্রান্তকে অস্থায়ী ভাবে বন্ধ রাখতে ও এক পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। ভবিষ্যতে সে স্থান হতে শাখা লাইন বের করতে চাইলে প্লাগ খুলে শাখা লাইনের পাইপ স্থাপন করা যায়।

*** ২। প্লাম্বিং ব্যবস্থায় ব্যবহৃত কতগুলো ফিক্সচারের নাম ও ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, ১২

উত্তর : নিম্নে প্লাম্বিং ব্যবস্থায় সচরাচর ব্যবহৃত কতগুলো ফিক্সচারস এর নাম ও ব্যবহার দেওয়া হলো -

i) **হাত ধোয়ার বেসিন (Wash Basin) :** এর অবস্থান বাথরুম, ডাইনিং রুম ইত্যাদি স্থানে। ভূমি হতে এটিকে ৪৭ সেমি উপরে দেওয়ালের সাথে আটকে দেওয়া হয়। এর সর্বনিম্নে ব্যবহৃত ময়লা পানি বের হওয়ার জন্য ছোট ছিদ্রপথ সহযোগে পাইপ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। সাধারণত চীনা মাটির তৈরি এ ফিক্সচারস প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সাইজের পাওয়া যায়।

ii) **সিঙ্ক (Sink) :** সিঙ্ক একটি আয়তাকার বেসিন যার তলা সমতল এবং কিনারাগুলো মসৃণ ও গোলাকার যাতে সহজে পরিষ্কার করা যায়। এটি রান্নাঘরে থালা-বাসন, গ্লাস ইত্যাদি ধৌত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। নির্গমন পথ করে দিয়ে পানি ভর্তি করে থালা-বাসন ডুবিয়ে ধৌত করা হয়। সাধারণত ভূমি হতে প্রায় ৯০ সে.মি উপরে এটি স্থাপন করা হয়।

iii) **বাথটাব (Bathtub) :** এটি বাথরুম বা গোসলখানায় অবস্থিত ছোট চৌবাচ্চা। পানির ট্যাপ খুলে দিয়ে (অনেক বাথটাবে ঠান্ডা ও গরম দুটি ট্যাপ থাকে) একে ভর্তি করে গোসল করা হয় এবং গোসল শেষে নির্গমন পথ খুলে দিয়ে ময়লা পানি অপসারণ করা হয়।

iv) **ওয়াটার ক্লোসেট (Water Closet) :** বাথরুমে বা পায়খানায় যে পাত্রটিতে সরাসরি মলত্যাগ করা হয়, তাকে ওয়াটার ক্লোসেট (Water Closet - W.C) বলে। দুই ধরনের W.C ব্যবহৃত হয়।

ক) ইন্ডিয়ান টাইপ : মেঝে তলের প্রায় কাছাকাছি (সামান্য উচু করে) সমান করে বসাতে হয়। এটি সাধারণত চীনা মাটির তৈরি হয়ে থাকে।

খ) ইউরোপীয় টাইপ : এর প্রচলিত নাম কমোড (Commode)। এত মলপাত্র ও ট্যাপ একই সঙ্গে ঢালাই করা থাকে। মলপাত্রের উপরে বসার জন্য পাটাতন (Seat) ও ঢাকনা থাকে। মেঝে থেকে ট্রাপসহ মলপাত্রের উচ্চতা প্রায় 35 সে.মি। কমোড ধোয়ার জন্য প্রায় 65 – 75 সে.মি উচুতে ফ্লাশিং সিস্টার্ন থাকে।

৷) ইউরিনাল (Urinal) : এটি মূলত প্রশ্রাবখানা। ওয়াটার ক্লোসেটের মতই এর নির্গমন একটি ট্র্যাপের মধ্য দিয়ে মল নলে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়। এটা স্লাব ও বাটি আকারের হয়ে থাকে।